



Aplicación

Mateo Hoyos Mesa

25 y 26 de marzo 2026

Instalación

Librerías

Datos

Programa

Diagramas de flujo de módulos

Limitaciones actuales del sistema

Recomendaciones

Casos faltantes

Futuro

Programas necesarios



One Drive
(Sincronizador)



Cisco Secure
Client
VPN



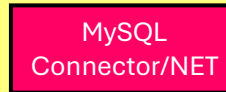
Power
Automate



PowerBI



Base de datos



Conector entre
PowerBI y MySQL



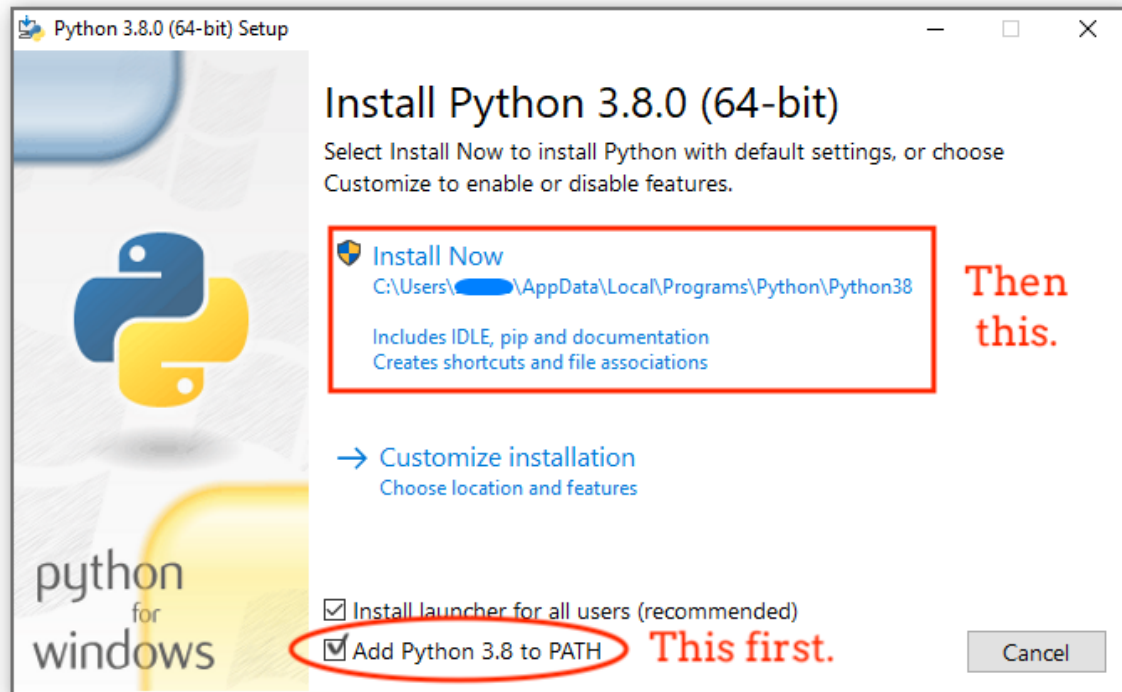
Visual Studio
Code



Python

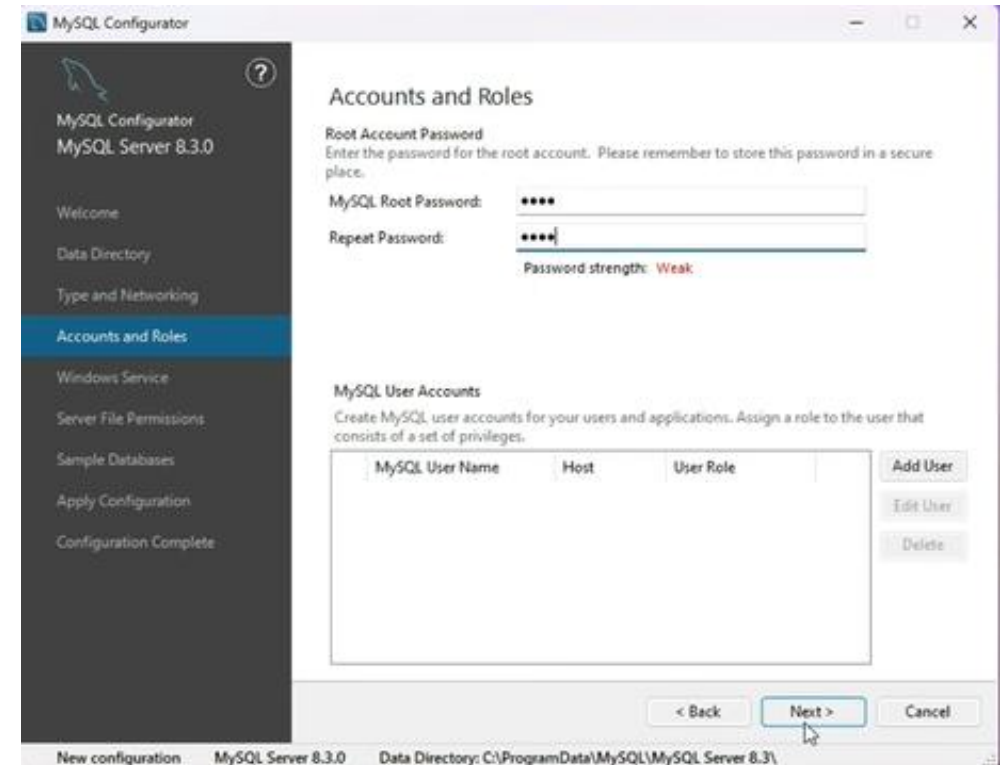
- Power BI Desktop
- MySQLConnector/NET
- Mysql CommunityServer
- MySQLWorkbench
- Visual Studio Code
- Python

Instalación



[Cómo Instalar Python 3.14 en Windows
10/11 2026 - YouTube](#)

MySQL Server y MySQL Workbench



[Cómo DESCARGAR E INSTALAR MySQL Y
Workbench \(Fácil 2026\) - Windows 10/11](#)

[Como Instalar MySQL Server y MySQL
Workbench 2024 ✓ - YouTube](#)

Librerías instaladas

Datos y análisis

pandas	Manipulación de datos, lectura de Excel, consultas SQL
numpy	Cálculos numéricos
openpyxl	Lectura de archivos Excel (.xlsx)

Comunicación / API

requests	Llamadas a la API REST de Data Center Expert
urllib3	Manejo de conexiones HTTP (desactiva warnings SSL)

Base de datos

SQLAlchemy

Conexión y consultas a MySQL (`get_engine`, `text`)

Inteligencia Artificial

scikit-learn

Isolation Forest + StandardScaler para detección de anomalías

Reportlab

Genera el reporte PDF de pre-factibilidad

Streamlit

Toda la interfaz visual de la aplicación

SQLAlchemy

pandas

ReportLab

Streamlit

Estándar de Python (no requieren instalación)

- Math
- Os
- Sys
- Base64
- pickle
- Re
- Glob
- Time
- datetime
- Itertools
- Operator
- pickle

pip install -r requirements.txt

Entornos virtuales

Un entorno virtual es como una caja aislada donde cada proyecto tiene sus propias librerías sin afectar a otros.

[Entornos virtuales con VS Code:](#)
[Impulse sus proyectos Python -](#)
[YouTube](#)

- `python -m venv entorno`
- `entorno\Scripts\activate# Windows`
- `pip install pandas`

- Evita conflictos de dependencias
- Hace los proyectos **independientes**
- Facilita compartir proyectos (requirements.txt)
- Mantiene el sistema limpio

```
python -m venv venv
```

venv/

Scripts/

Activate.bat → CMD (símbolo del sistema)

Activate.ps1 → PowerShell

- Cambia variables de entorno
- Modifica el PATH
- Hace que python y pip apunten al entorno virtual

`venv` = virtual environment (entorno virtual)

Como instalar librerías

pip es el gestor de paquetes de Python y que se usa principalmente desde la **consola/terminal**.

```
PS C:\Users\mhoyosme\Desktop\Proyecto\Program> & c:\Users\mhoyosme\Desktop\Proyecto\Program\venv\Scripts\Activate.ps1  
(venv) PS C:\Users\mhoyosme\Desktop\Proyecto\Program> |
```

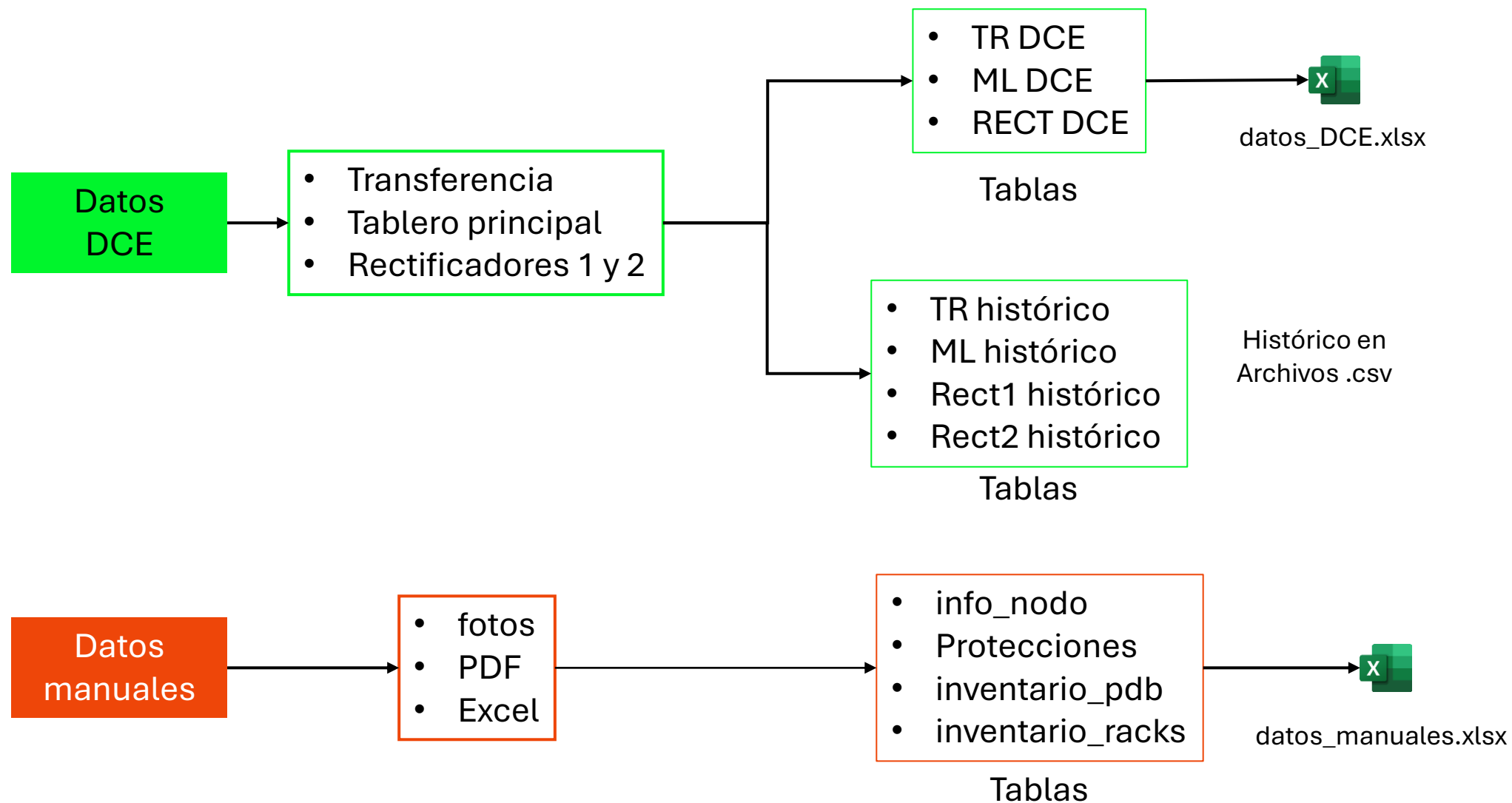
- `pip install nombre_libreria`
- `pip install --upgrade numpy`
- `pip list`
- `pip uninstall numpy`

```
pandas  
numpy  
openpyxl  
requests  
urllib3  
sqlalchemy  
scikit-learn  
reportlab  
streamlit
```

requirements.txt

- `pip install -r requirements.txt`

Datos para la base de datos



TR: 01 – VOLTAJE AC DEL SISTEMA L1-L2 02 – VOLTAJE AC DEL SISTEMA L2-L3 03 – VOLTAJE AC DEL SISTEMA L3-L1 11 – CORRIENTE AC DE LA CARGA L1 12 – CORRIENTE AC DE LA CARGA L2 13 – CORRIENTE AC DE LA CARGA L3 14 – POTENCIA ACTIVA DE LA CARGA (kW) 15 – POTENCIA REACTIVA DE LA CARGA (kVAR) 16 – POTENCIA APARENTE DE LA CARGA (kVA) 17 – FACTOR DE POTENCIA	TABLERO ML: 1. CURRENT AC S 2. CURRENT AC T 3. CURRENT AC R 4. VOLTAGE AC R-S 5. VOLTAGE AC S-T 6. VOLTAGE AC T-R 7. °C SALA S01 8. °C SALA S02	RECTIFICADORES 1 y 2 01 - VOLTAJE AC DEL SISTEMA 02 - VOLTAJE DC DEL SISTEMA 03 - CORRIENTE DC DEL SISTEMA 04 - PORCENTAJE DE CARGA DEL SISTEMA 05 - MODO DEL SISTEMA 06 - NÚMERO DE FASES 07 - RECTIFICADORES INSTALADOS 11 - CORRIENTE DC DE LA CARGA
--	--	--

1 de enero hasta 31 de diciembre del 2025

Promediados cada 10 minutos

52K valores

Lectura actual del sistema

Tabla – información del nodo

1. Fecha de actualización de datos
2. Nombre del nodo

3. Tipo
4. Código de sitio
5. Regional



Clasificación
interna del nodo
de Tigo

6. Dirección

7. Capacidad potencia en kva

8. Número de racks: Actuales
9. Número máximo de racks

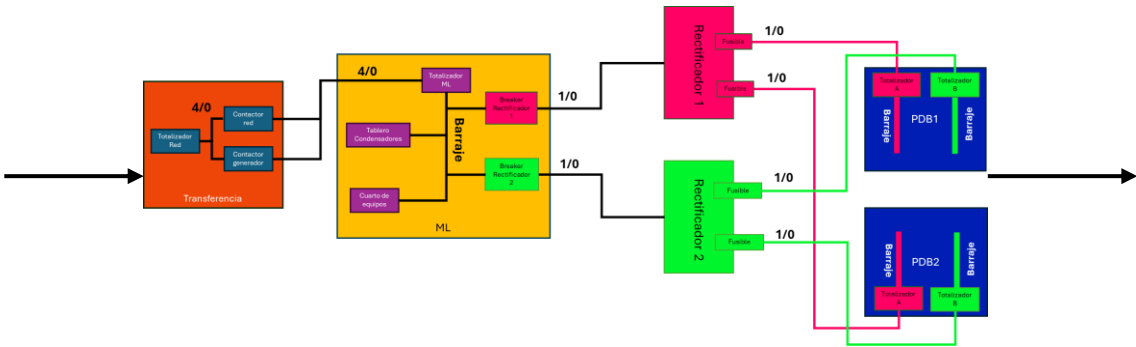
Ítem de proyección
máxima a futuro de
los racks

Tabla – Inventario de Protecciones



Plano interno y distribución de
equipos modelado opendcim.
xlsx

Tabla
Detalle de elementos



Esquema de protecciones

- 1. Fecha de actualización de datos
- 2. Ubicación
- 3. Componente
- 4. Marca
- 5. Referencia
- 6. Capacidad máxima en amperios
- 7. Tipo: AC o DC
- 8. Calibre del cable de salida

Tabla – Inventario DC PDB

Mantenimientos preventivos De Cotel

06/06/2025

Orden de Trabajo OT-7998 PDB2 IDEO

Orden de Trabajo OT-7999 PDB1 IDEO

REGULADO	Registre corrientes de cada una de las cargas de la fuente B: #Carga - Descripción - Capacidad del Breaker - Amperios Hasta la última carga de la fuente.	01Nokia 7750 Breaker 80A 9.8A 02 Nokia 7750 breaker 80A 9.1A 03 Nokia 7210 breaker 6A 2.2A 04 Nokia 7210 breaker 6A 2.2A 05 Nokia 7210 breaker 6A 2.2A 06 Nokia 7210 breaker 6A 2.4A 07 CMTS 1 breaker 100A 23A 08CMTS 1 breaker 100A 16.4A 09 shelf 1 rack2 breaker 10A 2.1A 10 shelf 1 rack2 breaker 10A 2.1A 11 shelf 2 rack2 breaker 10A 1.7A 12 pdu breaker 63A 2.7A 13 sin nombre breaker 10A 4.1A 14 sin nombre breaker 10A 5.2A 15 Arris 1MHP Max 5000 breaker breaker 10A 2.4A 16 Arris 2MHP Max 5000 breaker breaker 10A 1.7AA 17 amris shelf4 breaker 16A 3.9A 18 CMTS 2 breaker 100A 14A 19 CMTS 2 breaker 100A 14A 20 sin nombre breaker 6A 3.1A 21sin nombre breaker 6A 3.0A
----------	---	--

7. Corriente: última medición



Mediante fotos se sacan los
demás datos

1. Fecha de actualización de datos
2. PDB nombre: 1 o 2
3. Fuente: A o B
4. Posición
5. Estado: Ocupado o disponible
6. Capacidad: Protección
8. Equipo referencia: Equipo conectado

Tabla – Inventario de racks



Mediante fotos se sacan los
datos

1. Fecha de actualización de los datos
2. Nombre del rack: nomenclatura
3. Label: Nombre que tiene en la foto
4. Unidades de racks totales
5. Espacio: Disponible o Vacío
6. Unidades de racks ocupadas: listado
7. Unidades de racks libres: listado
8. Nombre foto: Enlace para ver la foto
9. Detalle del rack: Excel con listado de cada Dispositivos que contiene el rack.

Datos de ingreso

Nombre	Descripción
Equipo	Nombre del dispositivo
Ingreso / Desmontaje	Por ahora solo Ingreso
Sitio técnico	Nombre
¿Adicional M ² ?	Necesita espacio en metros cuadrados
# Racks	Número
Tipo de Racks	(estándar 19" abierto; estándar 19" cerrado; Especial 21")
Cantidad Equipo DC	Número
Potencia media (W)	Valor (Potencia con la que va a iniciar el funcionamiento del equipo)
Potencia máxima DC (W)	Valor (Potencia del equipo a full implementación)
Es ampliación de tarjeta en equipo existente?	Binario
Potencia a liberar	Valor (Colocar valor de potencia liberada)
Sitio y equipo con el que se libero la potencia	
Voltaje DC	Valor (110V o 220V AC en DC 48VDC)
Disipación de aire BTU	Valor
Fuentes de voltaje	Número

Datos de ingreso

- Id
- Hora de finalización
- Nombre
- Correo electrónico

Datos que vienen del formulario y sirven para enviar el correo automático

- Equipment
- Technical Site

Información básica del equipo

Tipo: **Ingreso** o desmonte

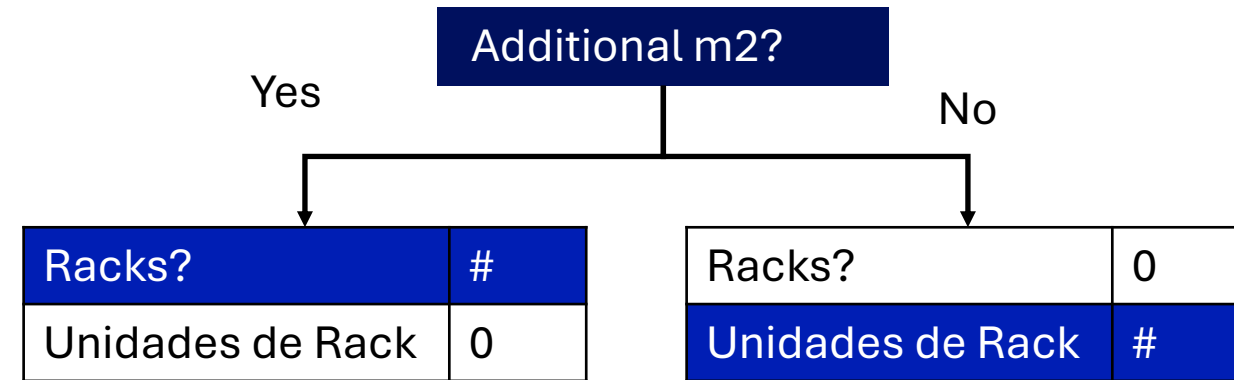
Se toma en cuenta solo el ingreso de equipos

Air Dissipation BTU

Ingresado, si no se coloca se calcula automáticamente.

Voltage: AC o DC

Solo se toma el ingreso de equipos en DC desde el rack



- Máx. Power DC (W)
- Power sources
- Quantity Equipment DC

Solo se toma el ingreso de equipos en DC desde el rack

No son tomados en cuenta

- Es ampliación de tarjeta en equipo existente?
- Average Power (W)
- Sitio y equipo con el que se libero la potencia
- Potencia a liberar

Datos Manuales MySQL

info_nodo
id INT
fecha_actualizacion DATETIME
nombre_nodo VARCHAR(50)
tipo VARCHAR(50)
codigo VARCHAR(50)
regional VARCHAR(50)
direccion VARCHAR(100)
capacidad_kva FLOAT
Racks INT
maximo_racks INT
Indexes

protecciones
id INT
fecha_actualizacion DATETIME
ubicacion VARCHAR(50)
componente VARCHAR(50)
marca VARCHAR(50)
referencia VARCHAR(100)
capacidad_amps FLOAT
tipo VARCHAR(10)
calibre_cable_salida VARCHAR(50)
Indexes

inventario_dc_pdb
id INT
fecha_actualizacion DATETIME
pdb_nombre VARCHAR(20)
fuentes VARCHAR(10)
posicion INT
estado VARCHAR(20)
capacidad INT
corriente FLOAT
equipo_referencia VARCHAR(100)
Indexes

inventario_racks
id INT
fecha_actualizacion DATETIME
nombre_rack VARCHAR(50)
Label VARCHAR(50)
u_totales INT
Espacio VARCHAR(50)
u_ocupadas_listado TEXT
u_libres_listado TEXT
nombre_foto VARCHAR(2000)
Detalle_rack VARCHAR(2000)
Indexes

historico_solicitudes
id_solicitud INT
fecha_carga DATETIME
Equipo VARCHAR(100)
tipo VARCHAR(50)
technical_site VARCHAR(100)
additional_m2 VARCHAR(10)
num_racks_nuevos INT
u_requeridas INT
btu FLOAT
power_dc_w FLOAT
power_sources INT
quantity INT
Indexes

Datos DCE MySQL

Datos históricos

ml_historico
timestamp DATETIME
corriente_ac_r FLOAT
corriente_ac_s FLOAT
corriente_ac_t FLOAT
voltaje_ac_rs FLOAT
voltaje_ac_st FLOAT
voltaje_ac_tr FLOAT
tem_p_sala_s01 FLOAT
tem_p_sala_s02 FLOAT
Indexes

tr_historico
timestamp DATETIME
voltaje_ac_1_12 FLOAT
voltaje_ac_12_13 FLOAT
voltaje_ac_13_1 FLOAT
corriente_ac_11 FLOAT
corriente_ac_12 FLOAT
corriente_ac_13 FLOAT
potencia_activa_kw FLOAT
potencia_reactiva_kvar FLOAT
potencia_aparente_kva FLOAT
factor_potencia FLOAT
Indexes

rect1_historico
timestamp DATETIME
voltaje_ac_vs FLOAT
voltaje_dc_vs FLOAT
corriente_dc_cs FLOAT
corriente_dc_carga FLOAT
Indexes

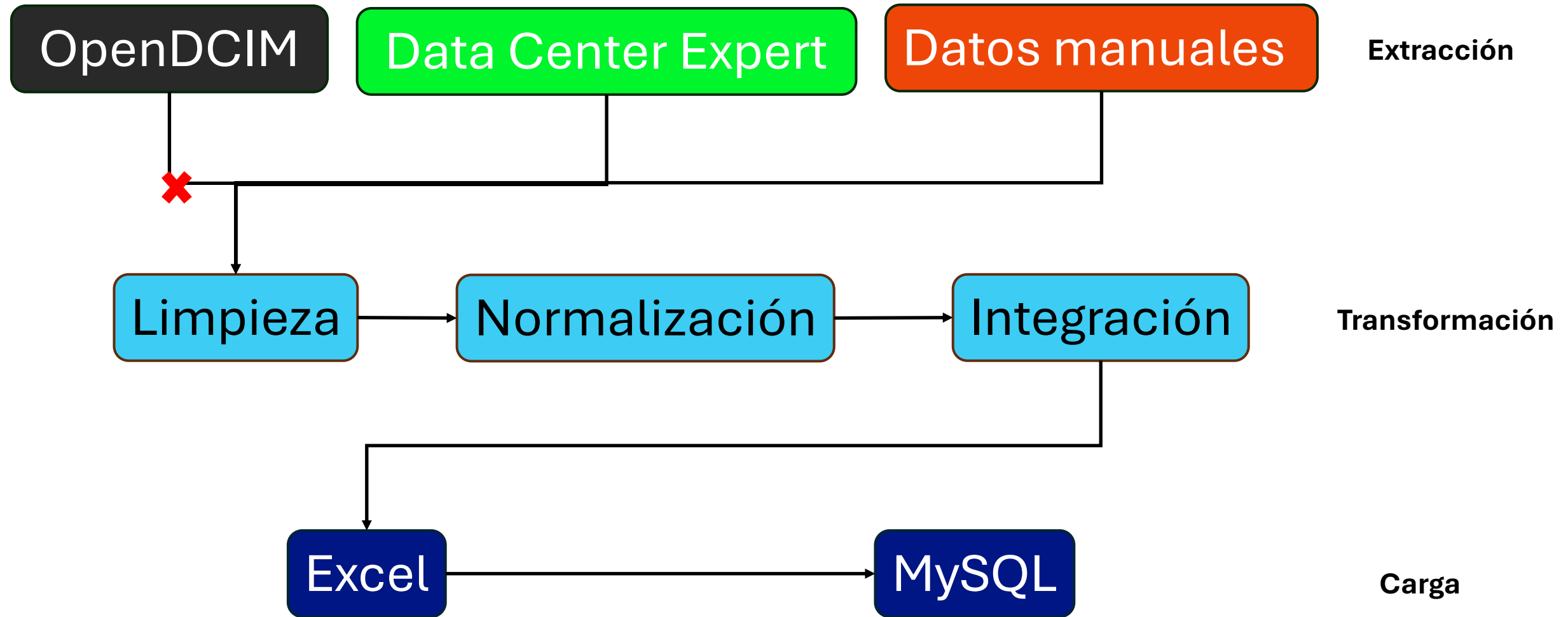
rect2_historico
timestamp DATETIME
voltaje_ac_vs FLOAT
voltaje_dc_vs FLOAT
corriente_dc_cs FLOAT
corriente_dc_carga FLOAT
Indexes

Lectura actual del sistema

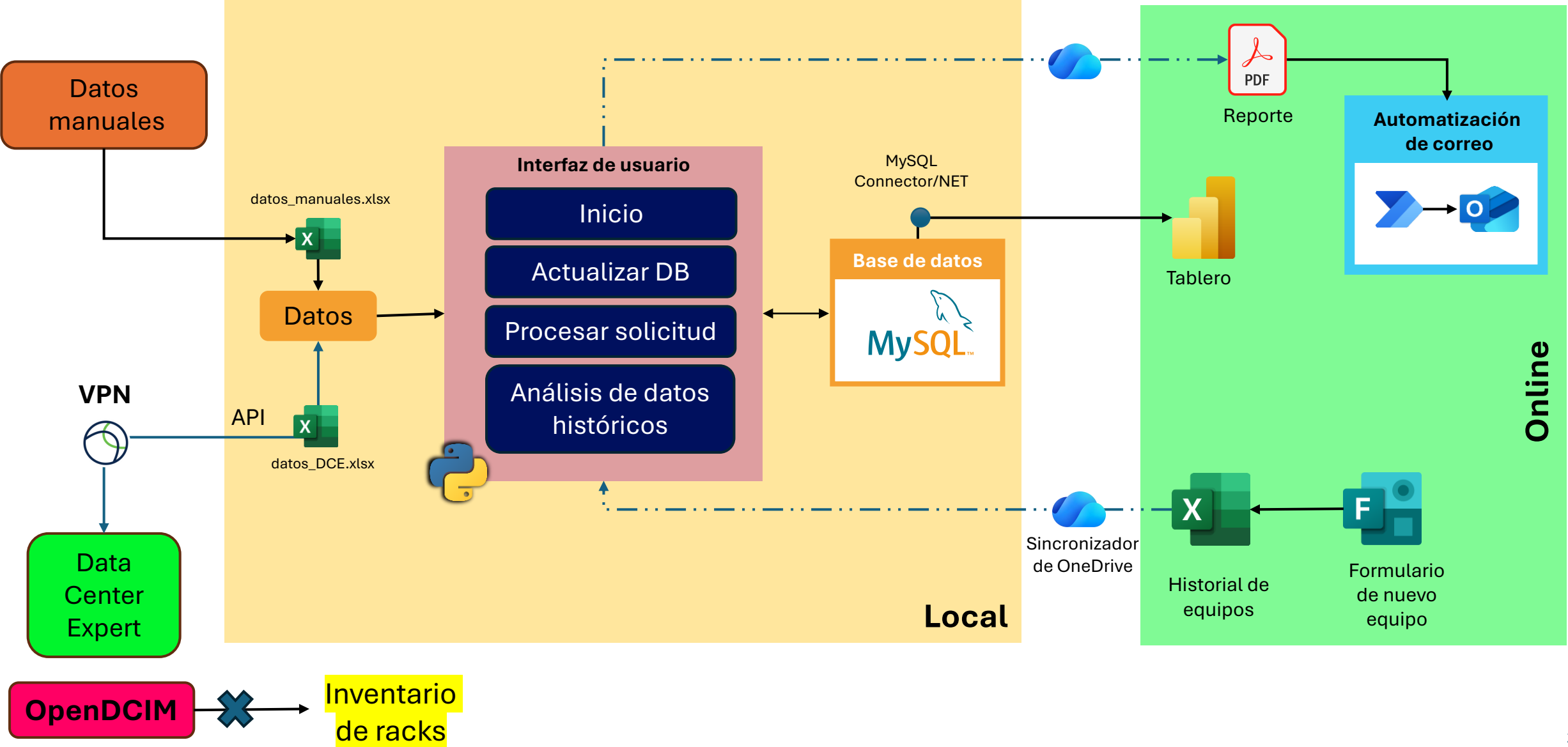
tr_dce
id INT
fecha DATETIME
voltaje_ac_1_12 FLOAT
voltaje_ac_12_13 FLOAT
voltaje_ac_13_1 FLOAT
frecuencia_sistema FLOAT
voltaje_bateria FLOAT
voltaje_gen_1_12 FLOAT
voltaje_gen_12_13 FLOAT
voltaje_gen_13_1 FLOAT
frecuencia_gen FLOAT
rpm_gen INT
corriente_ac_11 FLOAT
corriente_ac_12 FLOAT
corriente_ac_13 FLOAT
potencia_activa_kw FLOAT
potencia_reactiva_kvar FLOAT
potencia_aparente_kva FLOAT
factor_potencia FLOAT
Indexes

ml_dce
id INT
fecha DATETIME
corriente_ac_r FLOAT
corriente_ac_s FLOAT
corriente_ac_t FLOAT
voltaje_ac_rs FLOAT
voltaje_ac_st FLOAT
voltaje_ac_tr FLOAT
tem_p_sala_s01 FLOAT
tem_p_sala_s02 FLOAT
Indexes

rect_dce
id INT
rectificador_id INT
fecha DATETIME
voltaje_ac_entrada FLOAT
voltaje_dc_salida FLOAT
corriente_dc_total FLOAT
porcentaje_carga FLOAT
modo_sistema VARCHAR(20)
num_fases INT
modulos_instalados INT
modulos_fallados INT
corriente_baterias FLOAT
tem_p_baterias FLOAT
corriente_carga FLOAT
Indexes



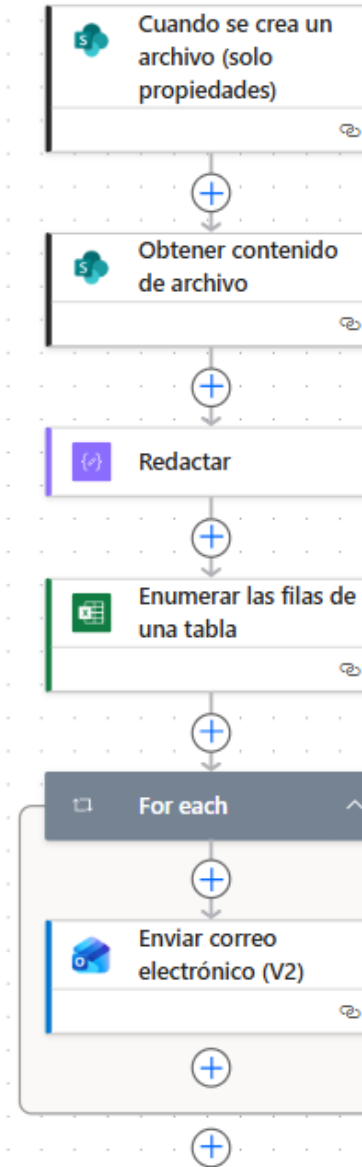
Diagrama



Flujo Automático - Power Automate

Cuando llega un archivo nuevo en la biblioteca Reportes, se activa el flujo

Traer todos los datos del formulario con el ID



Obtener ID del reporte

Enviar correo con personalización en HTML y archivo PDF adjunto.

Correo automático

Asunto *

Reporte Pre Factibilidad - Equipment

Reporte Pre Factibilidad - Plataforma OLT Equipo Nuevo

A *

Correo electróni...

Datos adjuntos

[

{

"Name": {FilenameWithE...}

"ContentBytes": {Contenido del a...}

}

]

MM

MATEO HOYOS MESA

Para: MATEO HOYOS MESA

Lun 09/03/2026 12:05

Importancia baja

PRE_Factibilidad_Plataforma_OL...

24 KB

Cuerpo *

Normal Arial 15px B I

<div style="font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; max-width: 620px; margin: 0 auto; background: #ffffff; border: 1px solid #e0e0e0; border-radius: 8px; overflow: hidden;">

Carpeta Sharepoint - Power Automate

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Prefactibilidad Técnica

Cordial saludo **Mateo Hoyos Mesa**,

Le informamos que el reporte de **Prefactibilidad Técnica** ha sido generado exitosamente y se encuentra adjunto al presente correo para su revisión.

✓ Reporte generado correctamente

DETALLE DEL REPORTE

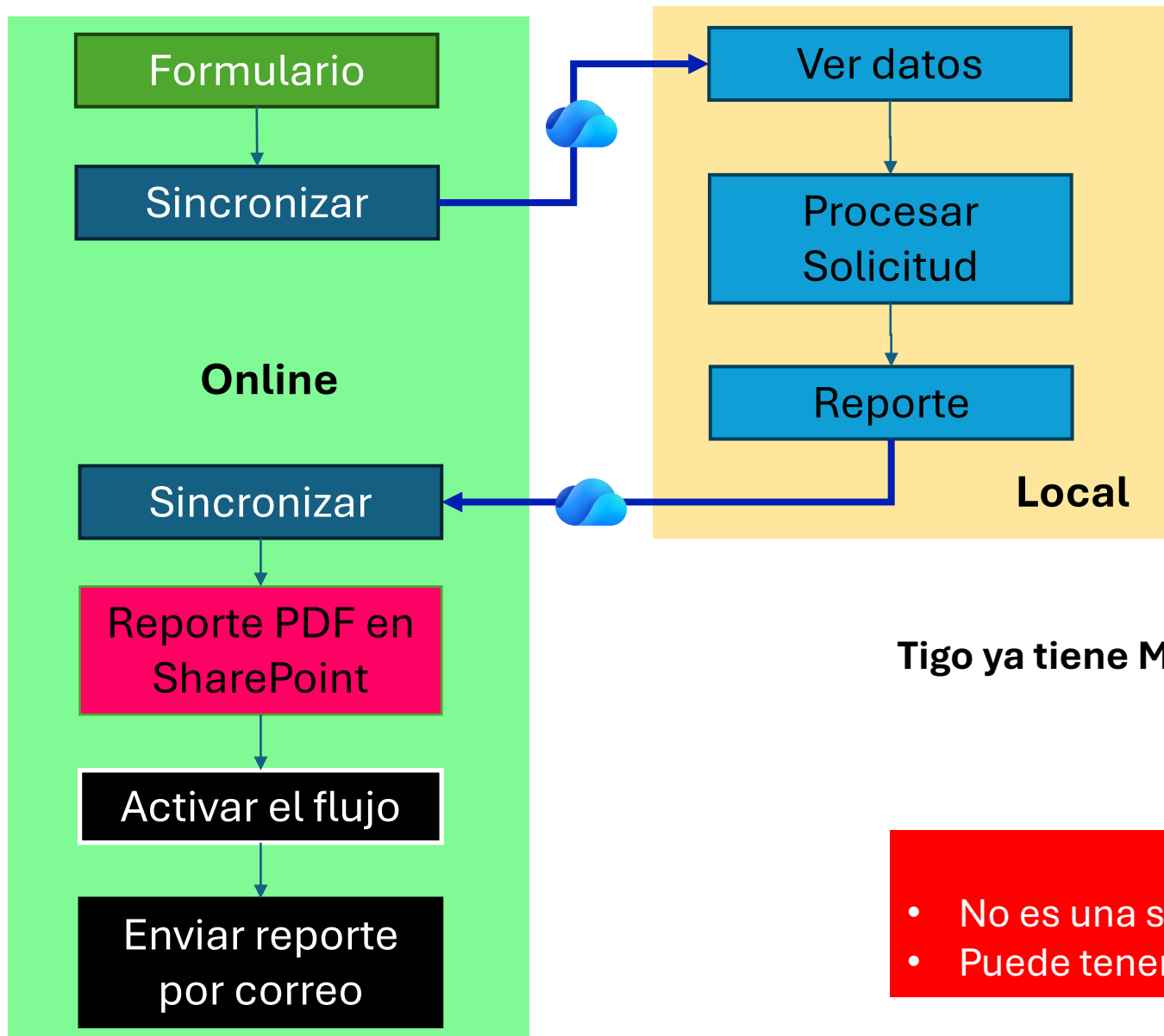
Equipo	Plataforma OLT Equipo Nuevo
Fecha de generación	09/03/2026 12:05
Estado	Completado

Si tiene alguna consulta sobre el contenido del reporte, comuníquese con el equipo responsable a través de los canales habituales.

Este es un mensaje automático generado por el Sistema de Evaluación de Prefactibilidad Técnica.
Por favor, no responda directamente a este correo.

22

Sincronización



En fase preliminar tenías estas restricciones:

- Evitar pedir nuevas herramientas
- No había APIs ni integraciones directas habilitadas
- Necesidad de conectar:
 - Formulario en la nube
 - Procesamiento local
 - Generación de reportes

Tigo ya tiene Microsoft 365 con SharePoint y OneDrive disponibles.

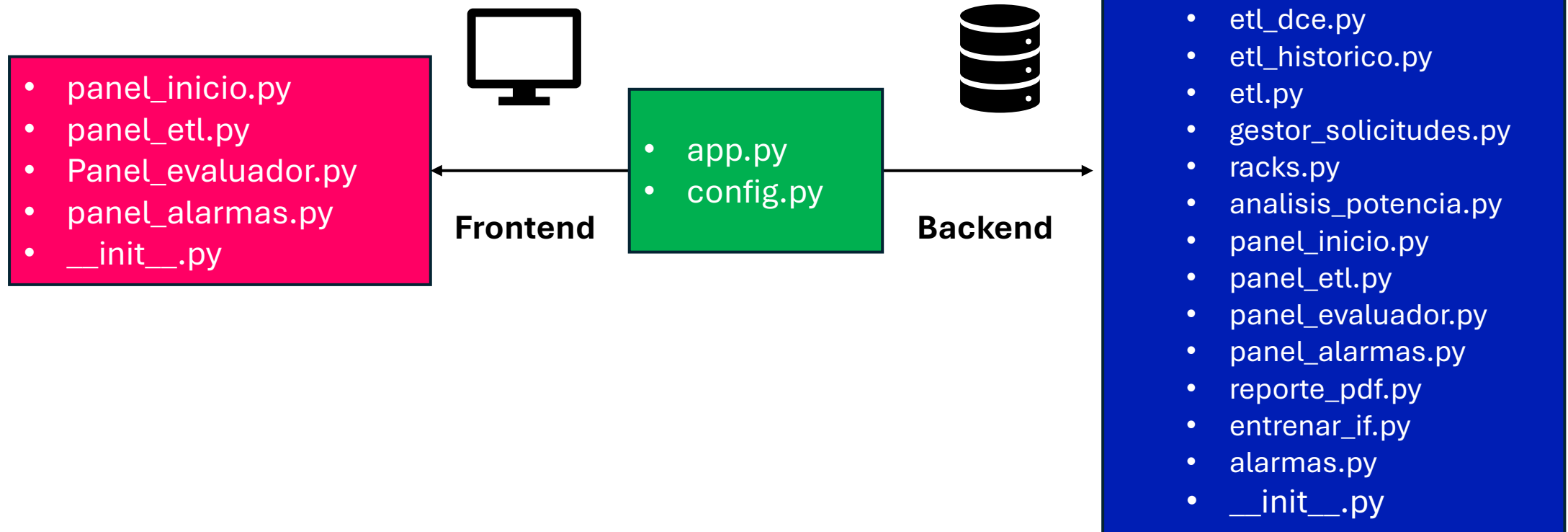
Limitación

- No es una solución escalable a largo plazo
- Puede tener latencia o conflictos de sincronización

Arquitectura básica

Vistas del Sistema
Views/

Código fuente
Src/



`__init__.py`

Es un archivo vacío (0 bytes) que existe en las carpetas
`src/` y `views/`.

No contiene código funcional pero cumple un rol fundamental en Python: convierte una carpeta en un paquete, lo que permite importar sus módulos usando la notación de punto.

Sin este archivo, Python no reconoce la carpeta como paquete y las importaciones fallan.

Sin `__init__.py`:

```
from src.db import get_engine → ModuleNotFoundError
```

Con `__init__.py`:

```
from src.db import get_engine → Funciona correctamente
```

Proyecto/

Src/

- `__init__.py` ← convierte src/ en paquete

views/

- `__init__.py` ← convierte views/ en paquete

METODOLOGÍA

A. Módulo ETL

- config.py → credenciales de conexión (soporte)
- db.py
- config_dce.py → IDs y mapas de sensores DCE (soporte)
- api_client.py → cliente HTTP para la API DCE (soporte)
- etl_dce.py → extrae sensores en tiempo real
- etl_historico.py → carga históricos tr/ml/rect
- etl.py → carga solicitudes e inventario

B. Módulo de Lógica y Evaluación Técnica

- gestor_solicitudes.py → lista y detalle de solicitudes
- racks.py → busca espacio físico disponible
- analisis_potencia.py → evalúa capacidad DC/AC + PDB

C. Módulo de Interfaz

- panel_inicio.py → resumen del nodo + Power BI
- panel_etl.py → gestión de datos
- panel_evaluador.py → pre-factibilidad
- panel_alarmas.py → monitor en tiempo real
- reporte_pdf.py → genera el informe PDF

D. Módulo de Alertas y Monitoreo

- entrenar_if.py → entrena modelo IA con históricos
- alarmas.py → umbrales fijos + Isolation Forest

Programa - Módulos

FUENTES DE DATOS

- Data Center Expert (API REST)
- Excel (Datos Manuales)
- SharePoint (solicitudes)

MÓDULO ETL

- etl_dce.py → extrae sensores en tiempo real
- etl_historico.py → carga históricos tr/ml/rect
- etl.py → carga solicitudes e inventario

BASE DE DATOS

MySQL (src/db.py)

Excel

- tr_dce · ml_dce · rect_dce
- inventario_racks inventario_dc_pdb · protecciones · historico_solicitudes

Módulo de Alertas y Monitoreo

- alarmas.py → umbrales fijos + Isolation Forest
- entrenar_if.py → entrena modelo IA con históricos

LÓGICA

- analisis_potencia.py → evalúa capacidad DC/AC + PDB
- racks.py → busca espacio físico disponible
- gestor_solicitudes.py → lista y detalle de solicitudes

VISTAS

Streamlit (views/)

- panel_alarmas.py → monitor en tiempo real
- panel_etl.py → gestión de datos
- panel_evaluador.py → prefactibilidad
- panel_inicio.py → resumen del nodo

app.py — Entry Point (menú lateral + enrutamiento)

SALIDAS

- Email de alarma
- Reporte PDF (reporte_pdf.py)
- Modelo IA guardado (isolation_forest.pkl)

Configuración del sistema

El módulo config.py centraliza los **parámetros de configuración de conexión a la base de datos**, permitiendo que el sistema acceda a la información almacenada en MySQL.

- user: **root**

Usuario de MySQL con permisos de lectura y escritura

- password: **admin**
Contraseña del usuario

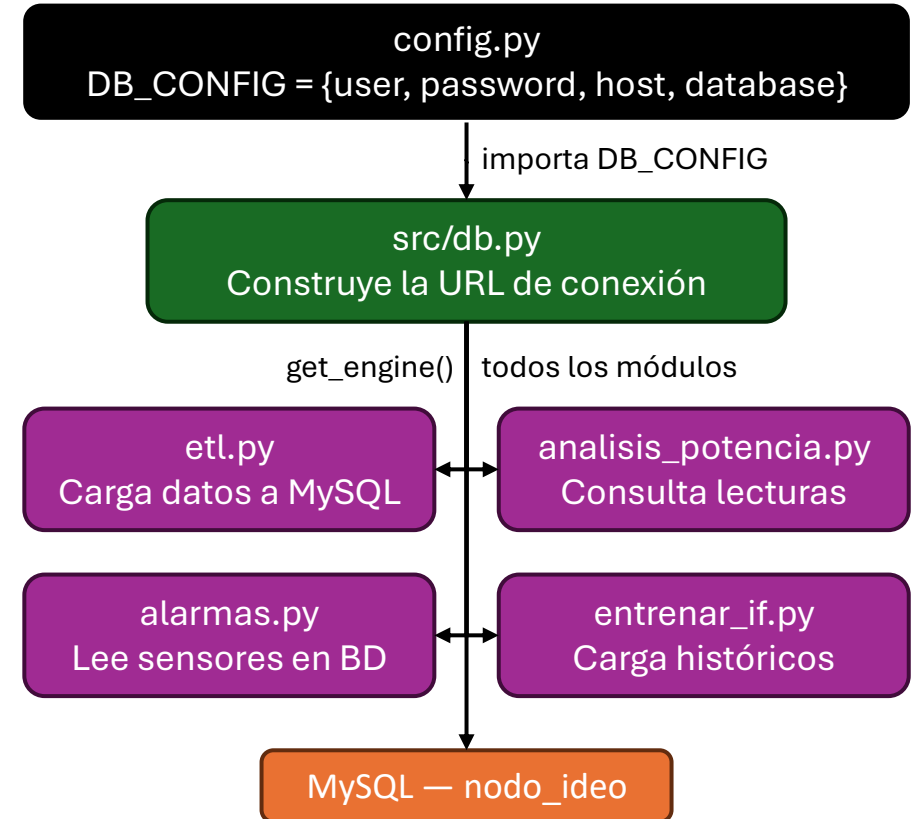
- host: **localhost**

Dirección del servidor MySQL (localhost para instalación local)

- database: **nodo_ideo**

Nombre de la base de datos del sistema IDEO

Base de datos MySQL: *nodo_ideo*



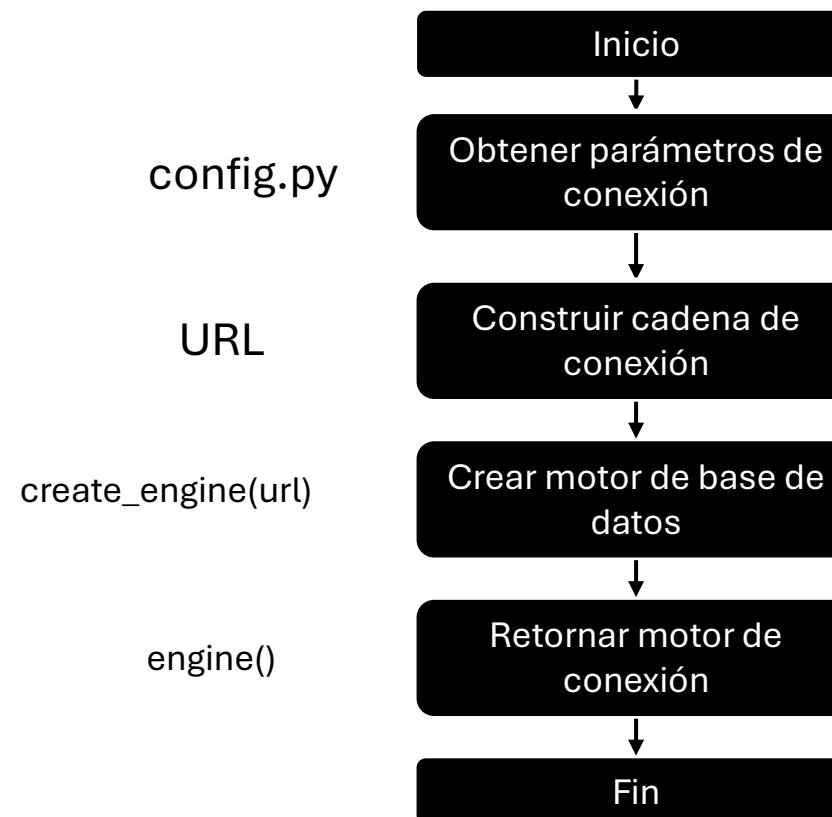
[Repositorio-Config.py](#)

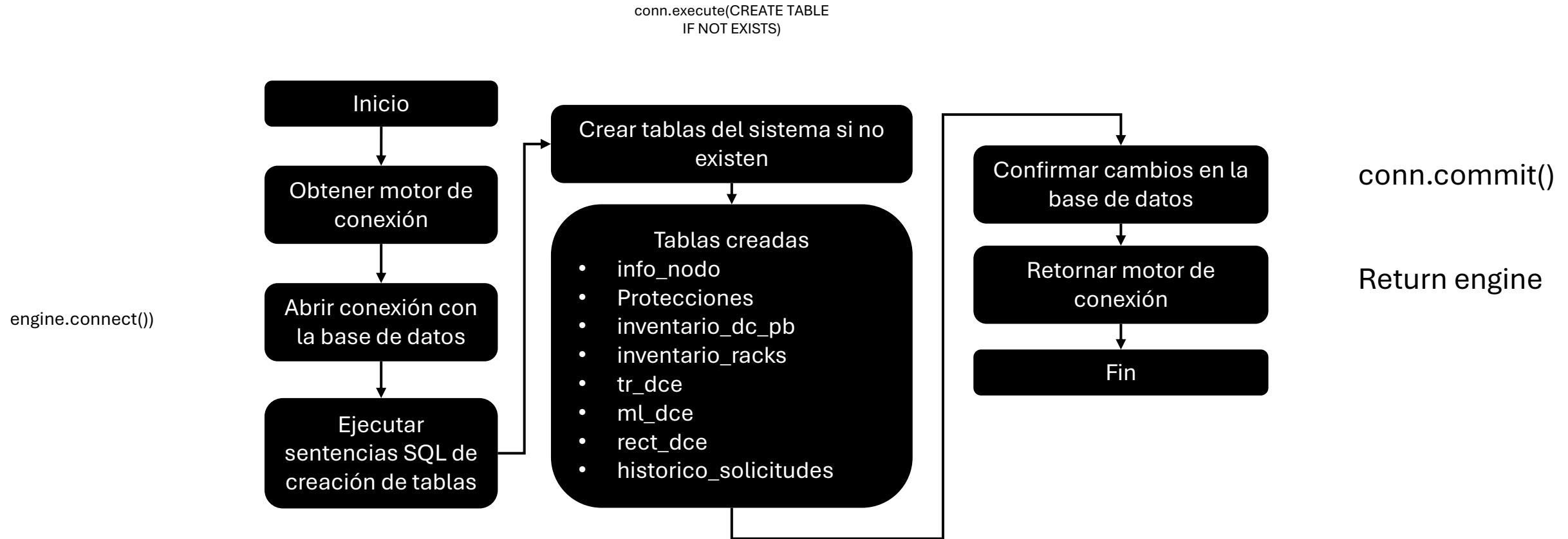
db.py es el **módulo de conexión central** del sistema. Todo módulo que necesite leer o escribir en MySQL lo hace a través de este archivo. Su función es crear y entregar el objeto engine de SQLAlchemy, que es la conexión activa a la base de datos.

URL:

mysql+pymysql://user:password@host/database

Repositorio-db.py





También tiene una segunda responsabilidad importante: `inicializar_base_datos_completa()` crea todas las tablas del sistema si no existen, lo que permite instalar el sistema en un servidor nuevo sin necesidad de ejecutar scripts SQL manualmente.

Función principal

Actúa como una **capa de abstracción de comunicación con la API**

1. Autenticación automática (OAuth2)

- Solicita un token (/oauth/token)
- Lo guarda y lo reutiliza
- Lo renueva antes de que expire (~5 min)

2. Gestión del token

- Controla tiempo de vida (TTL = 250s)
- Evita errores por expiración en medio de consultas

3. Consulta de datos

- Hace requests a:
GET /v1/devices/{id}/sensors
- Devuelve los sensores del equipo

4. Manejo de errores

- Fallos de conexión
- Fallos de autenticación
- Respuestas HTTP $\neq$ 200

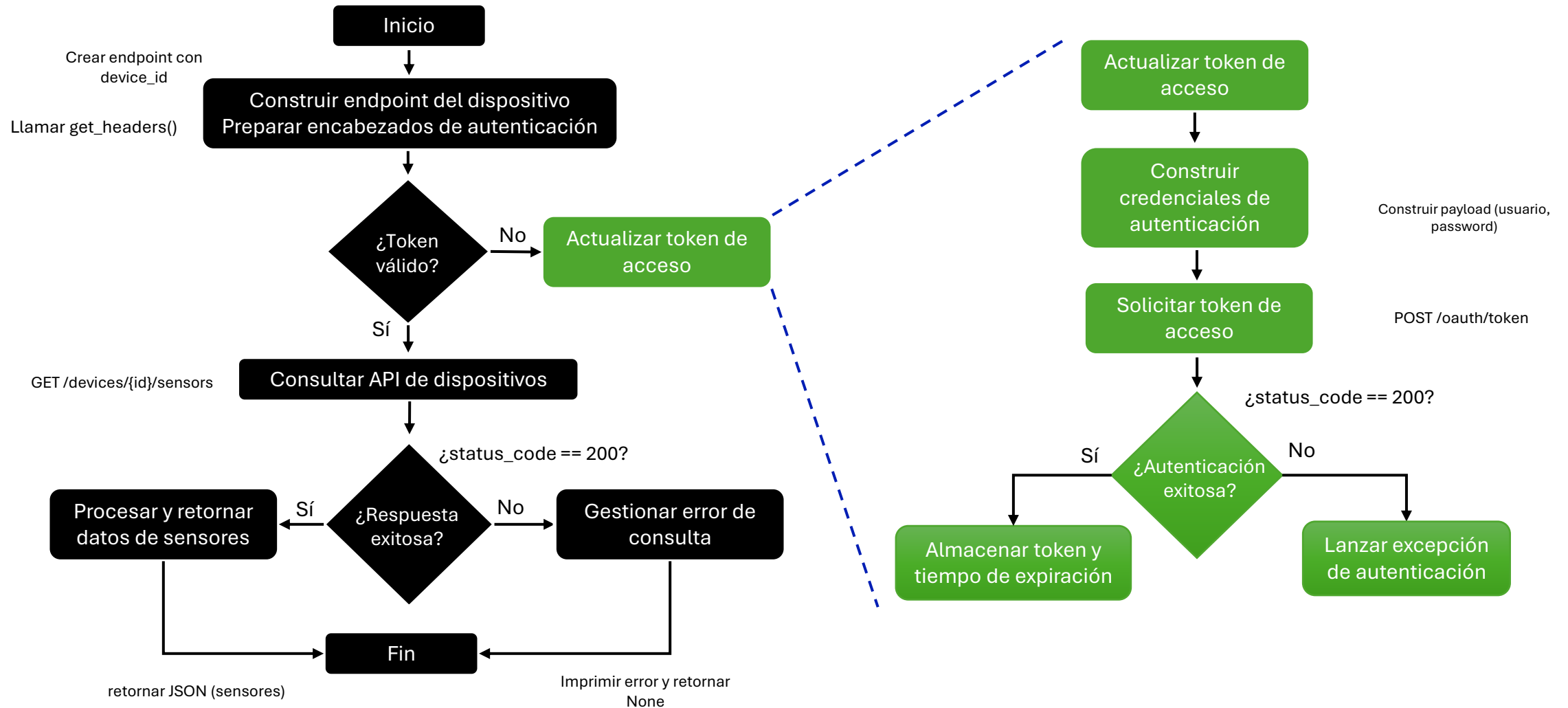
Este módulo implementa el cliente que se comunica con la API REST de la plataforma EcoStruxure IT Data Center Expert (DCE) de Schneider Electric.

La API del DCE usa autenticación OAuth2 con **tokens de acceso temporales que expiran cada 5 minutos**. La clase GestorDCE maneja automáticamente la renovación del token antes de cada consulta, de modo que el resto del sistema no necesita preocuparse por la autenticación

Endpoints utilizados:

- POST /oauth/token: obtener token de acceso
- GET /v1/devices/{id}/sensors: leer todos los sensores de un equipo

Este módulo es usado exclusivamente por etl_dce.py para extraer las lecturas en tiempo real de los equipos del nodo.



Contiene dos tipos de información:

1. DCE_IDS: Identificadores únicos (GUID) de cada equipo registrado en la plataforma DCE. Estos IDs se obtienen una sola vez consultando el endpoint GET /v1/devices de la API y no cambian a menos que el equipo sea dado de baja y cambiado en la plataforma.

2. MAPAS DE SENSORES (MAPA_TR, MAPA_ML, MAPA_RECT): Diccionarios que relacionan el label de cada sensor en la API del DCE con el nombre de columna que tendrá en la base de datos MySQL. Permiten que etl_dce.py construya las filas de datos sin necesidad de conocer los nombres internos de la plataforma.

Este archivo es importado únicamente por
etl_dce.py.

IP_DCE = "10.159.125.33"

TR: Transferencia automática (COMAP IL-NT-AMF25) — protocolo Modbus
"B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D"

ML: Tablero principal (EATON SC200) — protocolo SNMP
"B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C"

RECT 1 y 2 : Rectificador 1 y 2 (ELTEK SmartPack 2) — protocolo SNMP
"RECT1": "B7e755e_nbSNMPEncD1F128BD"
"RECT2": "B7e755e_nbSNMPEnc7D425FC9"

Clave : label del sensor tal como aparece en la API del DCE
Valor : nombre de columna en la tabla ml_dce de MySQL

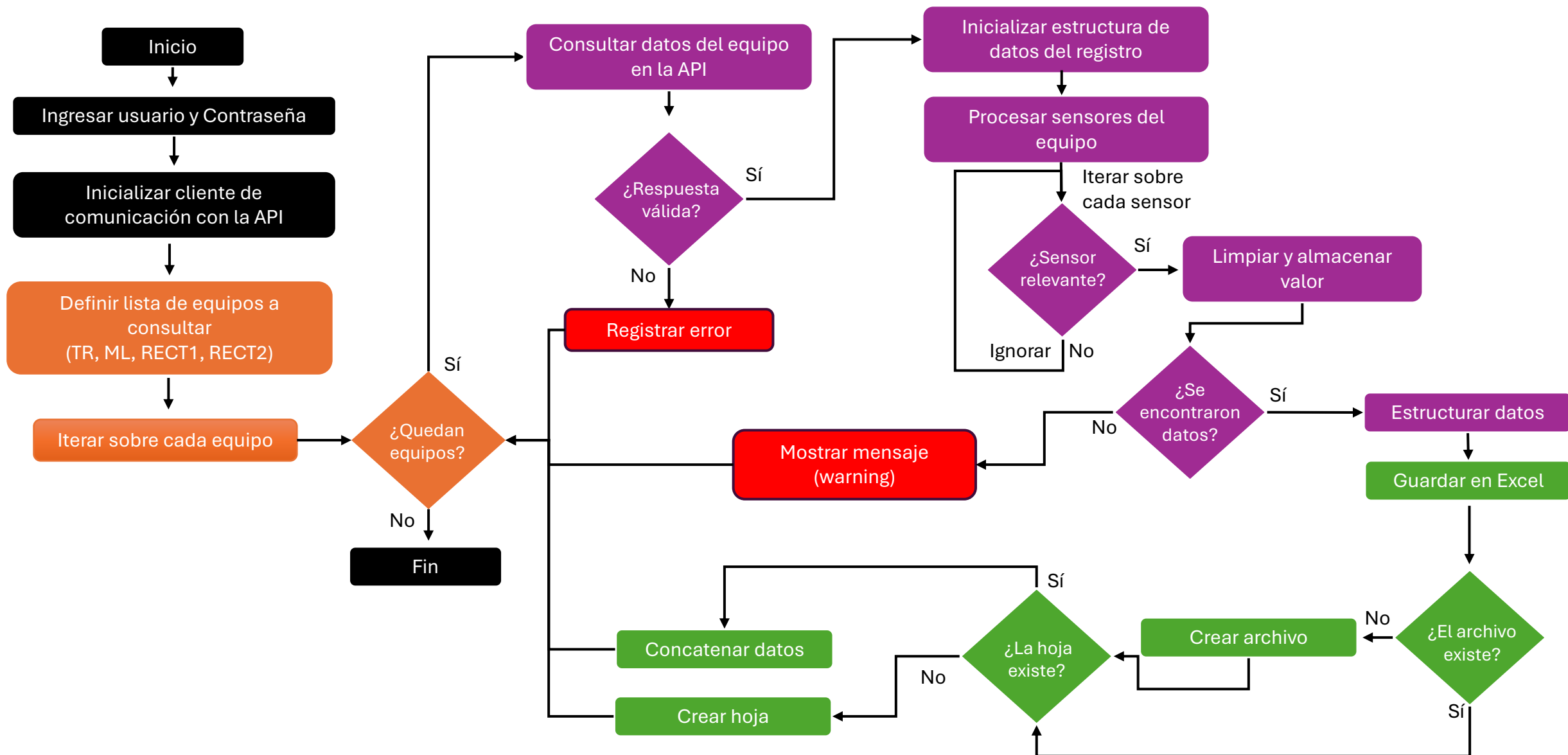
```
MAPA_ML = {  
    "ANALOG INPUT - ML CURRENT AC R": "corriente_ac_r",  
    "ANALOG INPUT - ML CURRENT AC S": "corriente_ac_s",  
    "ANALOG INPUT - ML CURRENT AC T": "corriente_ac_t",  
    "ANALOG INPUT - ML VOLTAGE AC R-S": "voltaje_ac_rs",  
    "ANALOG INPUT - ML VOLTAGE AC S-T": "voltaje_ac_st",  
    "ANALOG INPUT - ML VOLTAGE AC T-R": "voltaje_ac_tr",  
    "ANALOG INPUT - °C SALA S01": "temp_sala_s01",  
    "ANALOG INPUT - °C SALA S02": "temp_sala_s02",  
}
```

Este módulo se conecta a la API REST de Data Center Expert (DCE) y extrae las nomenclaturas actuales de los sensores de cada equipo del nodo: Transformador (TR), Tablero Principal (ML) y los dos Rectificadores (RECT1 y RECT2).

Los datos obtenidos se guardan en el archivo datos_DCE.xlsx, que actúa como intermediario entre la API y la base de datos MySQL. Desde allí, el módulo etl.py los carga a las tablas tr_dce, ml_dce y rect_dce.

- config_dce.py (define IDs y mapas)
↓
- api_client.py (obtiene datos de la API)
↓
- etl_dce.py (orquesta + transforma + guarda)
↓
- Excel (almacenamiento intermedio)

API DCE → extracción → transformación → Excel → (luego MySQL)



etl_historico.py

etl_historico.py es el proceso que prepara los datos históricos del año 2025 para entrenar el modelo de inteligencia artificial. Toma los archivos CSV crudos exportados desde Data Center Expert (uno por sensor por mes) y los transforma en 4 tablas limpias y alineadas en MySQL que el modelo Isolation Forest puede consumir directamente.

El paso más importante del módulo es el **resample a 10 minutos**. Los sensores del DCE no registran en intervalos exactos, por lo que los timestamps de TR, ML, Rect1 y Rect2 no coinciden entre sí. Al agrupar todas las lecturas en ventanas de 10 minutos y promediarlas, todos los sensores quedan alineados al mismo timestamp, lo que permite hacer el JOIN entre tablas sin perder datos.

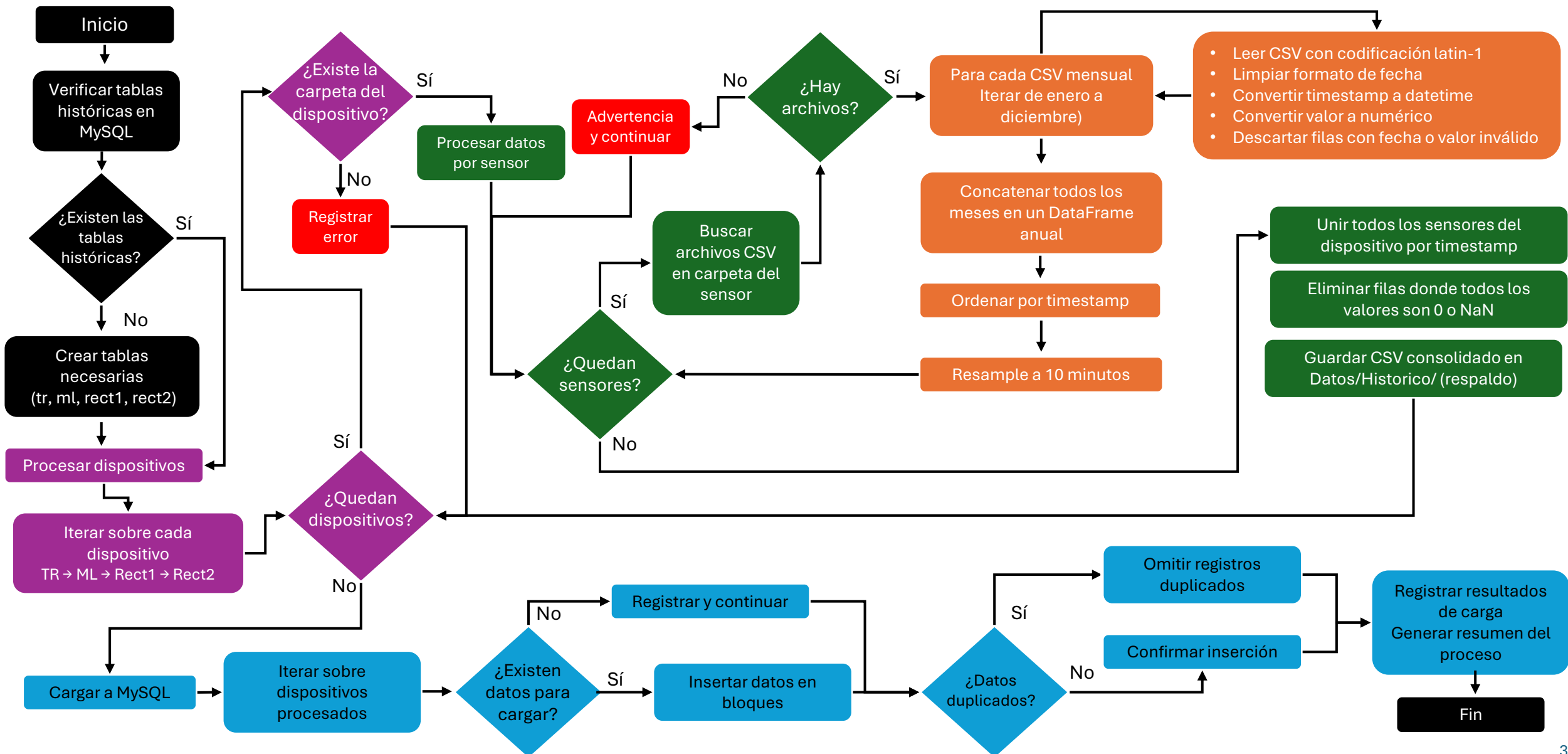
Este módulo procesa el histórico de datos del año 2025 exportados desde Data Center Expert en formato CSV (un archivo por sensor por mes).

tr_historico → histórico del Transformador
ml_historico → histórico del Tablero Principal
rect1_historico → histórico del Rectificador 1
rect2_historico → histórico del Rectificador 2

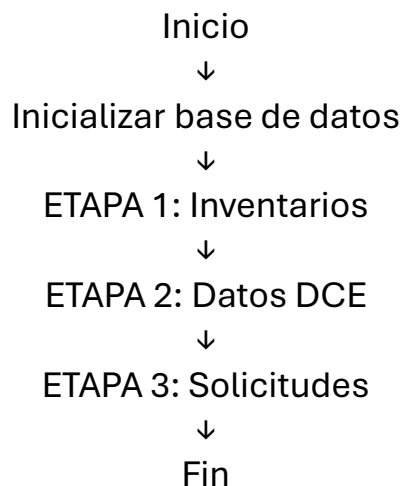
Cuándo ejecutar:

- Una vez para cargar el histórico 2025 completo (primera configuración)
- Opcionalmente cada mes para incorporar datos nuevos
- Siempre antes de reentrenar el modelo Isolation Forest

Componente	Tipo	Descripción
ejecutar_etl_historico()	Función principal	Orquesta las 3 etapas del proceso
_procesar_dispositivo()	Función interna	Procesa todos los sensores de un equipo
_procesar_sensor()	Función interna	Lee los CSVs mensuales de un sensor y hace el resample
_limpiar_fecha()	Función interna	Elimina caracteres corruptos del export del DCE
_cargar_a_mysql()	Función interna	Inserta en bloques de 2000 filas con manejo de duplicados
_crear_tablas_historicas()	Función interna	Crea las 4 tablas si no existen
_guardar_csv_intermedio()	Función interna	Guarda respaldo consolidado en Datos/Historico/
ELEMENTOS	Lista	Define los 4 dispositivos: nombre, ruta, mapa, tabla destino
MAPA_TR/ML/RECT	Diccionarios	Relacionan carpeta del sensor con nombre de columna en MySQL
DDL_TABLAS	Diccionario	Sentencias SQL para crear las 4 tablas históricas



etl.py es el **ETL maestro** del sistema. Su trabajo es orquestar la carga de datos desde tres fuentes distintas hacia MySQL en un solo proceso. No extrae datos de APIs ni procesa archivos complejos — su responsabilidad es leer Excels, limpiarlos y volcarlos a la base de datos de forma ordenada y confiable.



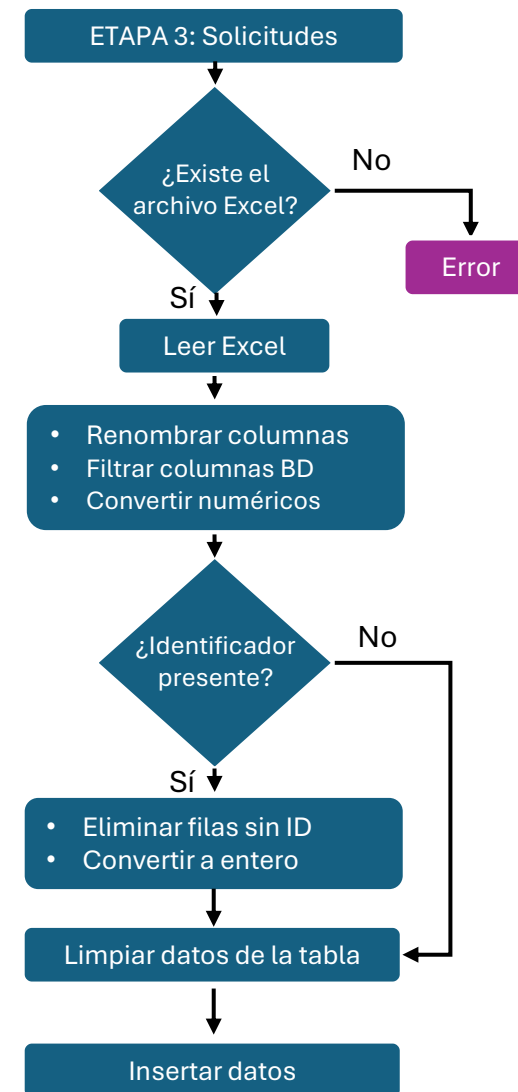
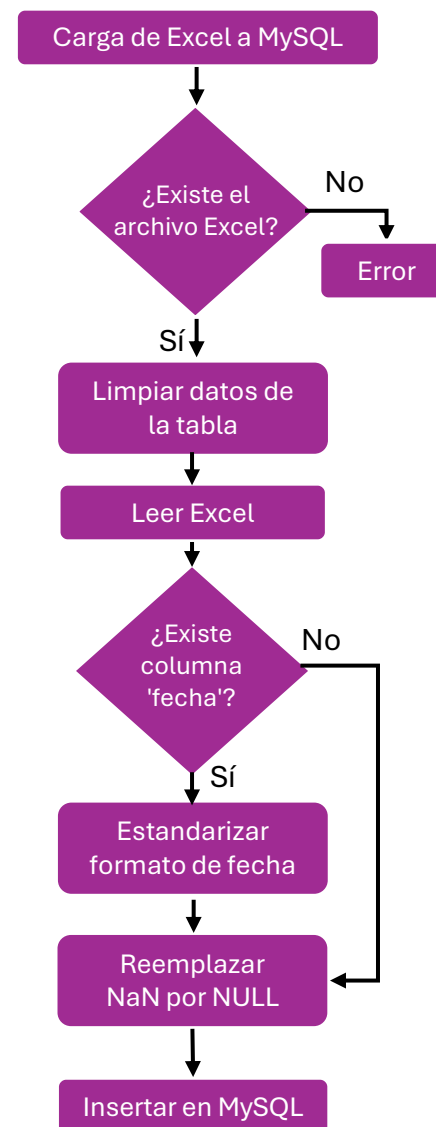
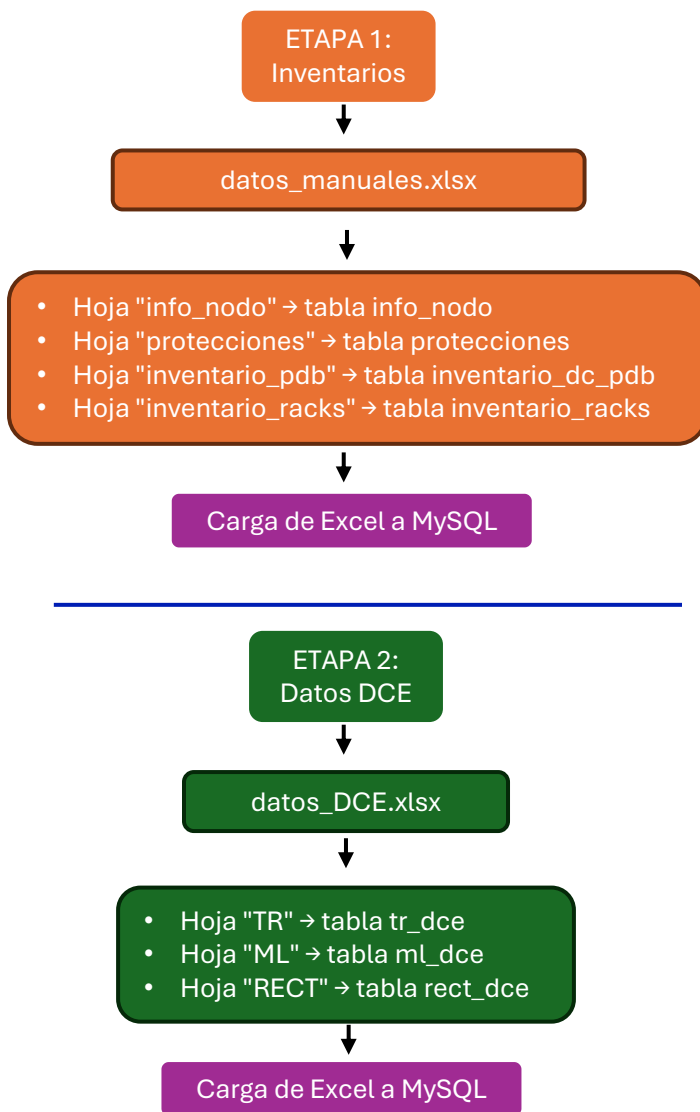
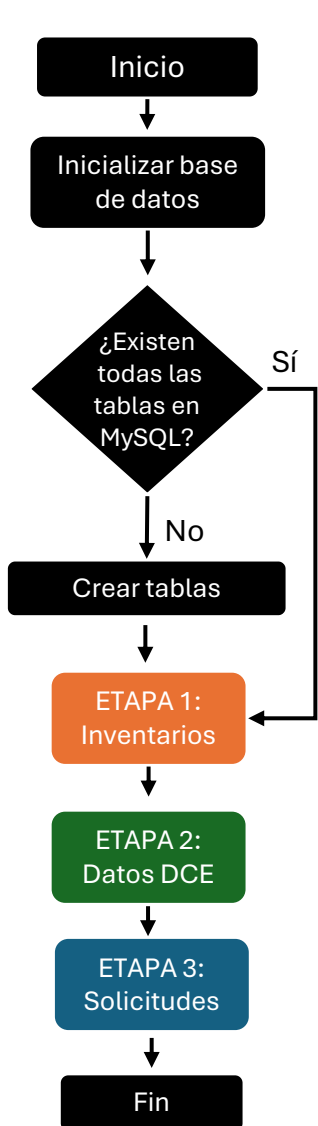
Es el módulo que se ejecuta desde la interfaz cuando el usuario presiona "**Ejecutar ETL Manual**" en el panel de gestión de datos.

Este módulo es el punto de entrada principal para cargar datos en la base de datos MySQL. Integra tres fuentes distintas en un solo proceso orquestado:

1. `datos_manuales.xlsx` → Configuración estática del nodo (inventario de racks, PDB, protecciones)
2. `datos_DCE.xlsx` Lecturas operativas extraídas de Data Center Expert (TR, ML, Rectificadores)
3. Excel de OneDrive: Historial de solicitudes sincronizado desde el formulario de SharePoint

El proceso sigue el patrón ETL estándar:

- **Extracción:** lectura desde archivos Excel
- **Transformación:** renombrado de columnas, limpieza de nulos, conversión de tipos
- **Carga:** volcado a MySQL con TRUNCATE previo para garantizar integridad



Módulo ETL

El módulo ETL es el encargado de **alimentar la base de datos** del sistema. Tiene tres fuentes de datos distintas y un script para cada una:

etl_dce.py

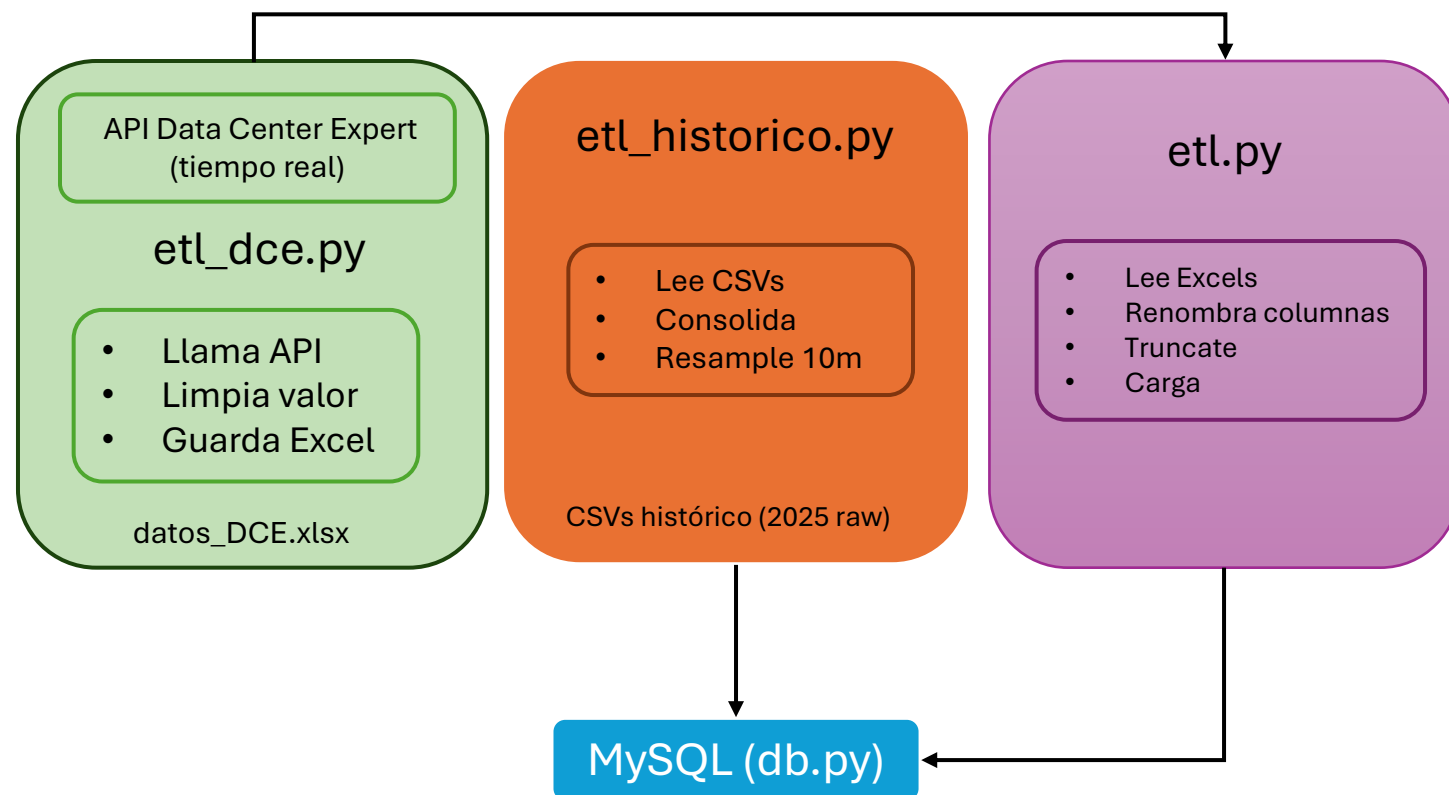
Se conecta a la API REST de Data Center Expert, consulta los sensores de cada equipo (TR, ML, Rectificadores) en tiempo real, limpia los valores (por ejemplo convierte "215.5 V" a 215.5) y los guarda en un Excel intermedio (datos_DCE.xlsx).

etl_historico.py

Lee los archivos CSV crudos del histórico 2025 (uno por sensor), los consolida, hace un remuestreo a intervalos de 10 minutos y carga las tablas históricas en MySQL. Estas tablas son las que usa el modelo de IA.

etl.py

Es el ETL maestro. Lee tres **uentes**: el Excel de datos manuales (inventario de racks, PDB, protecciones), el Excel de datos DCE ya procesado, y el Excel de solicitudes sincronizado desde OneDrive/SharePoint. Todo lo carga a MySQL haciendo primero un TRUNCATE para garantizar integridad.



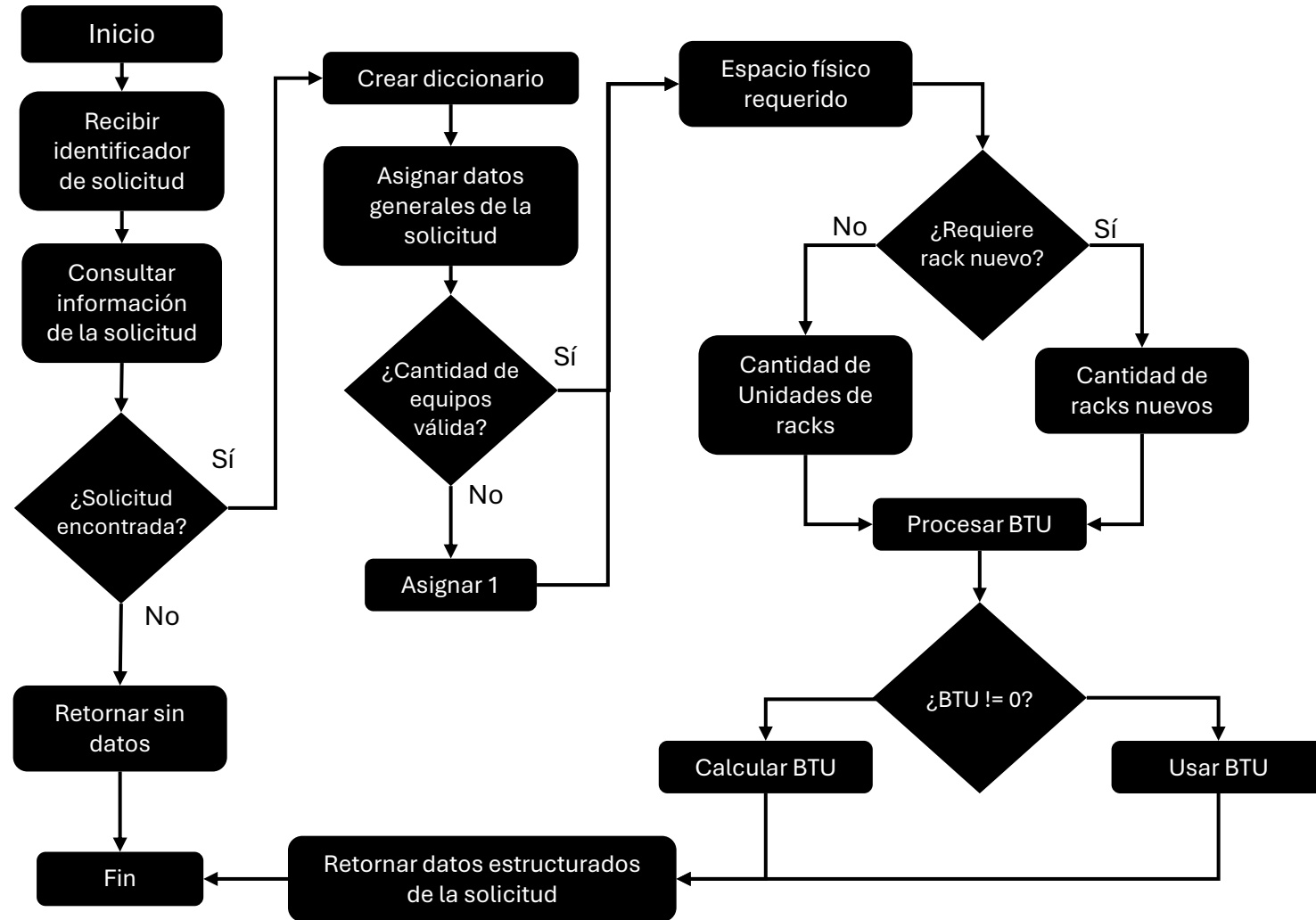
gestor_solicitudes.py

es la **puerta de entrada del Módulo B**. Su única responsabilidad es leer las solicitudes de instalación desde MySQL y entregarlas en el formato exacto que necesita analisis_potencia.py para hacer la evaluación. No evalúa, solo recupera, convierte y enriquece los datos.

Funciones:

- obtener_lista_solicitudes() → lista resumida para el selectbox de la UI
- obtener_detalle_solicitud() → datos completos listos para el evaluador

CALCULO DE AIRE ACONDICIONADO	
CMTS	Se suma 8 KW por cada CMTS nuevo.
Rectificadores	Se considera el 15% de la carga de salida de si mismo por factor de potencia
Potencia sitio= (KW del sitio+ crecimiento) *1,15	
rectificador	
TR= (Potencia sitio/3,5)*1,15*1,4	
factor sol y filtración aire Carga latente sobre sensible, es mayor por ser equipos de confort no de precisión.	
W actual:	22202.5
W crecimiento	
TR = 11.7451	



Este módulo verifica si hay espacio físico disponible en los racks del nodo para instalar un nuevo equipo.

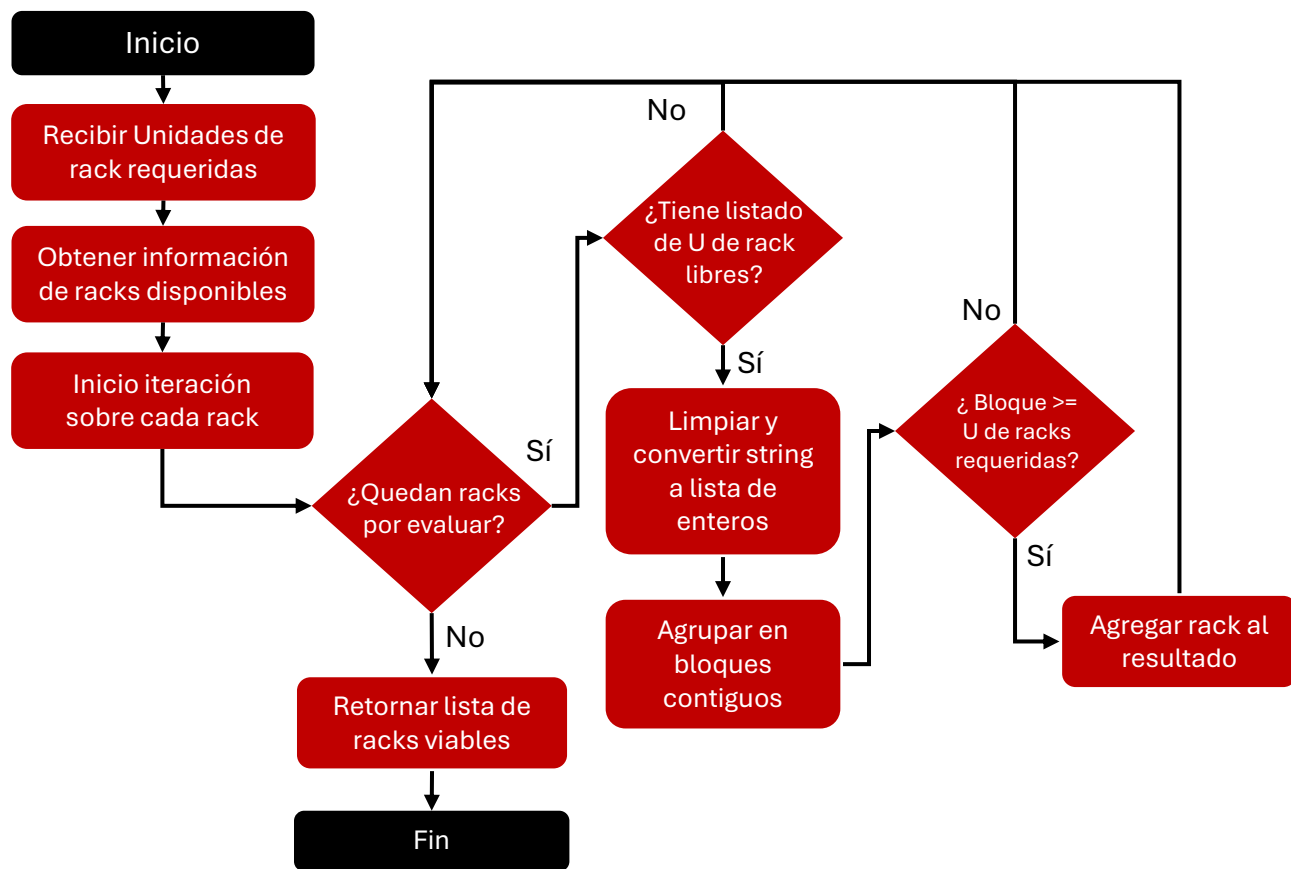
1. El equipo cabe en un rack existente: Se buscan bloques contiguos de unidades de rack (U) libres suficientes para alojar el equipo. Por ejemplo, un equipo de 2U necesita dos posiciones consecutivas libres dentro de un mismo rack.
2. El equipo requiere un rack nuevo (suelo): Se verifica si hay espacio en el piso de la sala para instalar uno o más racks adicionales, respetando la capacidad máxima de cada fila definida en la información del nodo.



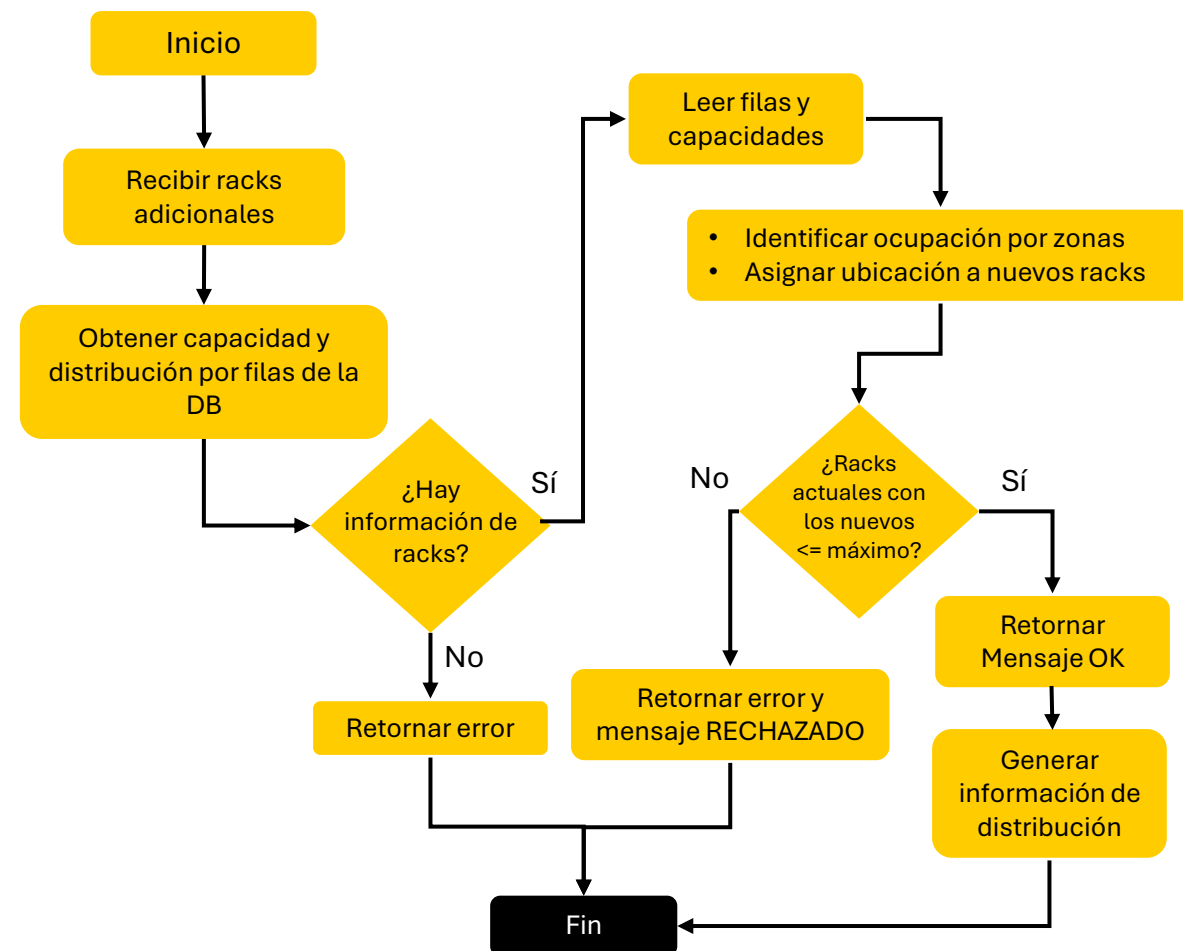
Espacio en el sitio



Espacio en los racks



Espacio en los racks



Espacio en el sitio

Validación

Equipo → Rack → Breaker → PDB → Cable → Fusible → Rectificador → AC → Tablero → Transferencia → Planta/Red

TR

- Capacidad de contactores
- Capacidad de barrajes
- Corriente máxima soportada

ML

- Corriente nominal del tablero
- Capacidad de barrajes
- Totalizadores asociados
- Carga actual + nueva carga

Rectificador

- Cantidad de módulos instalados
- Capacidad total disponible
- Corriente DC total soportada
- Carga actual
- Balance entre rectificadores A / B

Espacio en Rack

- Racks existentes
- Fotos por rack
- Posiciones libres por rack:
- unidades disponibles (RU)

PDB

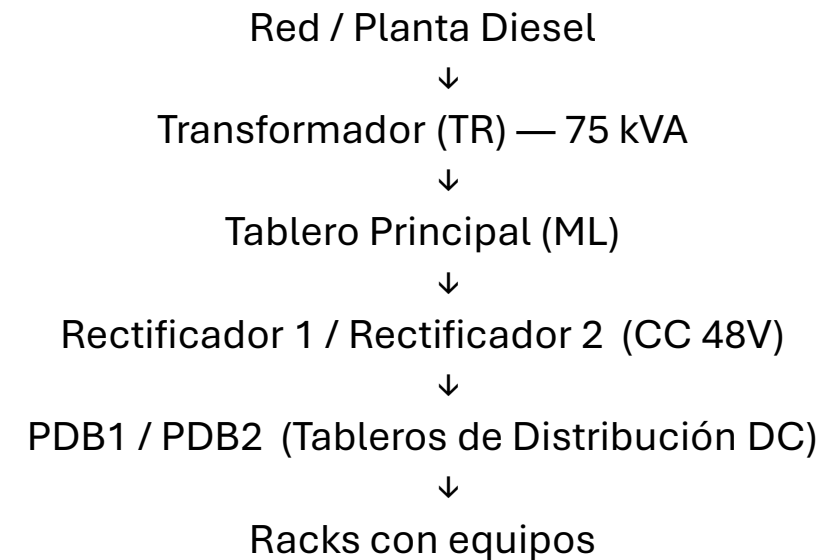
- cantidad de breakers
- la posición que le asignaría la capacidad del PDB
- la capacidad del cable del PDB
- Capacidad del breaker

Transformador

- Potencia nominal (kVA)
- Corriente máxima por fase
- Eficiencia
- Capacidad real disponible

es el módulo más complejo del sistema. Recibe los datos de un equipo nuevo y determina si puede instalarse evaluando una cadena de validaciones eléctricas que recorre el sistema de arriba hacia abajo: desde el PDB donde se conectaría el equipo hasta el transformador. Si PDB1 falla en cualquier punto, intenta automáticamente con PDB2 antes de emitir un rechazo definitivo.

La evaluación sigue la topología real del sistema eléctrico del nodo:



Constantes

CONSTANTES FÍSICAS DEL NODO

Constante	Significado	Valor
VOLTAJE_DC	Voltaje del sistema en corriente continua (salida de rectificadores)	54.0 V
VOLTAJE_AC	Voltaje de alimentación en corriente alterna	220.0 V
EFICIENCIA_RECT	Eficiencia de conversión AC → DC del rectificador	0.94 (94%)
FP_EQUIPO	Factor de potencia del equipo	0.98
CAPACIDAD_TR_KVA	Capacidad nominal del transformador	75.0 kVA
LIMITE_SEGURIDAD	Porcentaje máximo permitido de uso del sistema	0.90 (90%)

CAPACIDAD_CABLES

- "1/0": 200.0,
- "4/0": 250.0,
- "Barraje": 250.0,

"PDB1": {"A": {"actual": 115.0, "limite": 160.0},
"B": {"actual": 149.0, "limite": 160.0}},

"PDB2": {"A": {"actual": 4.5, "limite": 250.0},
"B": {"actual": 1.3, "limite": 250.0}}

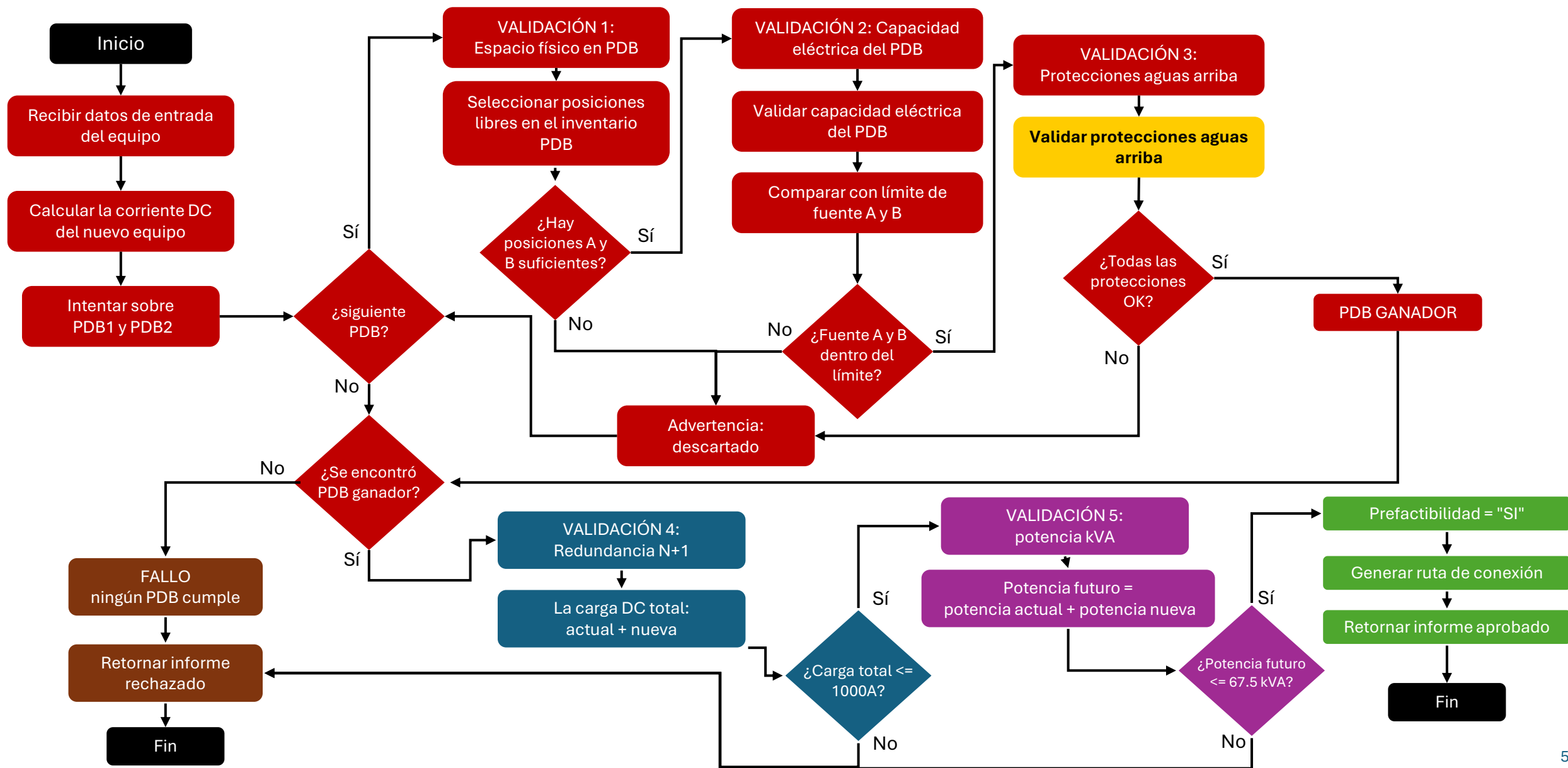
Como los PDB no tienen sensores en tiempo real en el sistema de monitoreo, estos valores se ingresan manualmente tras cada medición en sitio.

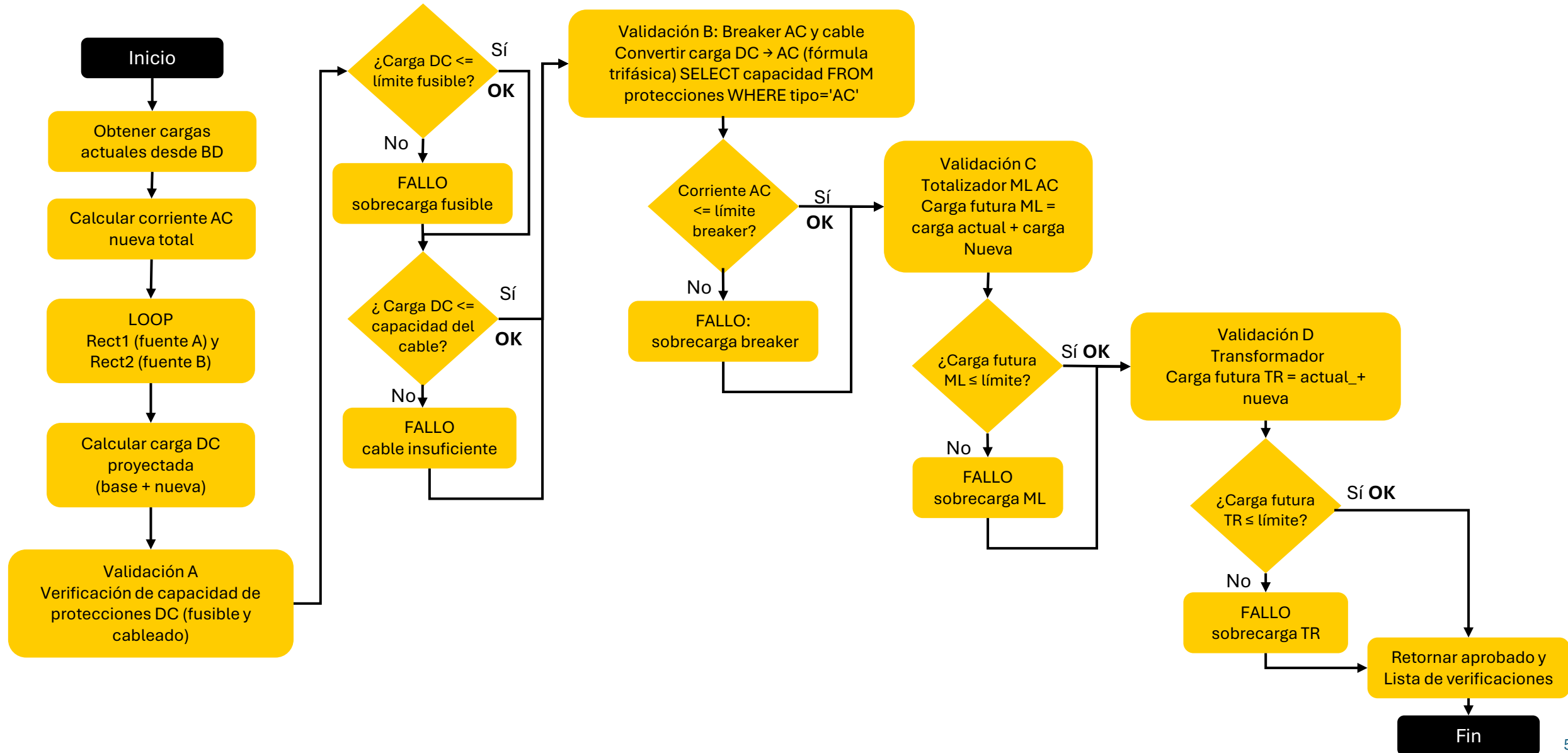
Componente	Tipo	Descripción
evaluar_solicitud()	Función principal	coordinar las 5 validaciones y el loop de failover entre PDB1 y PDB2
_obtener_estado_actual_db()	Función interna	Trae la última lectura real de TR, ML y rectificadores desde MySQL
_validar_capacidad_electrica_pdb()	Función interna	Verifica que las barras A y B del PDB soporten la carga nueva
_validar_protecciones_aguas_arriba()	Función interna	Recorre fusibles, breakers, ML y TR verificando cada protección
_buscar_espacio_pdb()	Función interna	Consulta posiciones libres en el PDB seleccionado
_calcular_corriente_ac_trifasica()	Función interna	Convierte potencia DC a corriente AC usando la fórmula trifásica
_generar_ruta_dinamica()	Función interna	Construye la ruta de conexión leyendo calibres reales desde la BD
ESTADO_PDB_CONFIG	Diccionario	Carga actual medida en campo por barra (A y B) de cada PDB
CONSTANTES_FISICAS	Diccionario	Voltaje DC, eficiencia del rectificador, capacidad del transformador
CAPACIDAD_CABLES	Diccionario	Corriente máxima admisible por calibre de cable

Reglas técnicas implementadas

El módulo valida **7 condiciones en cascada**. Si una falla, intenta con el PDB alternativo antes de rechazar:

#	Validación	Dato usado
1	Espacio físico en PDB (posiciones libres)	inventario_dc_pdb
2	Capacidad eléctrica del PDB por fuente A y B	ESTADO_PDB_CONFIG
3	Fusible DC del rectificador	protecciones en BD
4	Breaker AC del rectificador	protecciones en BD
5	Totalizador ML (corriente AC total)	ml_dce en tiempo real
6	Transformador (kVA total)	tr_dce en tiempo real
7	Redundancia N+1 (1000A máximo total DC)	rect_dce en tiempo real





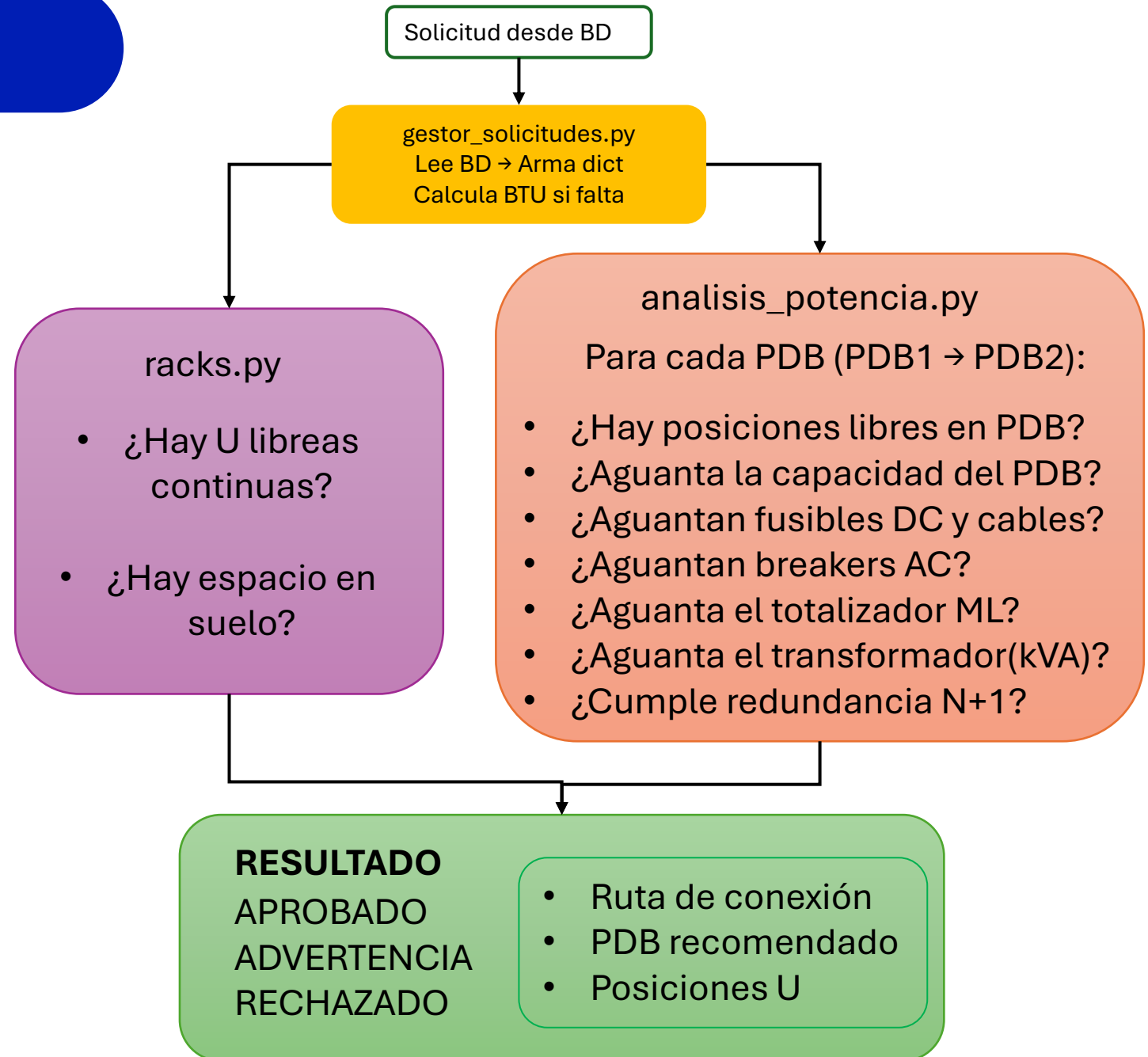
Módulo de Lógica y Evaluación Técnica

Este módulo es el **cerebro** del sistema. Recibe los datos de una solicitud de instalación y determina si el nuevo equipo puede instalarse en el nodo.

gestor_solicitudes.py — Es la puerta de entrada. Lee la lista de solicitudes desde MySQL y convierte el registro de la base de datos al diccionario que entiende el evaluador. También calcula automáticamente los BTU si no fueron ingresados.

racks.py — Verifica el **espacio físico**. Busca bloques continuos de unidades de rack (U) libres donde quepa el equipo, y valida si hay espacio en el suelo de la sala para instalar racks nuevos.

analisis_potencia.py — Es el módulo más complejo. Realiza la evaluación eléctrica completa siguiendo una cadena de validaciones en cascada: primero verifica espacio en el PDB, luego valida la capacidad eléctrica del PDB, luego revisa fusibles y breakers, y finalmente comprueba los totalizadores del ML y el transformador. Si un PDB falla, automáticamente intenta con el siguiente.



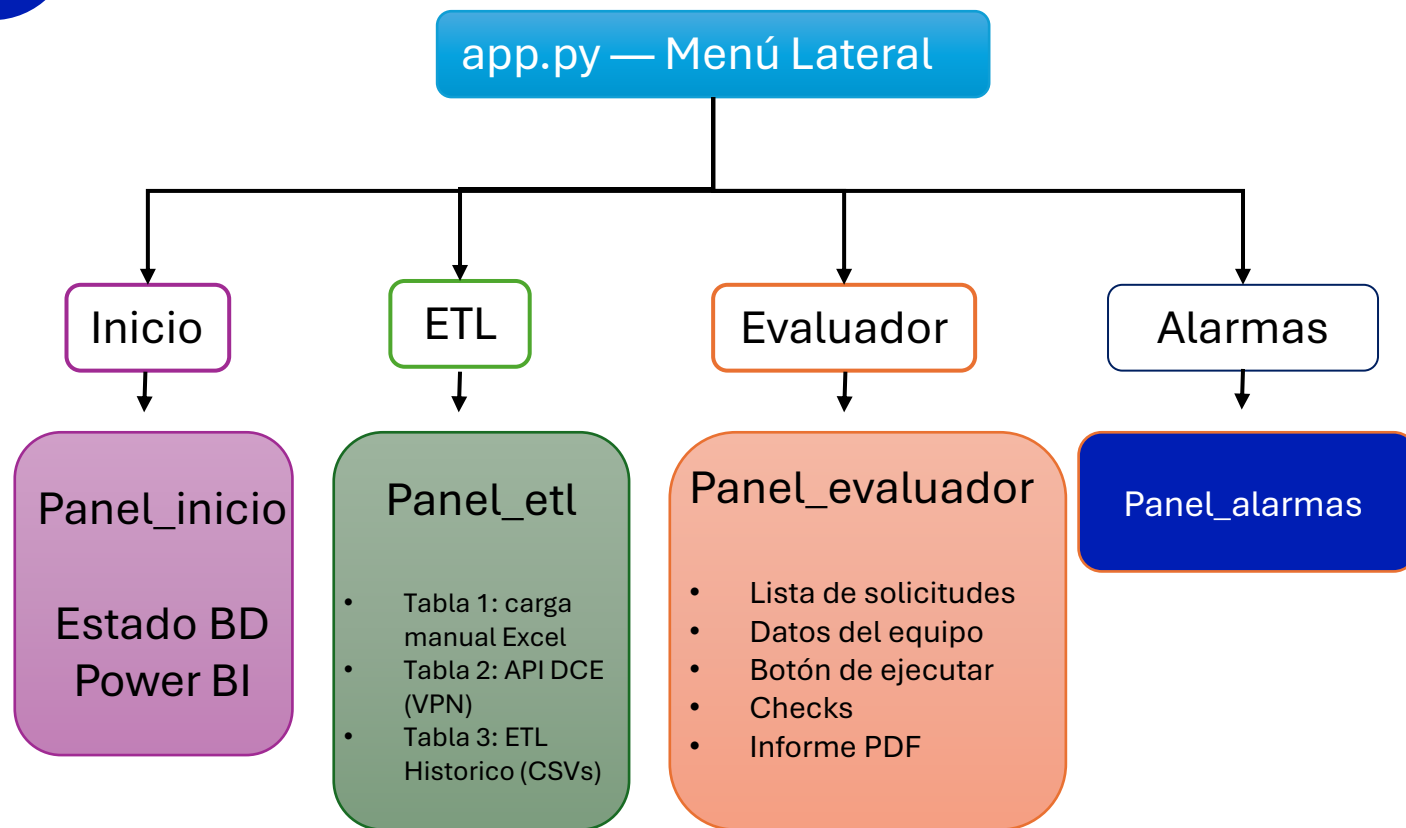
Módulo de Interfaz

La interfaz está construida con **Streamlit** y organizada en cuatro paneles accesibles desde un menú lateral. Cada panel corresponde a una función del sistema. Adicionalmente, el panel de inicio integra un tablero de **Power BI** embebido para la visualización del estado del nodo.

panel_inicio.py — Es la pantalla de bienvenida. Verifica la conexión a la base de datos al cargar y muestra el estado del sistema (ONLINE / ERROR). Embebe un iframe de Power BI con el tablero del nodo IDEO Cali directamente en la aplicación.

panel_etl.py — Panel de gestión de datos, organizado en tres pestañas: carga manual desde Excel, sincronización en tiempo real con la API de Data Center Expert (requiere VPN), y el ETL histórico para cargar los CSVs del 2025 que alimentan el modelo de IA.

panel_evaluador.py — Es el panel principal del sistema. El usuario selecciona una solicitud de la lista, ve los datos del equipo a instalar, ejecuta el análisis y obtiene el resultado con todos los checks detallados. Si el resultado es aprobado, puede descargar el informe PDF directamente desde la interfaz.



El módulo app.py implementa la interfaz gráfica del sistema utilizando **Streamlit**, permitiendo al usuario interactuar con las funcionalidades principales del sistema IDEO mediante un menú lateral de navegación.

Sidebar (Menú de navegación)

- Inicio
- Gestión de Datos (ETL)
- Evaluador de Pre-Factibilidad
- Monitor de Alarmas

Define propiedades globales de la aplicación como título, icono y diseño de pantalla.



Icono del sitio



Logo del sitio



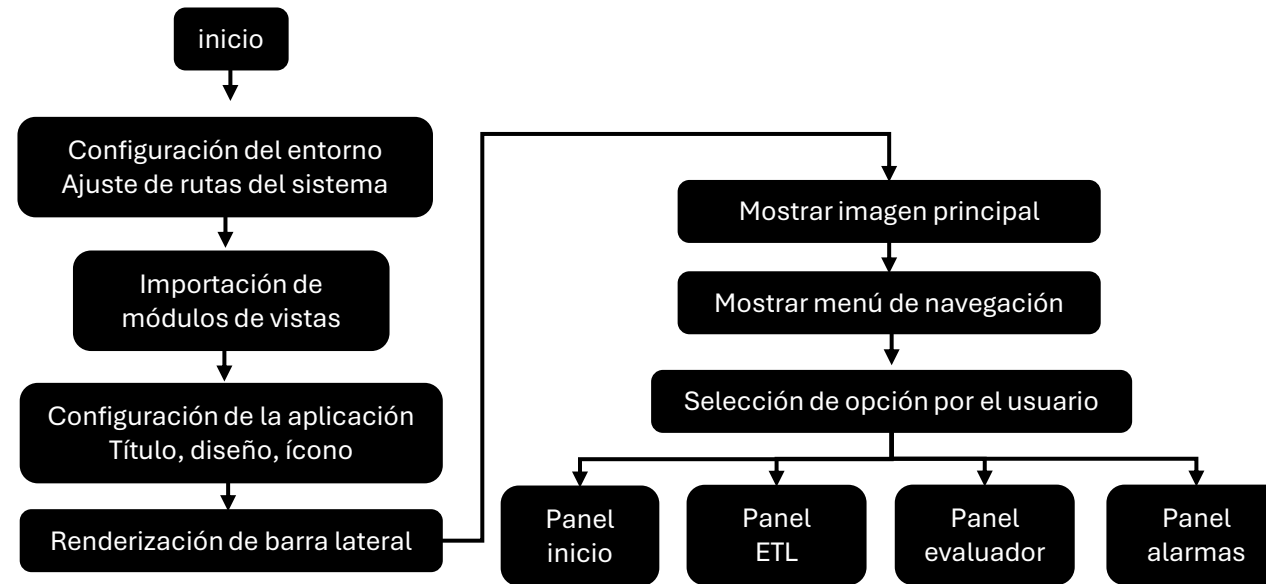
Ver Sitio de SharePoint

**Botón para sitio
en SharePoint**



Versión 1.0
Gerencia Infraestructura

Pie de página

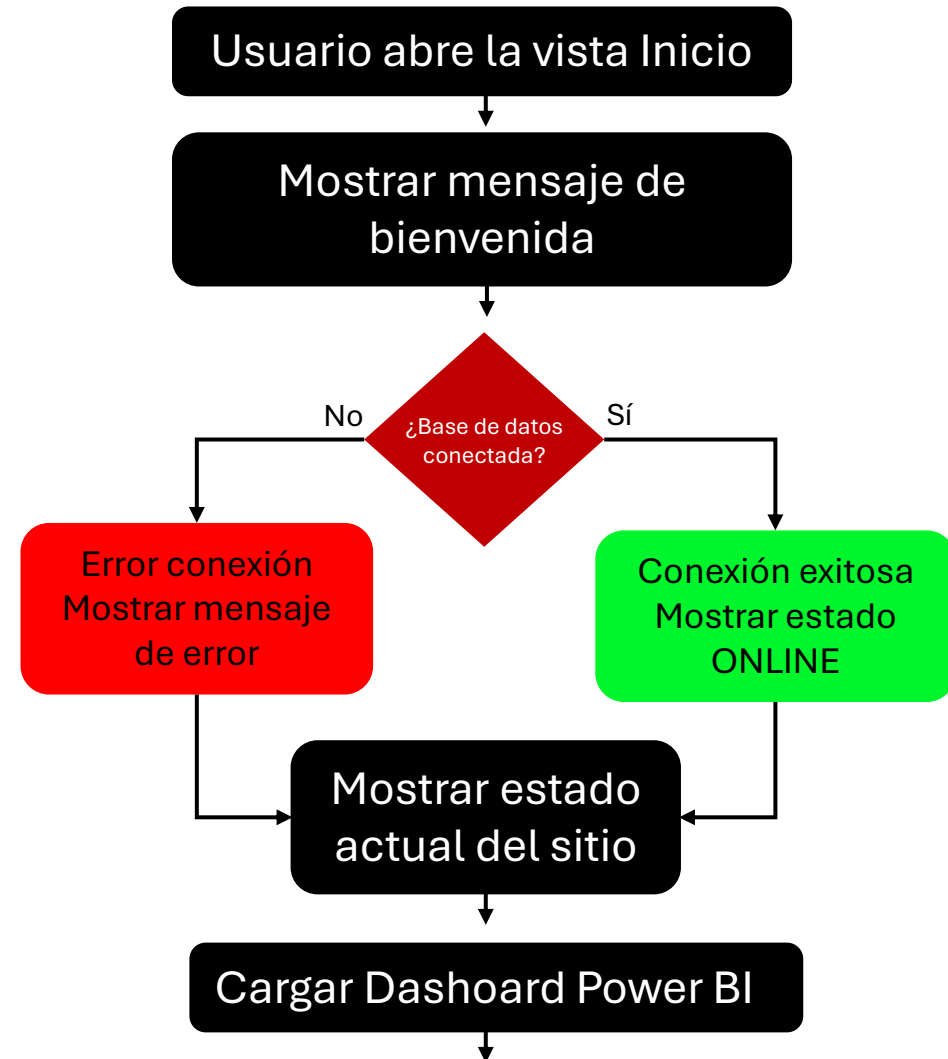


Pantalla inicial del sistema

El módulo inicio.py implementa la vista principal del sistema de prefactibilidad IDEO dentro de la interfaz Streamlit. Su función es mostrar al usuario el estado del sistema y proporcionar una visualización del estado actual del nodo mediante la integración con un tablero de Power BI.

- El estado de la base de datos
- El estado operativo del sistema
- Indicadores del sitio a través de Power BI

Repositorio-panel_inicio.py



panel_etl.py

panel_etl.py es la vista de gestión de datos del sistema. Presenta al usuario tres pestañas independientes, cada una correspondiente a un tipo de carga de datos distinto. El usuario puede ejecutar cualquiera de los tres procesos ETL desde aquí sin necesidad de tocar código o consola.

Es importante entender que este módulo **no procesa datos por sí mismo** — solo provee la interfaz para disparar los procesos definidos en etl.py, etl_dce.py y etl_historico.py, y muestra el progreso en tiempo real.

Componente	Tipo	Descripción
mostrar_vista_etl()	Función principal	Renderiza las 3 pestañas y gestiona los eventos de cada botón
tab1	Pestaña	Carga Manual desde Excel — dispara ejecutar_etl_maestro()
tab2	Pestaña	Sincronización API — dispara ejecutar_actualizacion_excel_dce()
tab3	Pestaña	ETL Histórico — dispara ejecutar_etl_historico()
log_container	Variable Streamlit	Contenedor dinámico que muestra el progreso línea por línea
log_fn	Función callback	Agrega mensajes al contenedor y actualiza la pantalla en tiempo real

Inicio usuario entra a
"Gestión de Datos"

Renderizar 3 pestañas

Usuario selecciona pestaña

- Pestaña 1: Carga Manual (Excel)
- Pestaña 2: Sincronización API (DCE)
- Pestaña 3: ETL Histórico (IF)

PESTAÑA 1 — Carga Manual

Mostrar tablas que se
actualizarán

¿Usuario
presiona
"Ejecutar ETL"?

No

Sí

Inicializar base datos

Ejecutar ETL

Visualización de registros en
tiempo real

¿Error?

Sí

Error

No

Completado

PESTAÑA 2 — Sincronización API

Mostrar aviso de VPN
Campos: usuario + contraseña

¿Usuario
presiona
"Sincronizar"?

No

Sí

¿Contraseña
vacía?

Sí

No

Ejecutar actualización de datos en
tiempo real del DCE en Excel

¿Error?

Error

Sincronizado

PESTAÑA 3 — ETL Histórico

Mostrar info de tablas y cuándo usar
Expandible: estado actual de tablas

¿Usuario
presiona
"Ejecutar ETL
Histórico"?

No

Sí

Ejecutar ETL historico

Visualización de registros en
tiempo real

¿Total registros
> 0?

No

Sin archivos CSV
verificar carpeta

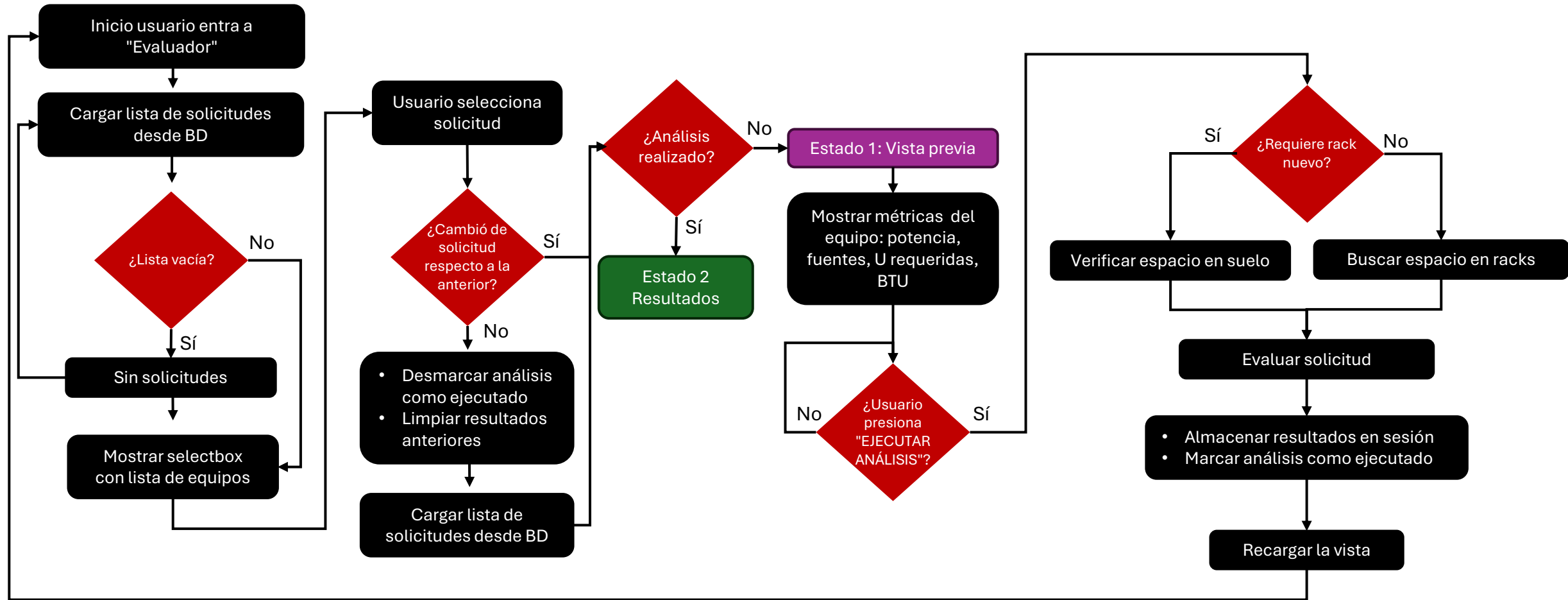
N registros
cargados

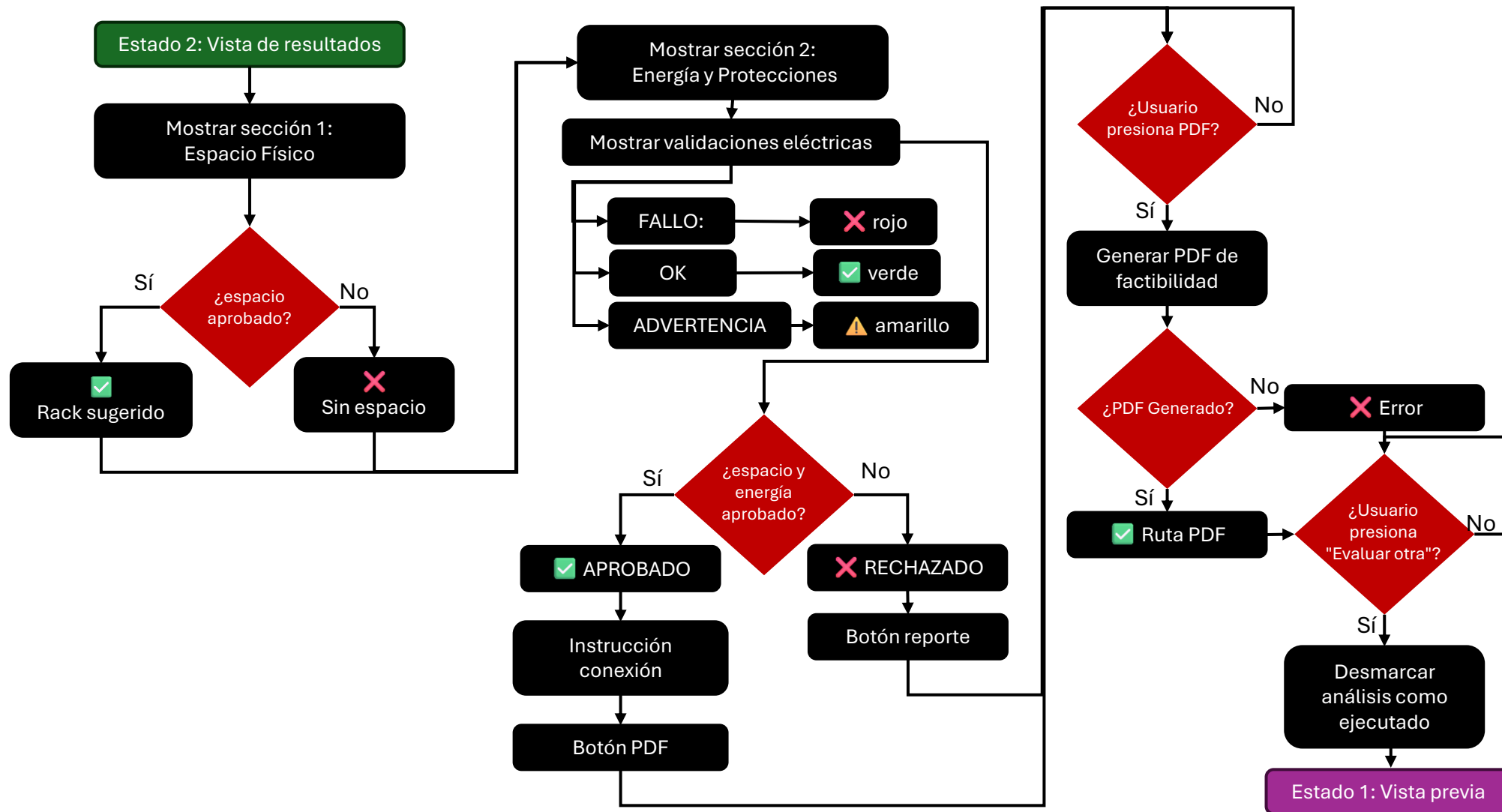
Sí

panel_evaluador.py

panel_evaluador.py es el panel principal del sistema desde la perspectiva del usuario. Gestiona dos estados bien diferenciados usando st.session_state: antes de calcular muestra los datos del equipo seleccionado, y después de calcular muestra los resultados detallados con el veredicto final. También detecta automáticamente cuando el usuario cambia de solicitud para limpiar los resultados anteriores.

Componente	Tipo	Descripción
mostrar_vista_evaluador()	Función principal	Gestiona los dos estados de la vista y los eventos del usuario
st.session_state	Mecanismo Streamlit	Persiste los resultados entre reruns sin perder datos
calculo_realizado	Flag de estado	Controla si mostrar vista previa o vista de resultados
id_anterior	Flag de estado	Detecta cambio de solicitud para limpiar resultados previos
espacio_aprobado	Flag de estado	Resultado booleano del análisis físico
resultado_energia	Dict en estado	Checks eléctricos y veredicto de evaluar_solicitud()
racks_viables	List en estado	Racks disponibles retornados por buscar_espacio_en_racks()
solicitud_procesada	Dict en estado	Copia exacta de la solicitud evaluada, usada para el PDF





reporte_pdf.py genera el informe técnico en formato PDF que resume los resultados del análisis de pre-factibilidad. Usa la librería ReportLab que construye el documento elemento por elemento de forma programática, sin plantillas externas. El módulo tiene dos componentes principales: la clase MapaRacks que dibuja el plano gráfico de la sala, y la función generar_pdf_factibilidad que ensambla todo el documento.

Necesidad	Librería recomendada
Control total	ReportLab
Fácil y rápido	FPDF
HTML → PDF	WeasyPrint / pdfkit
PDFs complejos modernos	borb
Manipular PDFs	pypdf

[Generate PDFs in Python with 7 Popular Libraries in 2025 - APITemplate.io](#)



Informe de Factibilidad Tecnica - Nodo IDEO

Fecha: 2026-02-17 11:33

ESTADO FINAL: APROBADO

1. Datos del Proyecto Solicitado

Equipment:	Plataforma OLT Equipo Nuevo
Technical Site:	Envigado
Voltage (AC or DC):	DC -48V
Máx. Power DC (W):	1403.0
Quantity Equipment DC:	1
Power sources:	2
U_Requeridas:	0
Requiere_Rack_Nuevo:	True
Cantidad_Racks_Nuevos:	1
BTU:	4787.23
BTU_Label:	4787.23 (Calculado)
Potencia a liberar:	0.0
Recomendacion_Instalacion_Fisica:	Instalación en RACK NUEVO (Suelo disponible).

2. Ubicacion Fisica

No hay espacio fisico disponible.

3. Instrucciones de Conexion Electrica

Instalación APROBADA en PDB2.

4. Detalle de Validaciones (Ingenieria)

[INFO] [INFO] Análisis de carga: 26.0 Amperios DC requeridos.
[INFO] PDB1: Tiene espacio fisico, pero NO soporta la carga eléctrica.
[INFO] [OK] PDB1-A OK: 141.0A (Límite 160.0A)
[INFO] [FALLO] SOBRECARGA PDB1-B: 149.0 + 26.0 = 175.0A > 160.0A
[INFO] [OK] PDB2-A OK: 30.5A (Límite 250.0A)
[INFO] [OK] PDB2-B OK: 27.3A (Límite 250.0A)
[INFO] [OK] Fusible DC Rect1 OK: 118.7A / 500.0A
[INFO] [OK] Fusible DC Rect2 OK: 181.9A / 500.0A
[INFO] [OK] Totalizador ML OK: 67.9A / 225.0A
[INFO] [OK] Totalizador TR OK: 64.8A / 200.0A

APROBADO

PRE-Factibilidad de Infraestructura
16/03/2026

1. Datos del Proyecto Solicitado

Parametro	Valor
Equipo Solicitado	Plataforma OLT Equipo Nuevo
Cantidad	1
Potencia Max. DC (W)	1403.0
Voltaje de Operacion	DC -48V
Numero de Fuentes	4
Disipacion de Calor	4787.23 (Calculado)
Sitio Tecnico	Ideo
Espacio Requerido	2 Racks Nuevos (Suelo)

2. Ubicación Física (Suelo)

UBICACION FISICA - PLANO DE SALA (Recomendacion) 12 instalados | 4 disponibles | 16 max

FILA 1 (4 instalados - 2 libres - max 6)

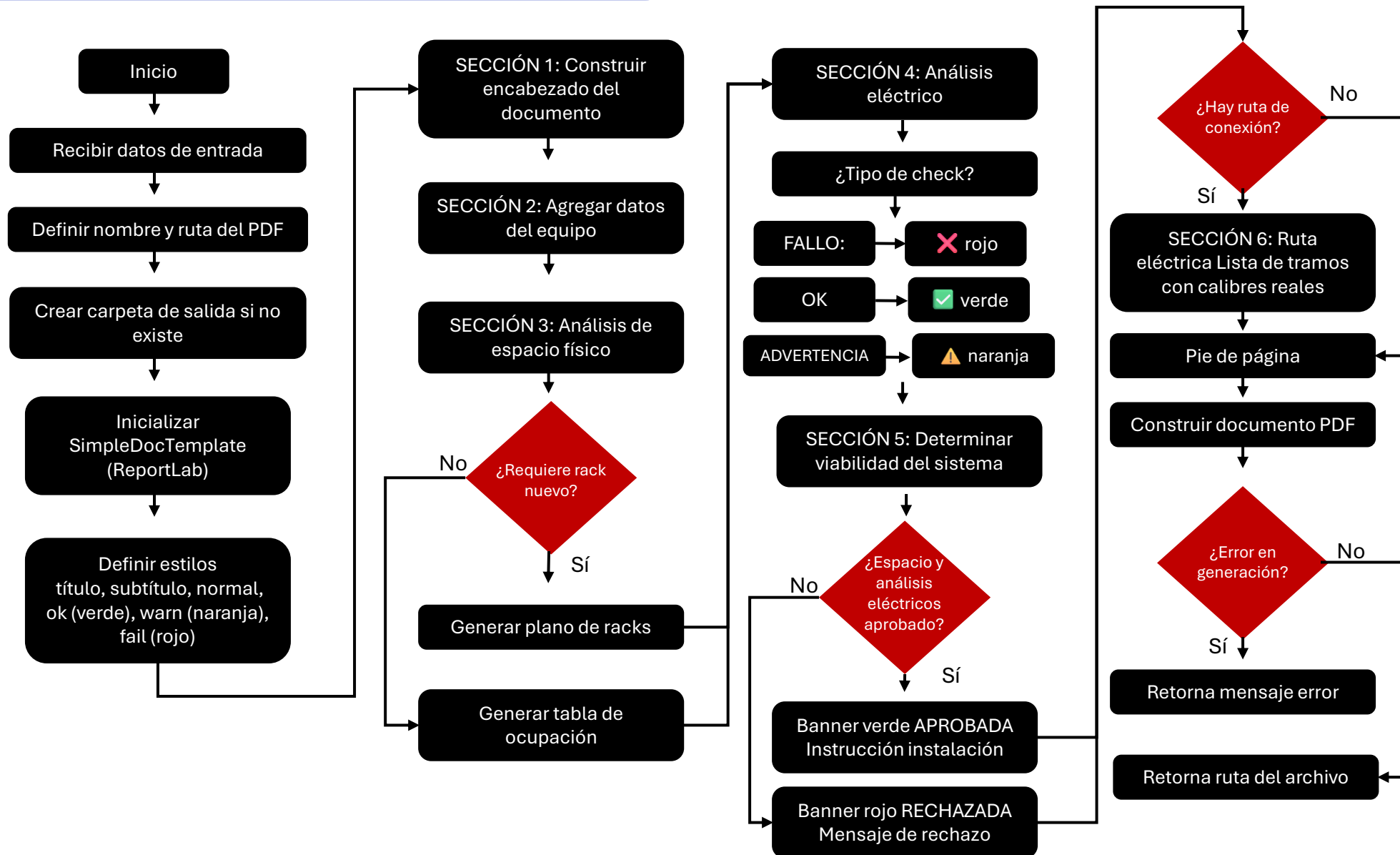
01-R1	01-R2	01-R3	01-R4	01-R5 NUEVO	01-R6 NUEVO
-------	-------	-------	-------	----------------	----------------

FILA 2 (8 instalados - 2 libres - max 16)

02-R1	02-R2	02-R3	02-R4	02-R5	02-R6	02-R7	02-R8	+	+
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

☐ Rack instalado ☐ Espacio disponible ☐ Rack nuevo propuesto

Espacio en Suelo OK: Se instalarán 2 racks nuevos. Total ocupado: 13/16. Quedan 3 espacios.

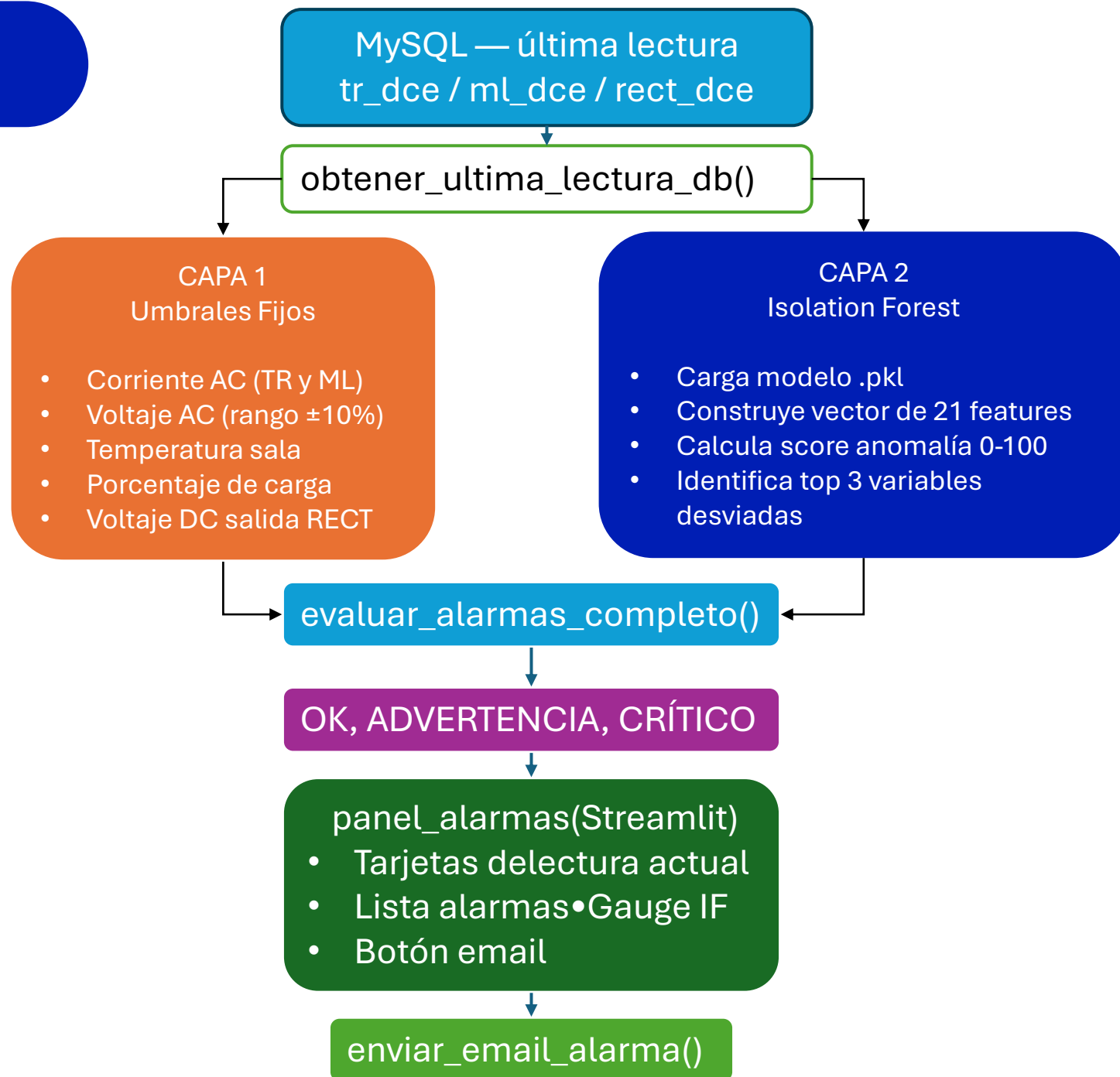


Módulo de Alertas y Monitoreo

Este módulo es el encargado de **vigilar continuamente el estado eléctrico y térmico del nodo**. Está implementado en `alarmas.py` y funciona con dos capas de detección independientes que se ejecutan juntas cada vez que se consulta el monitor.

Capa 1 — Umbrales fijos: compara cada variable en tiempo real contra límites técnicos predefinidos. Por ejemplo, la temperatura de la sala tiene advertencia a 25°C y nivel crítico a 27°C (estándar ASHRAE A2), y el voltaje AC tiene un rango válido de 198V a 242V (nominal 220V $\pm 10\%$). Si algún valor cruza un umbral, genera una alarma con severidad ADVERTENCIA o CRÍTICO.

Capa 2 — Isolation Forest: es el componente de inteligencia artificial. El modelo fue entrenado con el histórico de 158.376 lecturas del año 2025 y aprendió el comportamiento normal del nodo. Cuando recibe una lectura nueva, calcula un **score de anomalía** de 0 a 100 e identifica cuáles son las 3 variables que más se desvían del comportamiento histórico. Esto permite detectar situaciones anómalas que no violan ningún umbral fijo pero son inusuales para el nodo.



Cada variable tiene un umbral definido según su tipo:

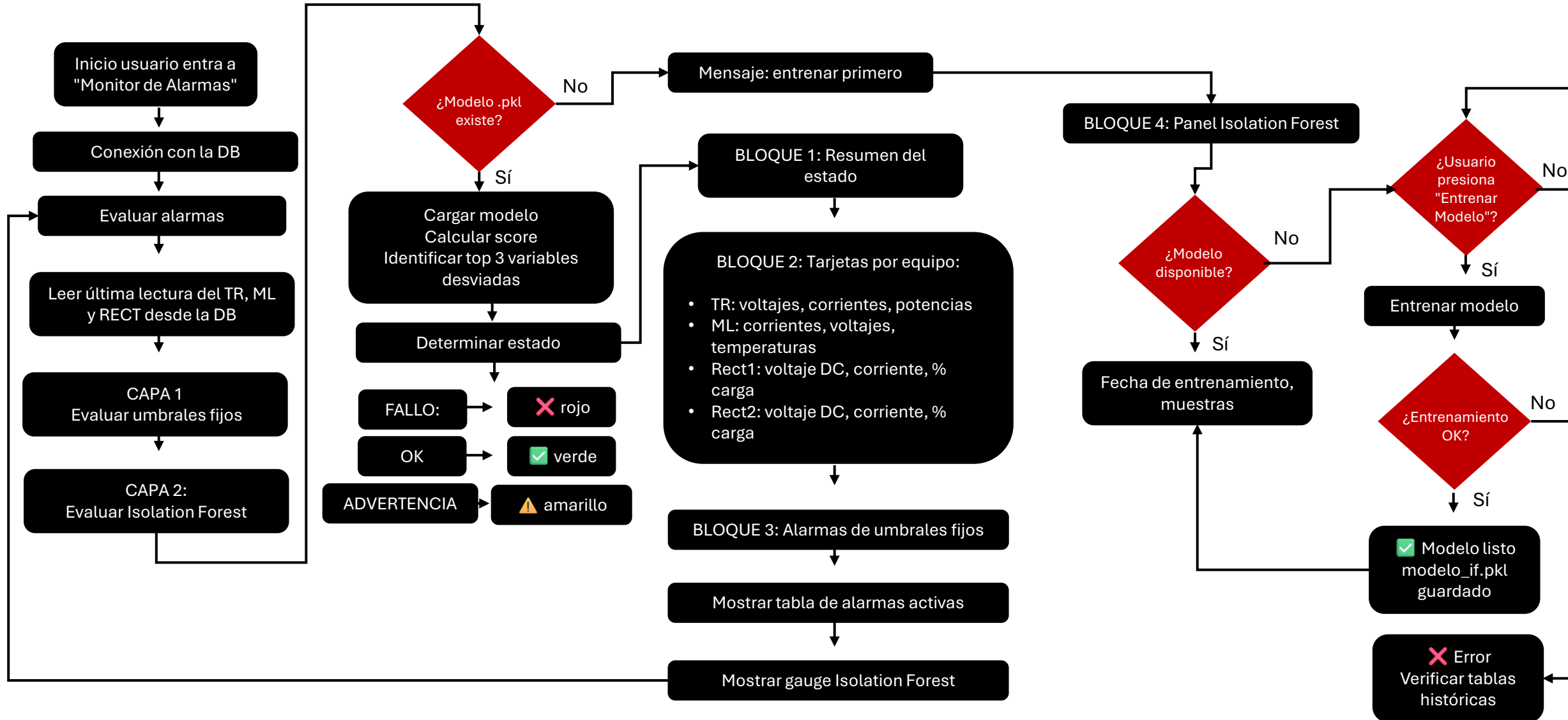
- Advertencia: primer nivel de alerta (ej: 80% de la capacidad)
- critico: nivel crítico que requiere acción inmediata (ej: 90%)

- Corriente AC:
límite del fusible del nodo = 160A
Advertencia al 80%,
critico al 90%
- Potencia TR:
transformador 75kVA
límite operativo 90% = 67.5 kVA
- Voltaje AC:
nominal 220V $\pm 10\%$
rango válido [198V, 242V]
- Temperatura:
máximo 27°C
advertencia desde 25°C
- % Carga RECT:
Advertencia al 80%
critico al 90%
- Voltaje DC:
nominal 54V $\pm 5\%$
rango válido [51.3V, 56.7V]

panel_alarmas.py

panel_alarmas.py es el monitor en tiempo real del nodo. Es la vista más compleja de la interfaz porque combina la lectura de datos actuales, la evaluación de dos capas de detección (umbrales fijos e Isolation Forest), la visualización de resultados con tarjetas y gauge animado, el entrenamiento del modelo desde la interfaz, y el envío de email. Todo se orquesta desde una sola función mostrar_vista_alarmas().

mostrar_vista_alarmas()	Función principal	Orquesta todos los bloques de la vista
_mostrar_lectura_actual()	Función interna	Renderiza tarjetas con los valores actuales de cada equipo
_mostrar_alarmas_umbrales()	Función interna	Muestra tabla de alarmas activas de la Capa 1
_mostrar_isolation_forest()	Función interna	Muestra gauge animado y tabla de desviaciones de la Capa 2
_mostrar_panel_email()	Función interna	Gestiona el envío de notificación por correo
_mostrar_panel_entrenamiento()	Función interna	Permite reentrenar el modelo desde la interfaz
_gauge_svg()	Función interna	Genera el gauge semicircular SVG con el score de anomalía
_badge_nivel()	Función interna	Genera el badge de color según severidad (OK/WARN/CRIT)



Isolation Forest

Isolation Forest es un algoritmo que detecta datos raros o fuera de lo común.

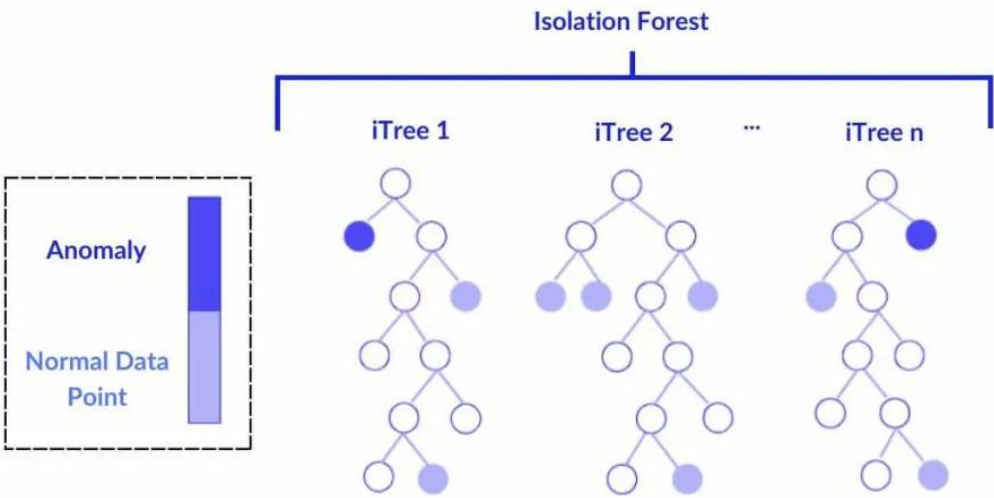
Isolation Forest funciona creando múltiples árboles de decisión aleatorios. Cada árbol intenta separar los datos en diferentes ramas.

Los datos normales necesitan muchas divisiones para aislarse, mientras que los datos anómalos se separan rápidamente.

Aprende del comportamiento real

No depende de límites definidos manualmente, sino de datos históricos.

Evalúa todas las variables al mismo tiempo



Método	Qué detecta
Umbrales	Valores fuera de rango
Isolation Forest	Patrones anormales (aunque estén en rango)

El modelo no reemplaza los umbrales, los complementa.

entrenar_if.py

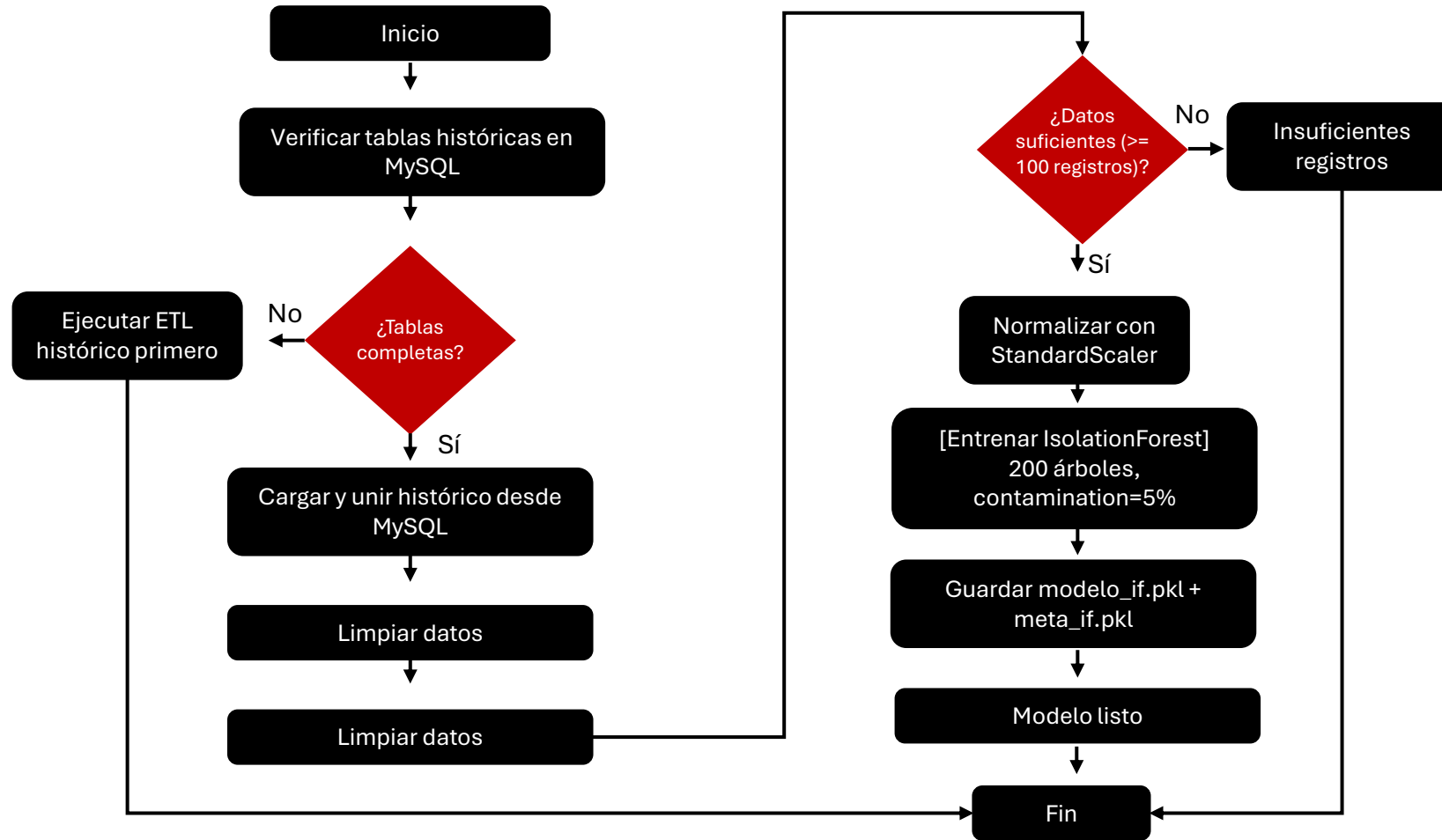
librería **scikit-learn**

El modelo se implementa usando la librería **scikit-learn**, que ya incluye una implementación optimizada de Isolation Forest.

entrenar_if.py entrena el modelo de inteligencia artificial que usa el sistema para detectar anomalías. Toma los datos históricos del año 2025 ya cargados en MySQL, los limpia, los une en un solo DataFrame y entrena un Isolation Forest con 200 árboles. El resultado son dos archivos .pkl que alarmas.py carga en cada evaluación para clasificar si la lectura actual es normal o anómala.

Es un proceso que se ejecuta una sola vez al configurar el sistema, y opcionalmente se repite cuando se incorporan datos de meses nuevos.

main()	Función principal	Orquesta las 3 etapas verificando condiciones antes de cada una
cargar_historico()	Función	Carga y une las 4 tablas históricas por timestamp
limpiar_datos()	Función	Imputa NaN, elimina voltajes en 0 y outliers extremos
entrenar_y_guardar()	Función	Entrena el modelo y guarda los dos archivos .pkl
FEATURES_IF	Lista	Las 21 variables de entrada del modelo
CONTAMINATION	Constante	Fracción esperada de anomalías en el histórico (5%)
N_ESTIMATORS	Constante	Número de árboles del Isolation Forest (200)
modelo_if.pkl	Archivo generado	Pipeline completo: scaler + modelo entrenado
meta_if.pkl	Archivo generado	Metadatos para normalizar scores e identificar variables desviadas



alarmas.py es el núcleo del monitoreo en tiempo real. Su función es evaluar el estado actual del nodo usando dos capas de detección independientes y consolidar los resultados en un único diccionario que la interfaz puede mostrar y el sistema puede usar para enviar notificaciones. Es el módulo que responde la pregunta central del monitor:

¿el nodo está operando con normalidad en este momento?

Componente	Tipo	Descripción
evaluar_alarmas_completo()	Función principal	Orquesta ambas capas y consolida el resultado
obtener_ultima_lectura_db()	Función	Lee la última fila de cada tabla operativa en MySQL
evaluar_umbrales_fijos()	Función — Capa 1	Compara cada variable contra los límites de UMBRALES
_evaluar_umbral()	Función interna	Evalúa una sola variable y retorna alarma o None
evaluar_isolation_forest()	Función — Capa 2	Carga el modelo y calcula el score de anomalía
_preparar_vector_if()	Función interna	Construye el vector de 21 features para el modelo
enviar_email_alarma()	Función	Construye y envía el email HTML con el resumen de alarmas
UMBRALES	Diccionario	Define límites técnicos de cada variable monitorizada
FEATURES_IF	Lista	Las 21 variables que espera el modelo en orden exacto

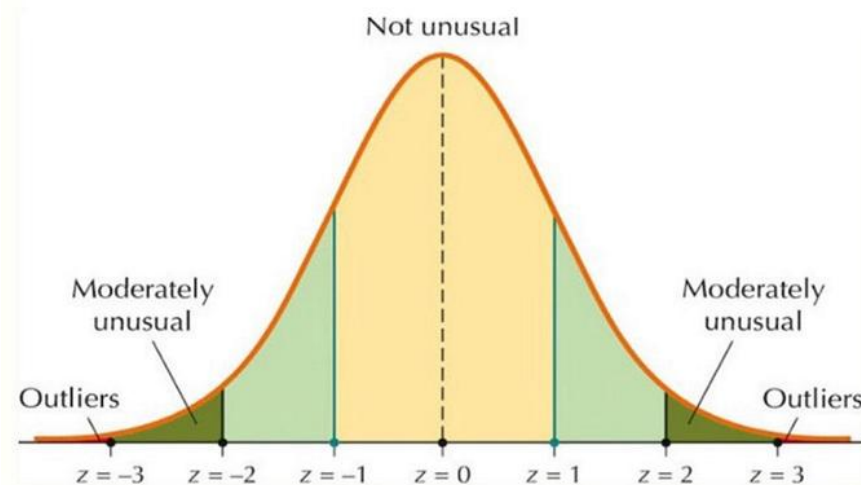
La puntuación Z (z-score)

mide **cuántas desviaciones estándar está un valor respecto a su media histórica.**

$$z = \frac{\{x - \mu\}}{\sigma}$$

- Valor actual: x
- Media: μ
- Desviación: σ

Detecting Outliers with z-Scores

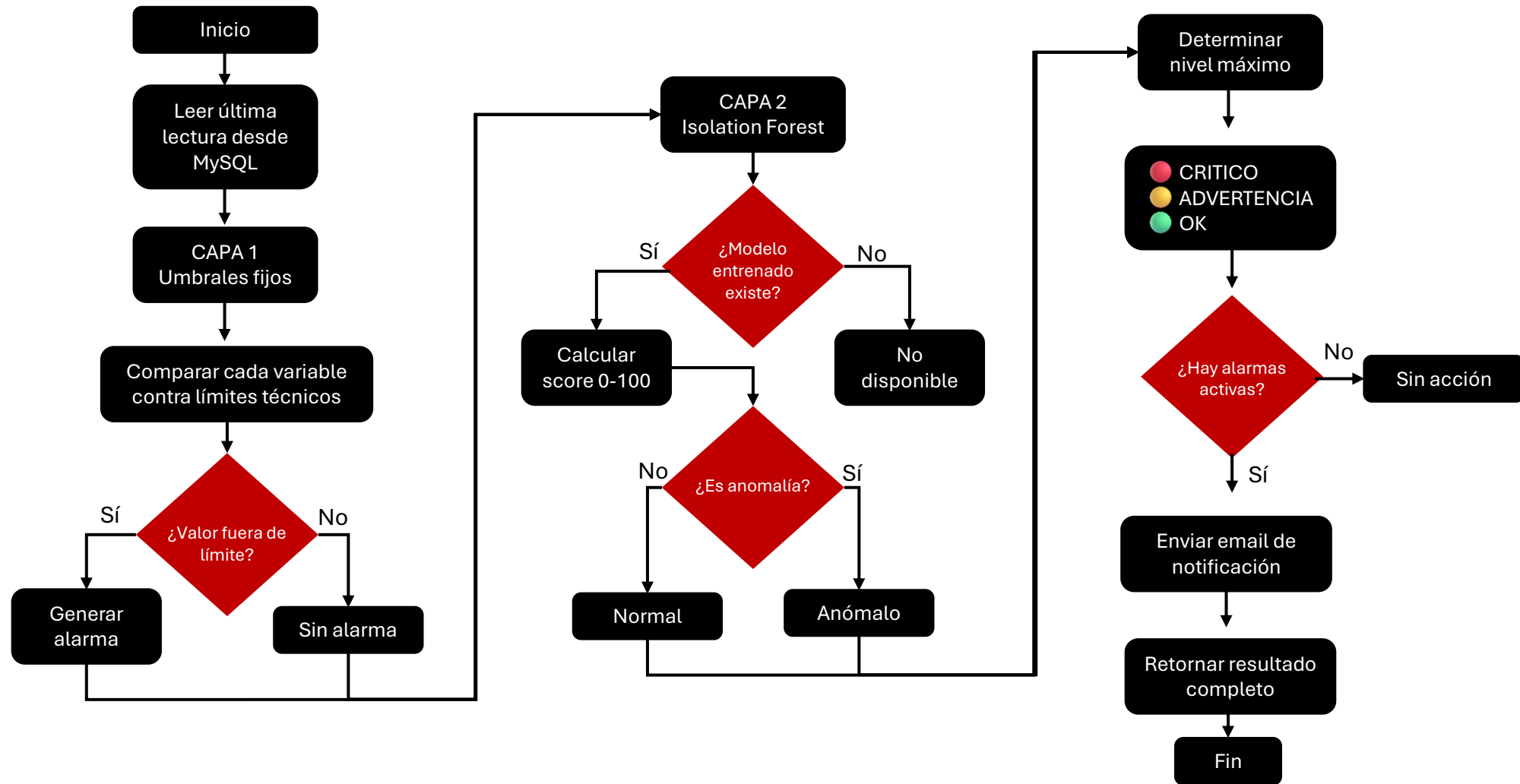


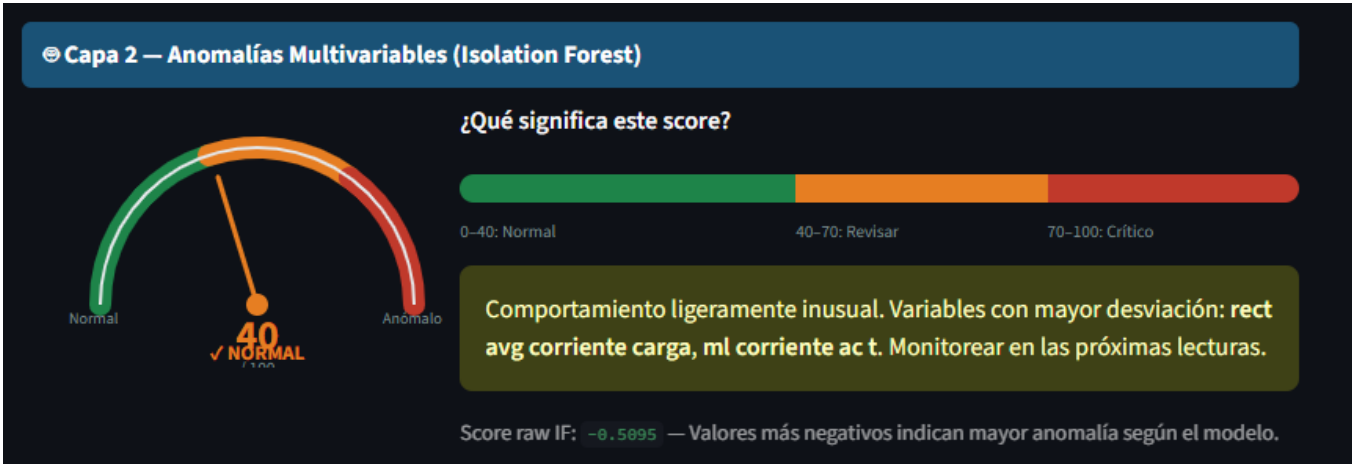
[Z-SCORE. The z-score method \(often called... | by Laxmi prasanna | Medium](#)

El sistema usa dos niveles: primero, **Isolation Forest** analiza todas las variables al mismo tiempo y determina si el comportamiento del nodo es anómalo comparado con el histórico; luego, el Z-score revisa cada variable por separado y **muestra cuáles se desviaron más de lo normal**, explicando la causa de la anomalía y ayudando a identificar rápidamente el problema.

Z-score	Interpretación	Probabilidad	Acción
0	Valor normal	Muy común	Nada
± 1	Variación leve	Normal (~68%)	Monitoreo
± 2	Poco común	~5%	Revisar
± 3	Muy raro	<1%	Crítico

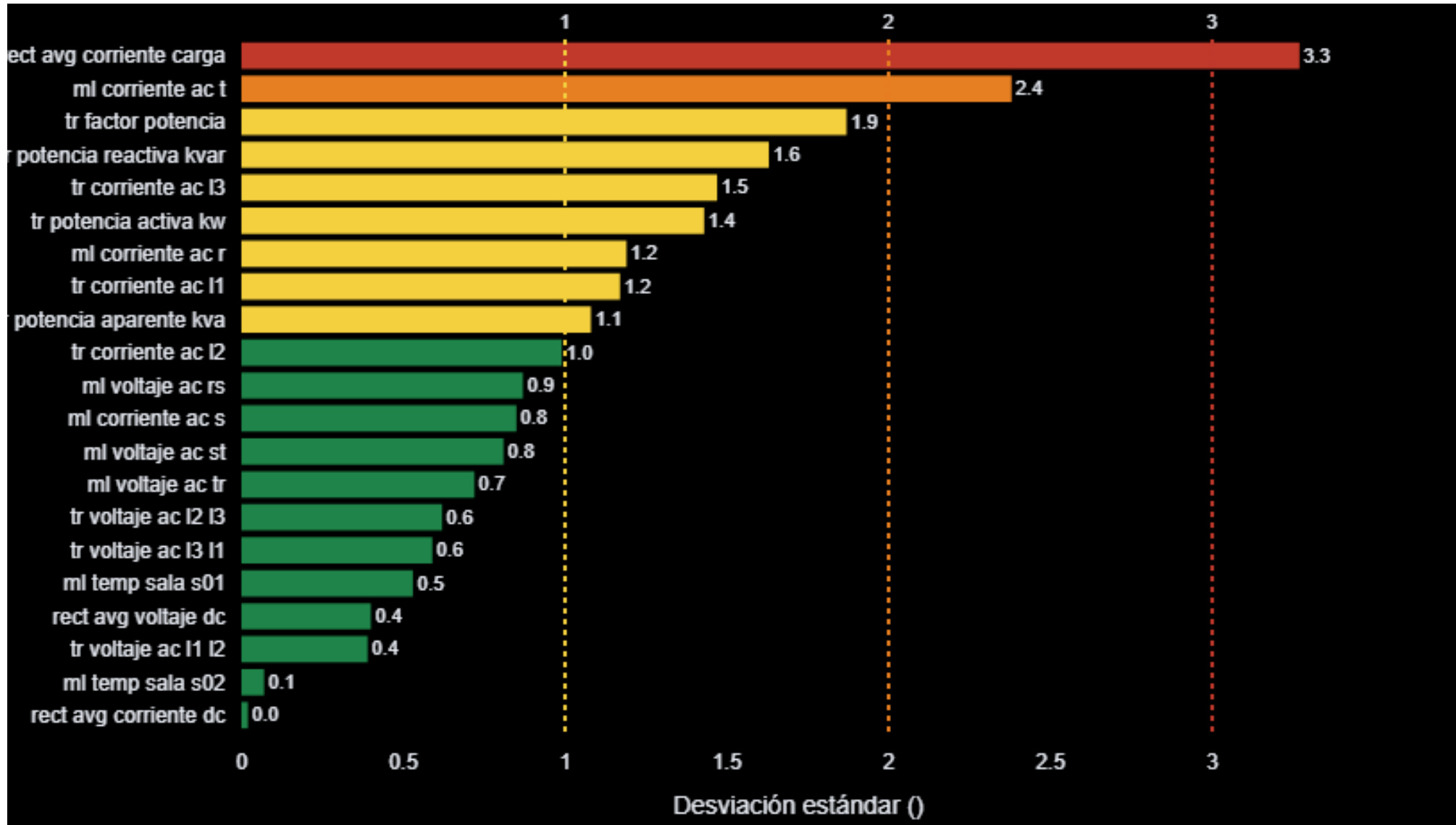
El Z-score mide **qué tan lejos estás de lo normal**





Variable	Valor actual	Media histórica	STD histórica	Desviación	Estado
rect avg corriente carga	138	155.12	5.23	3.27	● Crítico
ml corriente ac t	78.55	66.65	5.01	2.38	● Revisar
tr factor potencia	1	0.98	0.01	1.87	● Normal
tr potencia reactiva kvar	-2	-3.55	0.95	1.63	● Normal
tr corriente ac l3	69	62.56	4.39	1.47	● Normal
tr potencia activa kw	25	22.44	1.79	1.43	● Normal
ml corriente ac r	68.9	63.22	4.79	1.19	● Normal

Alarmas



Limitaciones actuales del sistema

Arquitectura local

- El sistema corre en entorno local (PC/servidor interno).
- No existe acceso remoto ni consumo vía servicios.

Sin API de integración

- No hay endpoints para consulta o inserción de datos.
- Dependencia directa de la base de datos.

Diseño orientado a un solo sitio

- La lógica, estructura y consultas están pensadas para un único nodo.
- Baja escalabilidad horizontal.

Gestión básica de usuarios

No hay control de acceso robusto (roles, autenticación, auditoría).

Estado actual (local)

- El programa corre en un PC local con Python y MySQL instalados
- Requiere que el operador tenga el equipo encendido para funcionar
- No hay acceso remoto — solo funciona en la máquina donde está instalado
- La sincronización con OneDrive depende del cliente de escritorio
- Sin respaldo automático de la base de datos
- Sin control de versiones del modelo Isolation Forest

Casos no cubiertos

Reserva de posiciones: El supervisor pidió que al aprobar una solicitud, el sistema marcara esas posiciones como reservadas en la BD para que el siguiente proyecto ya las vea ocupadas. Actualmente el sistema solo informa, no actualiza.

Inventario de equipos instalados con consumo: Se pidió que el sistema supiera qué equipo hay en cada breaker del PDB y cuánto consume según datasheet. Esto permitiría detectar sobreconsumos. No se implementó ninguna tabla de este tipo.

- Desmonte
- Es ampliación de tarjeta en equipo existente?
- Average Power (W)
- Sitio y equipo con el que se libero la potencia
- Potencia a liberar

Equipos en AC

Instalación de facilities

Rectificadores, PDB's

Sitios Tipo 3, 2 y 1

Casos no cubiertos



Sistema de climatización

- Los BTU del equipo nuevo se calculan pero no se comparan contra la capacidad instalada de aires
- No hay validación de si el sistema de climatización aguanta la nueva carga térmica
- Requiere agregar inventario de unidades de aire y su capacidad BTU al nodo



Sistema de baterías

- El banco de baterías no se evalúa en la pre-factibilidad
- Un equipo nuevo aumenta la carga DC y reduce la autonomía de batería
- Se debería calcular la nueva autonomía estimada tras la instalación

Elementos faltantes

- Generador
- Otros AC: tablero de aires, banco de capacitores
- Banco de baterías

Casos no cubiertos

Alimentación
220

Si crece el sitio entonces se colocaría:
3 en funcionamiento y 1 respaldo.

- Que pasa si entran las 4 cargas?

Hojas de datos

- Información de cables y Protecciones
- Voltajes y corrientes

Protección
primaria

Tipo 4

2 en funcionamiento y 1 de respaldo

Protección
de carga

Protección
de carga

Protección
de carga

Protección
de carga

No instalado

Carga 1

Carga 2

Carga 3

Carga 4

Seguridad



Autenticación y permisos

- Actualmente no hay control de acceso — cualquier usuario con acceso al PC puede usar el sistema
- Se requiere implementar autenticación (usuario/contraseña corporativo de Tigo)
- Definir roles: solo lectura, operador, administrador



Credenciales en el código

- Las credenciales de MySQL están en config.py como texto plano
- Deben migrarse a variables de entorno o un gestor de secretos
- Las credenciales del DCE se ingresan en la interfaz pero no se almacenan cifradas

```
1 DB_CONFIG = {  
2     - "user": "root",  
3     - "password": "admin",  
4     - "host": "localhost",  
5     - "database": "nodo_ideo"  
6     + }  
    -
```

No colocar credenciales – ni contraseñas en el código

¿Se pueden usar estas librerías corporativamente?

Librería	Licencia	Uso corporativo	Observación
Streamlit	Apache 2.0	Sí, gratis en servidor propio	Streamlit Community Cloud es gratuito pero público. Para uso interno se despliega con 'streamlit run' en un servidor Linux. No requiere pago.
pandas / numpy / scikit-learn	BSD / MIT	Sí, sin restricciones	Librerías de código abierto ampliamente usadas en entornos corporativos. Sin costo.
SQLAlchemy	MIT	Sí, sin restricciones	ORM de código abierto. Sin costo ni restricciones de uso comercial.
ReportLab	BSD (open)	Sí (versión open source)	La versión open source es gratuita. Existe versión comercial con más funciones, pero la open source es suficiente para este proyecto.
PyMuPDF (fitz)	AGPL v3	Requiere evaluación	AGPL obliga a liberar el código fuente si se distribuye el software. Para uso interno sin distribución es aceptable, pero se debe validar con el equipo legal de Tigo.
MySQL	GPL / Comercial	Requiere licencia si comercial	MySQL Community (GPL) es gratuito para uso interno. Si se usa en un producto comercial o se requiere soporte oficial, se necesita licencia Oracle.

Mejorar la arquitectura

Implementación de API

Crear una API REST (ej: **FastAPI** o **Flask**)

Funcionalidades:

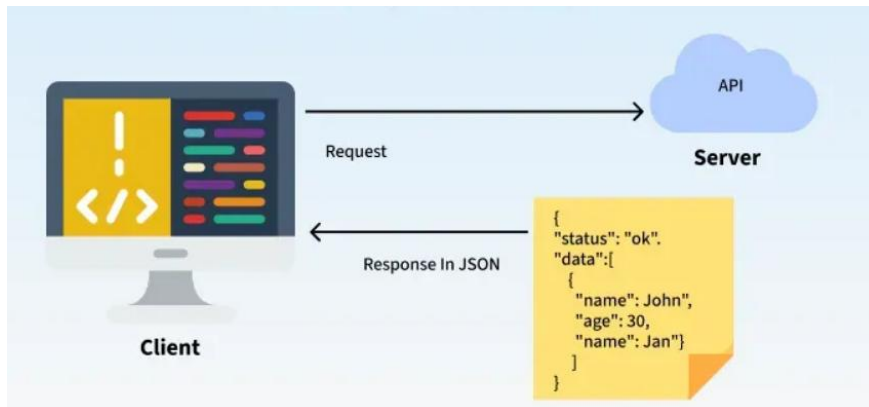
Consulta de datos (GET)

Inserción de datos (POST)

Integración con otros sistemas

Beneficio:

- Desacoplar frontend (Streamlit) de backend (datos/lógica)
- Permitir integración futura (Power BI, apps móviles, etc.)



<https://www.geeksforgeeks.org/python/python-api-tutorial-getting-started-with-apis/>

Arquitectura ideal (servidor)

- **Desplegar la aplicación en un servidor interno de Tigo**
- Exponer una API REST para que otros sistemas consulten resultados
- Acceso desde cualquier equipo de la red corporativa
- Base de datos centralizada en un servidor dedicado
- Respaldo automático programado (backups)

¿Qué cambia cuando se agregan más nodos?



Base de datos

- Actualmente las tablas no tienen columna de nodo — todo asume IDEO Cali
- Se debe agregar node_id a todas las tablas: tr_dce, ml_dce, rect_dce, inventario_racks, etc.
- Definir una tabla maestra de nodos con código, ciudad, región y capacidades



Lógica del evaluador

- Las constantes físicas (75 kVA, voltajes, PDB) están pensadas para IDEO Cali
- Deben parametrizarse y consultarse desde la BD según el nodo seleccionado
- Los umbrales de alarmas también deben ser configurables por nodo



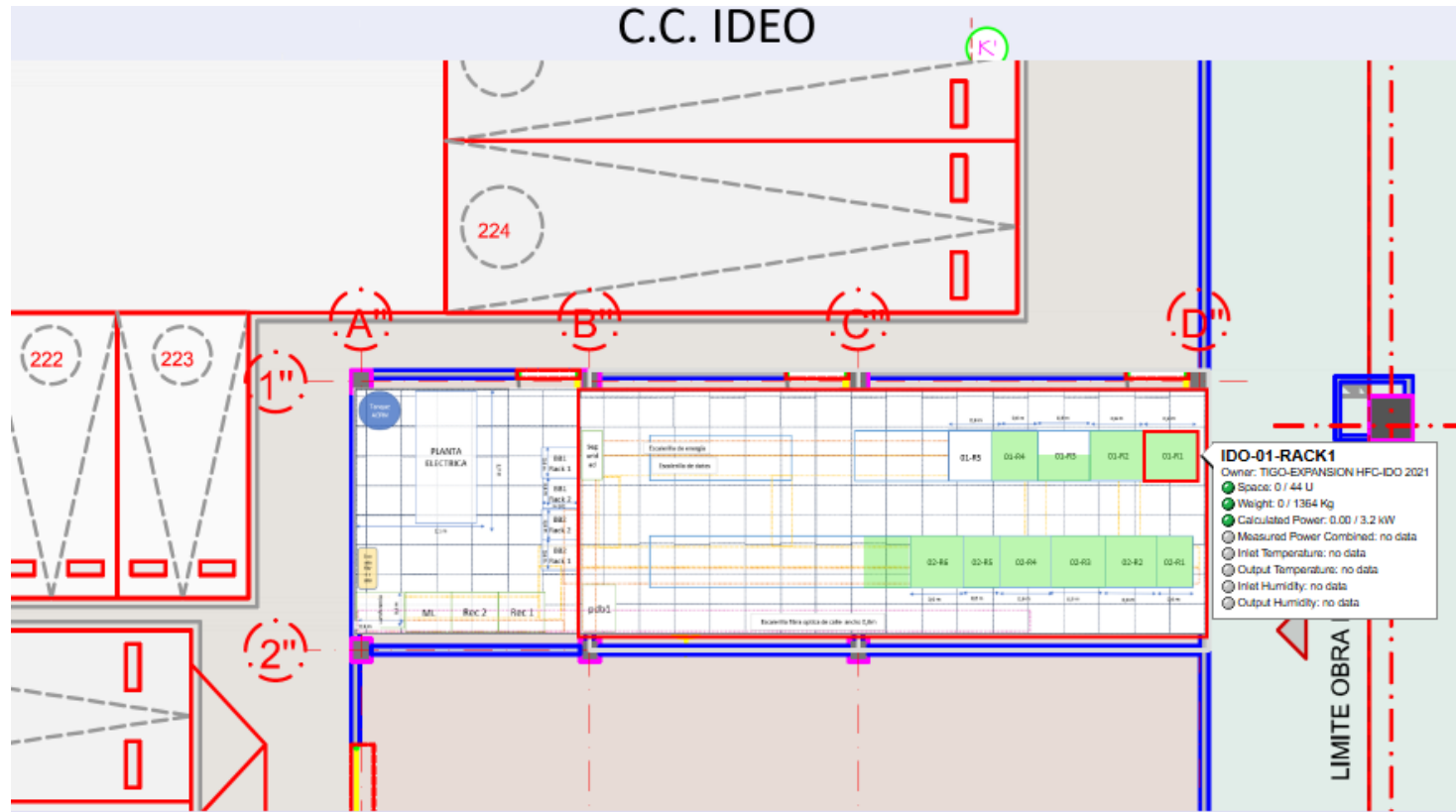
Modelo de IA

- El Isolation Forest se entrenó con datos de un solo nodo
- Cada nodo tiene un perfil eléctrico distinto — se necesita un modelo por nodo



Interfaz

- La interfaz no tiene selector de nodo — muestra solo IDEO Cali
- Se debe agregar un selector de nodo al inicio de cada panel
- El tablero de Power BI debe filtrarse dinámicamente por nodo seleccionado



- Se creo el sitio
- Creación de racks
- Creación de dispositivos en la base de datos de OpenDcim
- Creación de los archivos de carga masiva para todos los racks

Consulta del OpenDcim

TIGO Data Center Cabinet Inventory

Language en
Mateo.HoyosM@tigo.com.co

Search by Name:

Advanced [Custom Search]

Reports

Template Management

Infrastructure Management

Material Management

Power Management

Path Connections

Edit Configuration

Logout

Colombia

Barranquilla

Bogotá

Castellana

Montevideo

Santa Bibiana

Takoda

Titanium

B2B

AA

B2B F1

B2B F2

BOG-TIT-2115

BOG-TIT-2116

BOG-TIT-2117

BOG-TIT-2118

BOG-TIT-2119

BOG-TIT-2120

BOG-TIT-2121

Images Position

BOG-TIT-2128

Pos	Device
42	TIT-2128-ODF01(Rear)
41	TIT-2128-ORG-UR41(Rear)
40	TIT-2128-ODF02(Rear)
39	TIT-2128-ODF03(Rear)
38	TIT-2128-ORG-UR38(Rear)
37	TIT-2128-ODF04(Rear)
36	
35	
34	TIT-2128-ORG-UR34(Rear)
33	
32	TIT-2128-PPN01(Rear)
31	TIT-2128-ORG-UR30(Rear)
30	
29	TIT-2128-PPN02(Rear)
28	TIT-2128-ORG-UR27(Rear)
27	
26	TIT-2128-PPN03(Rear)
25	TIT-2128-ORG-UR24(Rear)
24	
23	TIT-2128-PPN04(Rear)
22	TIT-2128-ORG-UR21(Rear)
21	
20	TIT-2128-PPN05(Rear)
19	
18	TIT-2128-ORG-UR18(Rear)
17	
16	

BOG-TIT-2128 (Rear)

Pos	Device
42	TIT-2128-ODF01
41	TIT-2128-ORG-UR41
40	TIT-2128-ODF02
39	TIT-2128-ODF03
38	TIT-2128-ORG-UR38
37	TIT-2128-ODF04
36	2128.O 2128.O 2128.O 2128.O
35	2128.O 2128.O 2128.O 2128.O
34	
33	
32	
31	
30	
29	
28	
27	
26	
25	
24	
23	
22	
21	TIT-2128-ORG-UR21
20	TIT-2128-PPN05
19	
18	TIT-2128-ORG-UR18
17	
16	

Markup Key

- Free Space
- Infrastructure
- Production
- INFRAESTRUCTURA-TIT
- TIGO-LEGACY B2B-TIT

Power Distribution

CDU TIT-2128-PDU-DER

0.00 kW / (3.25 kW Max)

0%

CDU TIT-2128-PDU-IZQ

0.00 kW / (3.25 kW Max)

0%

Add CDU

Cabinet Metrics

Space

95%

Weight [1364]

4%

Computed Watts

0.36 kW / 3 kW

Measured Watts

0.00 kW / 3 kW

Approximate Center of Gravity: 15U

Environmental Sensors

2128-SENSOR-F

Temp: 0° Humidity: 0

Add Sensor

Last Audit: Feb 09, 2025 00:37

Fernando Enrique

Angel Nieto

Model: AR3100

Data Center: Titanium

Install Date: 2017-09-01

Zone: B2B

Row: B2B F2

Tags:

Certify Audit

Add Device

Audit Report

Name: TIT-2128-ORG-UR34

Asset Tag:

Serial Number: TIT-2128-ORG-UR34

Device Class: [Panduit] NCMHF1

Departmental Owner: INFRAESTRUCTURA-TIT

Device Type: Physical Infrastructure

Device Status: Infrastructure

Primary IP: TIT-2128-ORG-UR34

Install Date: 2017-11-29

Manufacture Date: 1970-01-01

Nominal Draw (Watts): 0

Number of Data Ports: 0

Number of Power Supplies: 0

Device ID: 3775

Primary Contact: Unassigned



Conexión VPN

API



datos_OpenDcim.xlsx

Datos de PDB

TABLERO PBD	PDB 2		UBICACIÓN FÍSICA	CABECERA TV				ESTADO PBD	HABILITADO
FUENTE A				CIRCUITOS	FUENTE B				
RECTIFICADOR	EATON	PROTECCIÓN EN RECTIF.	FUSIBLE 400A		RECTIFICADOR	ELTEK #2	PROTECCIÓN EN RECTIF.	FUSIBLE 400A	
CALIBRE CABLE	PROTECCIÓN	CORRIENTE POSITIVO	VOLTAJE		CALIBRE CABLE	PROTECCIÓN	CORRIENTE POSITIVO	VOLTAJE	
1/0	150	0	53,3		1/0	150	0	53,8	
CAPACIDAD CABLE	CAPACIDAD PROTECCIÓN	CORRIENTE NEGATIVO	CIRCUITOS LIBRES		CAPACIDAD CABLE	CAPACIDAD PROTECCIÓN	CORRIENTE NEGATIVO	CIRCUITOS LIBRES	
585	150	56,4	0		585	150	78,5 A	2	
CAPACIDAD RESPALDO		% CARGA FUENTE A	POTENCIA (KW)		CAPACIDAD RESPALDO		% CARGA FUENTE B	POTENCIA (KW)	
FUENTE B	78,5	10%	3,01		FUENTE A	56,4	13%	4,22	
FUENTE A + B	134,9				FUENTE B + A	134,9			
% CARGA	23%	ESTADO FUENTE A	HABILITADA		% CARGA	23%	ESTADO FUENTE B	HABILITADA	
EQUIPO	PROTECCIÓN		CABLE SALIDA AWG	EQUIPO	PROTECCIÓN		CABLE SALIDA AWG		
PL ARRIS 5 FUENTE A	20 A		6 AWG EQUIPO	1	PL ARRIS 5 FUENTE B	20 A		CABLE SALIDA AWG	
ARRIS 13 FUENTE A	10 A		6 AWG EQUIPO	2	AURORA 1 RACK 28 FUENTE B	10 A		6 AWG EQUIPO	
PL ARRIS 3 FUENTE A	20 A		6 AWG EQUIPO	3	ARRIS 1 RACK28 FUENTE B	10 A		6 AWG EQUIPO	
PL ARRIS 4 FUENTE A	20 A		6 AWG EQUIPO	4	ARRIS 2 RACK 28 FUENTE B	10 A		6 AWG EQUIPO	
PL AURORA 14 FUENTE A	10 A		6 AWG EQUIPO	5	ARRIS 11 FUENTE B RACK 28	10 A		6 AWG EQUIPO	
ARRIS 10 FUENTE A	10 A		6 AWG EQUIPO	6	ARRIS 13 FUENTE B	10 A		6 AWG EQUIPO	
BUC ANILLO VIAL MAIN	6 A		6 AWG EQUIPO	7	PL ARRIS 1 FUENTE B	16 A		6 AWG EQUIPO	
AURORA 2 RACK 28 FTE A	10 A		6 AWG EQUIPO	8	BUC ANILLO VIAL MAIN	6 A		6 AWG EQUIPO	
TAB MONITOREO	6 A		6 AWG EQUIPO	9	ARRIS 3 FUENTE B	10 A		6 AWG EQUIPO	
ARRIS 1 RACK28 FUENTE A	10 A		6 AWG EQUIPO	10	ARRIS 10 FUENTE B	10 A		6 AWG EQUIPO	
PL ARRIS 1 FUENTE A	16 A		6 AWG EQUIPO	11	PL ARRIS 2 FUENTE B	16 A		6 AWG EQUIPO	
FUENTE A OPTF	20 A		6 AWG EQUIPO	12	FUENTE B OPTF	20 A		6 AWG EQUIPO	
ARRIS 3 FUENTE A	10 A		6 AWG EQUIPO	13	LIBRE	20 A		LIBRE	
PL ARRIS 2 FUENTE A	16 A		6 AWG EQUIPO	14	LIBRE	10 A		LIBRE	
ARRIS 2 RACK 28 FUENTE A	10 A		6 AWG EQUIPO	15	PL ARRIS 4 FUENTE B	16 A		6 AWG EQUIPO	
ARRIS 11 FUENTE A	10 A		6 AWG EQUIPO	16	PL ARRIS 3 FUENTE B	16 A		6 AWG EQUIPO	
AURORA PL1 FUENTE A	16 A		6 AWG EQUIPO	17	PL AURORA 13	20 A		6 AWG EQUIPO	
AURORA PL2 FUENTE A	16 A		6 AWG EQUIPO	18	AURORA PL 3 FUENTE B	16 A		6 AWG EQUIPO	
RF SIGNAL 1 FUENTE A	10 A		6 AWG EQUIPO	19	RF SIGNAL 1 FUENTE B	10 A		6 AWG EQUIPO	
AURORA PL4	6 A		10 AWG EQUIPO	20	AURORA PL 11	6 A		10 AWG EQUIPO	
AURORA PL9	6 A		10 AWG EQUIPO	21	AURORA PL 10	6 A		10 AWG EQUIPO	
ALCATEL 1830 PSS 32 FTE A	100 A		6 AWG EQUIPO	22	ALCATEL 1830 PSS 32 FTE B	100 A		6 AWG EQUIPO	
ARRIS 6 FUENTE A	10 A		6 AWG EQUIPO	23	ARRIS 6 FUENTE B	10 A		6 AWG EQUIPO	
ATN 1 FUENTE A	10 A		6 AWG EQUIPO	24	ATN 2 FUENTE B	10 A		6 AWG EQUIPO	

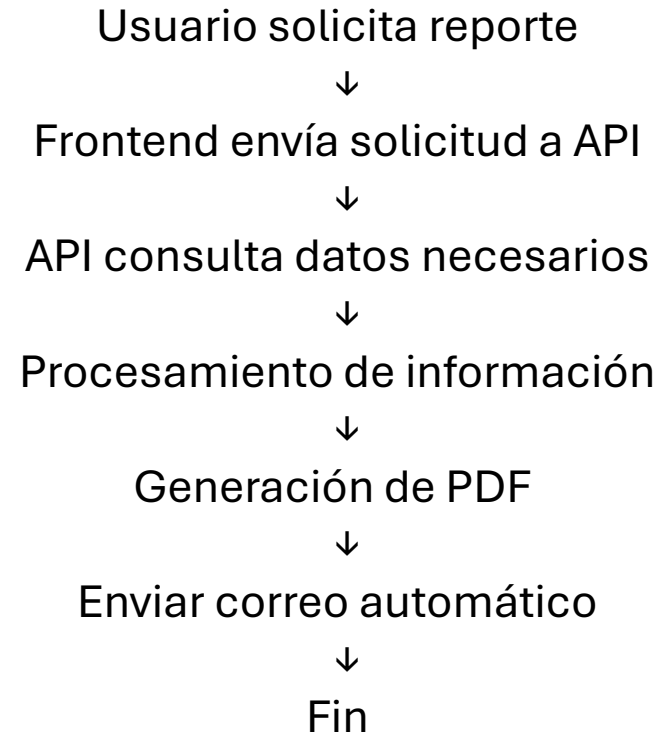
Formato Tableros PDB

Usar Formato si no esta
cargado en OpenDcim

(fuera del alcance por ahora)

- Medir el consumo individual de cada breaker en tiempo real
- Buscar soluciones automáticas cuando hay sobrecarga de rectificadores
- Cargar OpenDCIM con detalle equipo por equipo

Validar presupuesto



Definición de arquitectura y base

técnica Descripción: Definir estructura del sistema, módulos, tecnologías (Streamlit, MySQL, ETL), flujo de datos y primeras decisiones técnicas.

Apoyo: Sí

Sprint — Seguridad y gestión de credenciales

Descripción:

Implementación de buenas prácticas:

- Variables de entorno

- Manejo seguro de conexiones

- Validación de inputs

Apoyo: Sí



Sprint — Despliegue en entorno controlado

Descripción:

Configuración en servidor (local o nube), pruebas de acceso, estabilidad.

Apoyo: Sí

Data Center Expert



Base de datos



IA

Definir las reglas

¿Qué tipo de
problema estoy
resolviendo?

Inspección de
voltaje y corriente
en el nodo

Análisis de
variables
históricas

Predicción de
variables



Modelo de anomalías

- El modelo se entrena una sola vez — no se actualiza con datos nuevos automáticamente
- Implementar reentrenamiento periódico (mensual) con datos acumulados
- Explorar modelos supervisados si se etiquetan los eventos históricos del nodo

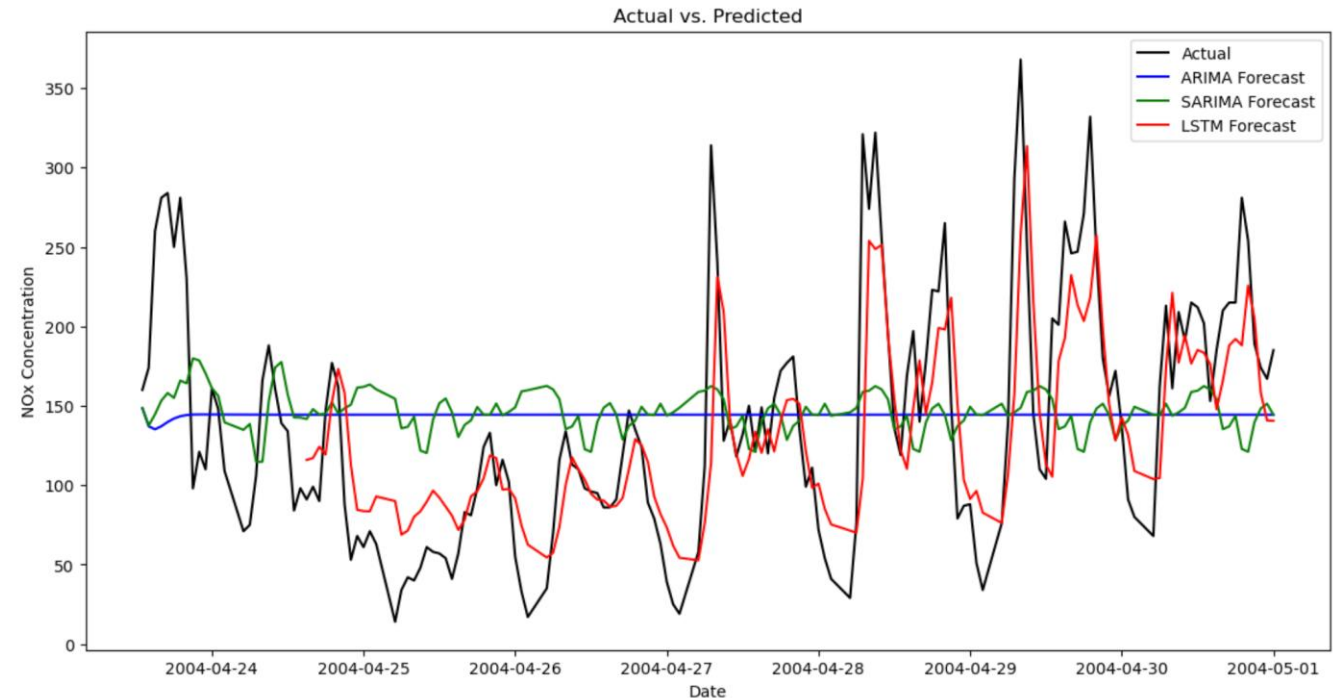
Técnicas estadísticas (detección temprana y robusta)

- Z-score dinámico (rolling)
“Permite detectar desviaciones respecto al comportamiento reciente del sistema, adaptándose dinámicamente a cambios operativos.”
- IQR (Interquartile Range)
Identifica valores fuera del rango estadístico robusto

Modelos de series temporales (entender el sistema)

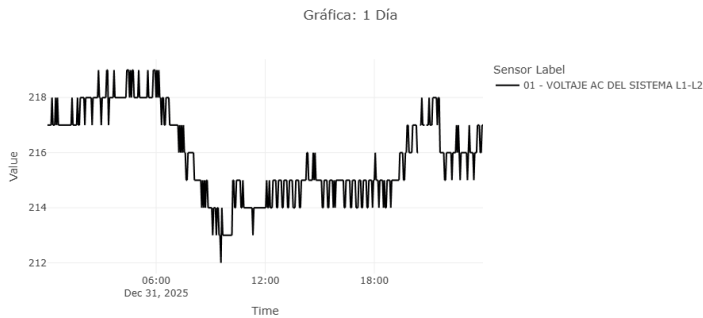
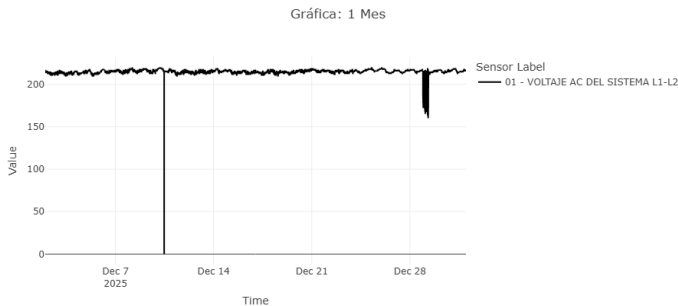
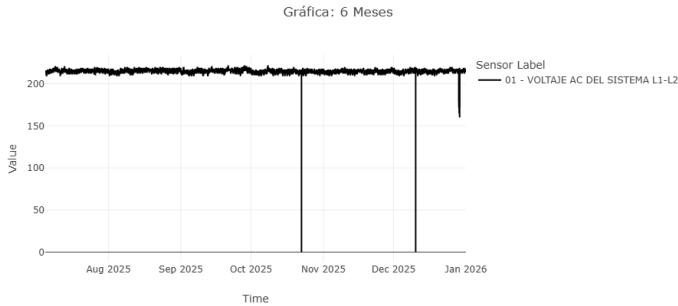
- ARIMA / SARIMA
Modela el comportamiento temporal del sistema, permitiendo distinguir entre variaciones normales y eventos anómalos.
- Random Forest Regressor
Permite predecir la corriente en función de variables como temperatura y carga, capturando relaciones no lineales.

Time Series - ARIMA vs. SARIMA vs. LSTM: Hands-On Tutorial | Towards Data Science



[Random Forest Regressor in Python: A Step-by-Step Guide - YouTube](#)

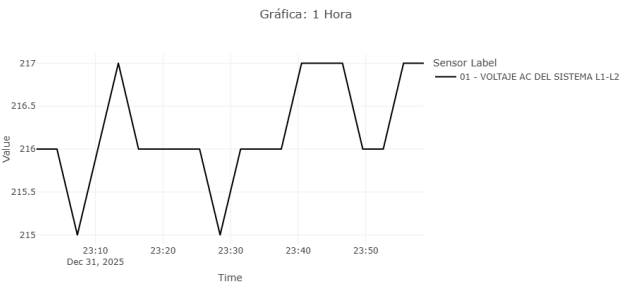
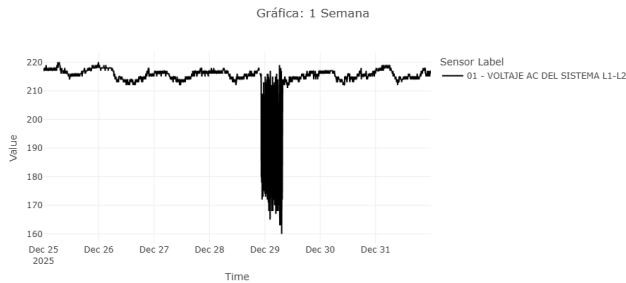
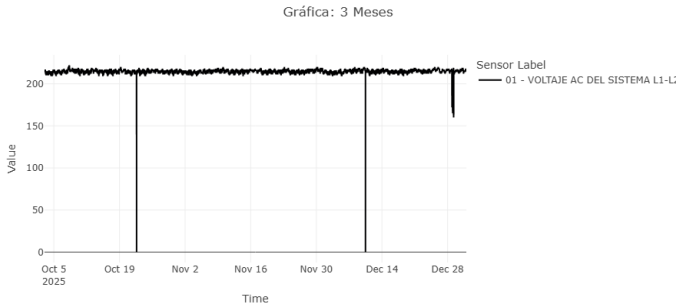
01 - VOLTAJE AC DEL SISTEMA L1-L2



Análisis de variables
históricas

Promedio: histórico
Alarma en estudio al
historico
Promedio del horas,
semana y mes
Reporte 2026

...



01 - VOLTAJE AC DEL SISTEMA L1-L2

Análisis completo de 175,072 registros de voltaje AC (L1-L2)

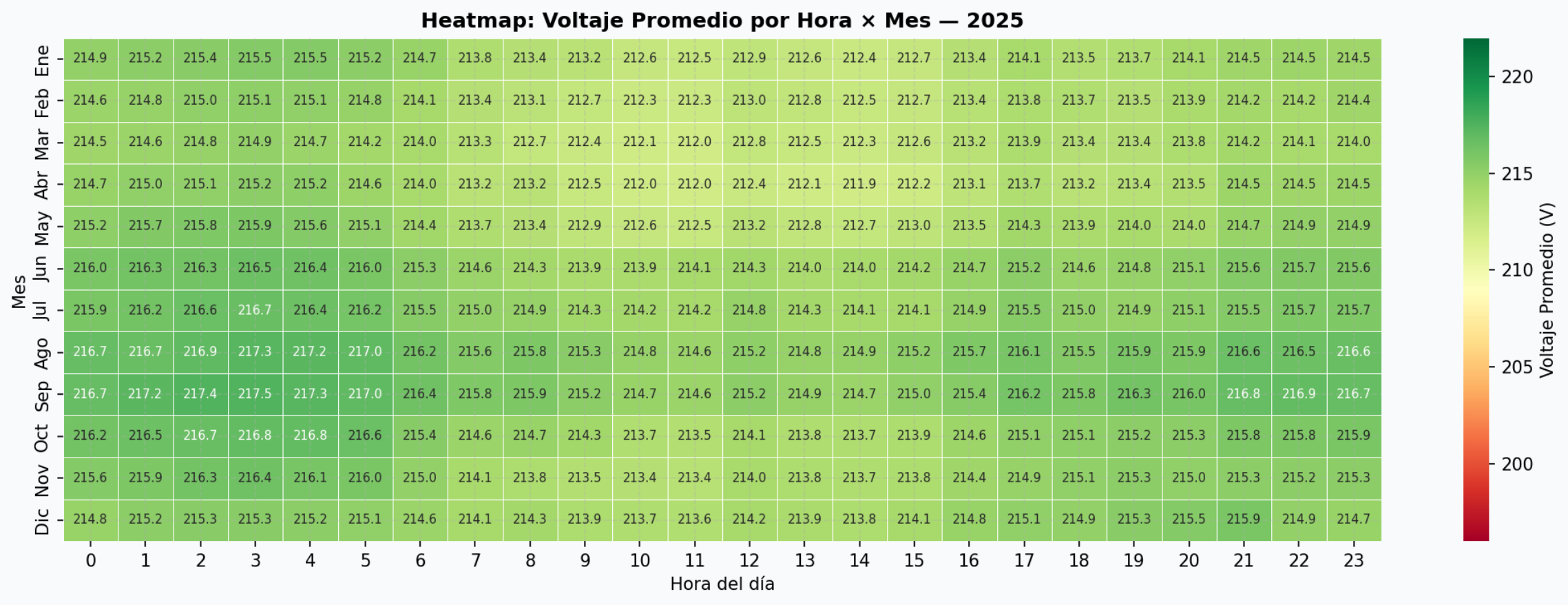
CALIDAD DE DATOS

- Registros totales en CSV : 175,073
- Valores
- 'Unplugged' : 1,937
- Valores en cero : 38
- Registros válidos analizados: 173,098
- Período cubierto : 2025-01-01 → 2025-12-31

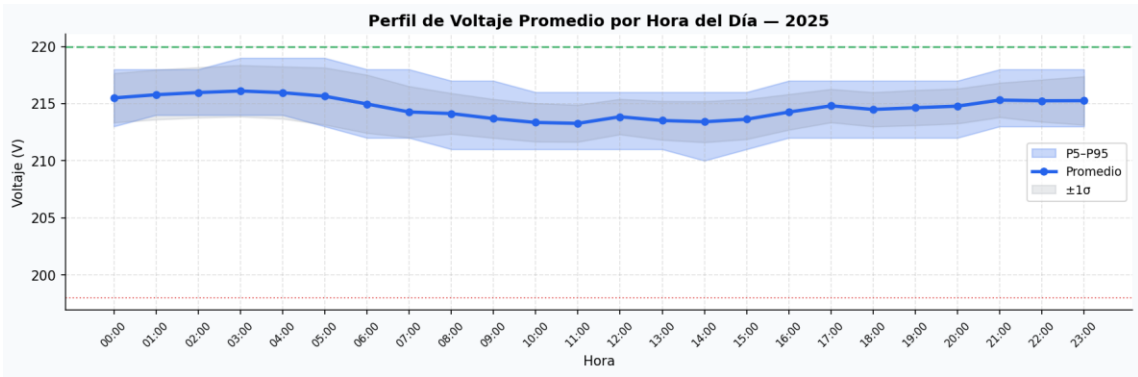
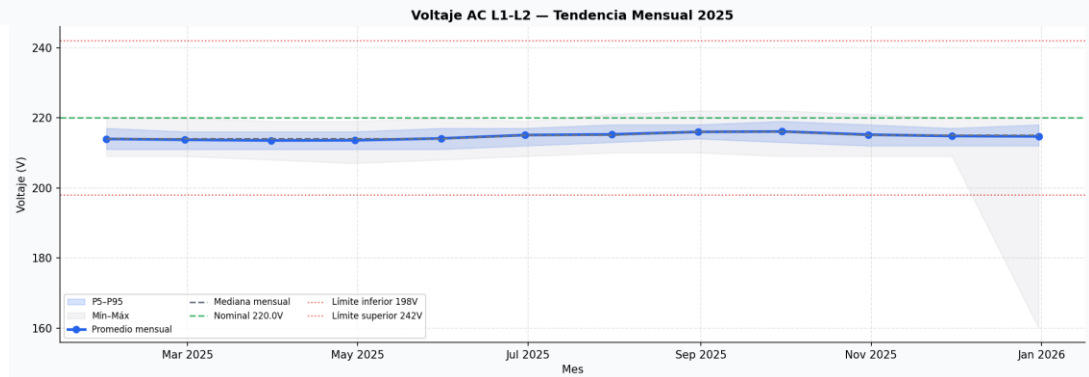
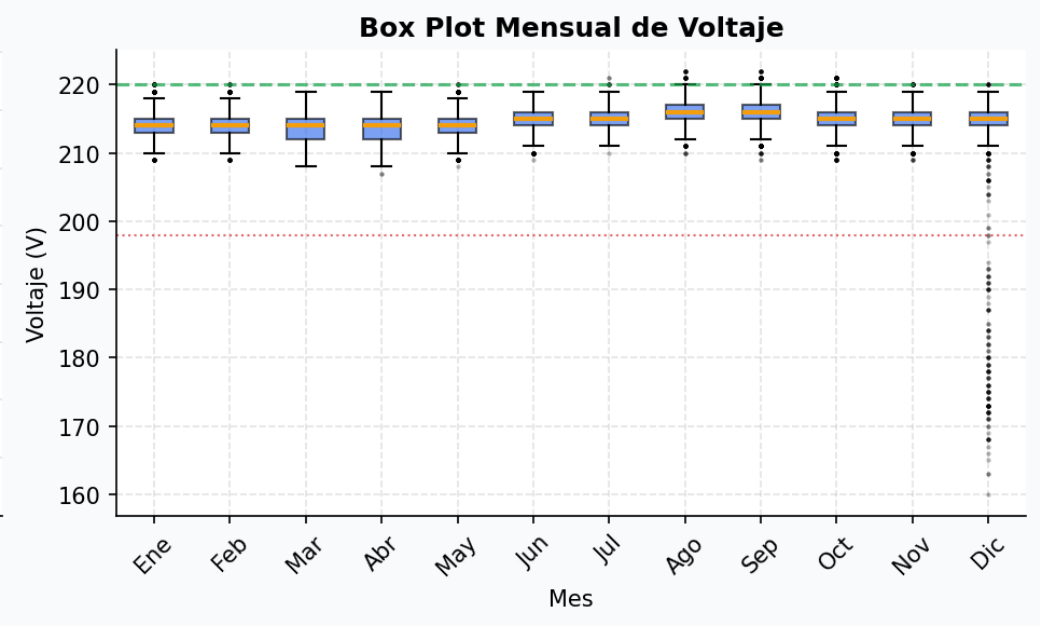
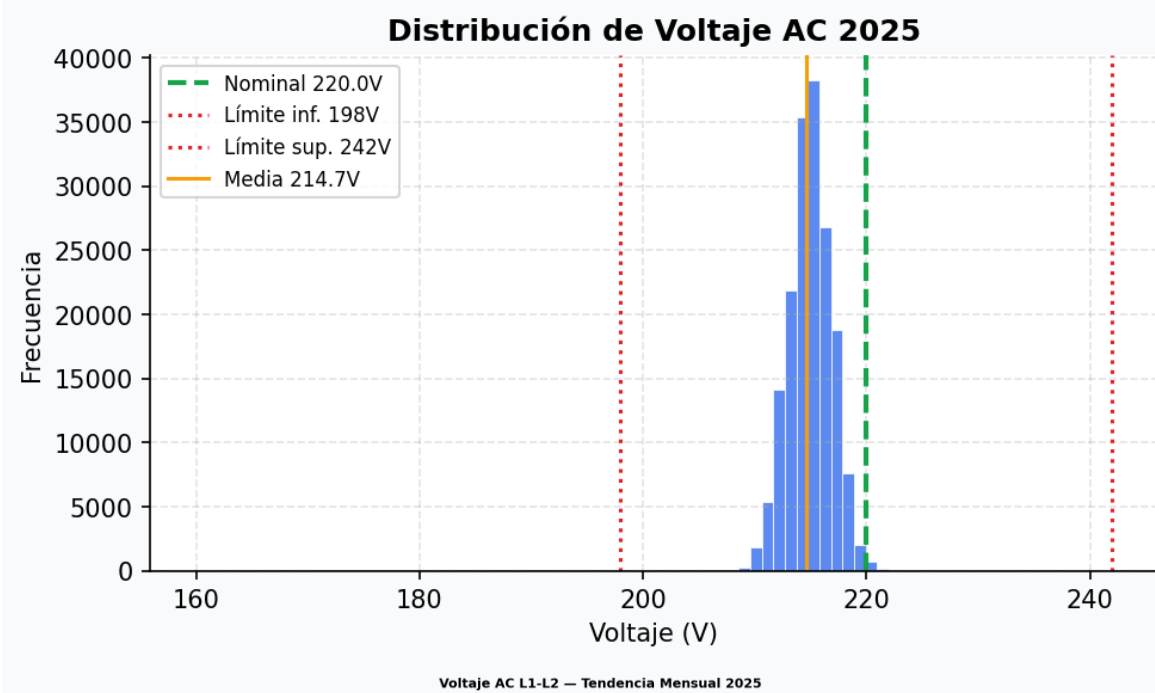
- Archivo de datos fuente:
TR_-_IDEO_CALI__Wed_Feb_18_2026_13_36_36_GMT-0500__hora_estándar_de_Colombia_.csv
- Norma de referencia
CREG 024/2005 — Calidad de voltaje Colombia
- Voltaje nominal L1-L2 : 220.0 V | Rango: $\pm 10.0\%$ (198–242 V)

[Proyecto/Program/Monitoreo/files at main · MateoHoyos/Proyecto](#)

VOLTAJE AC DEL SISTEMA L1-L2 – análisis



VOLTAJE AC DEL SISTEMA L1-L2 – análisis



Copilot no “entrenas un modelo” en el sentido clásico.

Lo que haces es **diseñar un sistema basado en prompts + contexto + reglas** (lo que en la industria se llama *LLM application layer*).

Python

Datos → entrenamiento → modelo

Chats con IA generativa

Datos → contexto → prompt → LLM (Copilot) → análisis

Componentes clave

1. Datos estructurados (tu ETL)

1. Voltaje, corriente, carga, histórico

2. Reglas del negocio

1. Límites eléctricos
2. Condiciones de alerta

3. Prompt estructurado

1. Aquí está el “entrenamiento indirecto”

4. Copilot (LLM)

1. Hace razonamiento sobre el contexto

✓ Prefactibilidad técnica

- “¿Este sistema está operando correctamente?”
- “¿Es viable esta carga?”

✓ Diagnóstico

- “¿Qué anomalías son críticas?”

✓ Explicabilidad

- “¿Por qué esto es anómalo?”

✓ Generación de reportes

[ROL]
Eres un ingeniero eléctrico experto en sistemas de rectificación y monitoreo DC/AC.

[CONTEXTO]
Se tiene un sistema con las siguientes variables:
- Voltaje: {voltaje}
- Corriente: {corriente}
- Potencia: {potencia}
- % de carga: {carga}
- Temperatura: {temperatura}

Histórico reciente:
{tabla_o_resumen}

Resultados de modelos:
- Anomalía (Isolation Forest): {resultado_if}
- Z-score: {zscore}
- EWMA: {ewma}

[REGLAS DEL NEGOCIO]
- Voltaje esperado: 48V ± 5%
- Corriente máxima: 100A
- Desbalance crítico > 10%
- Tendencia creciente sostenida = posible sobrecarga

[TAREA]
1. Evaluar si el sistema está en condiciones normales
2. Identificar posibles anomalías (aunque estén en rango)
3. Determinar riesgo (Bajo, Medio, Alto)
4. Explicar la causa probable
5. Recomendar acción

[FORMATO DE RESPUESTA]
- Estado general:
- Anomalías detectadas:
- Nivel de riesgo:
- Diagnóstico técnico:
- Recomendación:



Curso Popular
Microsoft Copilot: El arte de escribir prompts
44 min • General • feb 2025
 LinkedIn • Por: Garrick Chow
4,7 ★★★★★ (6669) • 233.466 usuarios



Curso Popular
Introducción a la Ingeniería de Prompts para IA Generativa
1 h 3 min • Principiante • ago 2024
 LinkedIn • Por: Ronnie Sheer
4,6 ★★★★★ (9533) • 334.388 usuarios



Curso Popular
IA generativa sin código para profesionales empresariales
1 h 1 min • Principiante + intermedio • abr 2024
 LinkedIn • Por: Sudha Jamthe
4,6 ★★★★★ (288) • 29.160 usuarios

Limitaciones actuales del sistema

1. Levantamiento y Modelado Físico	Reconocimiento in situ: evaluación de racks, equipos, cableado y refrigeración en datacenter tipo 4
	Documentación técnica: registro de especificaciones eléctricas y térmicas
	Diseño topológico en OpenDCIM: modelado digital de infraestructura (racks, dispositivos, conexiones)
2. Ingeniería de Datos	Estructuración de dataset: creación de plantillas Excel para equipos, rectificadores, racks y variables
	Integración OpenDCIM → OneDrive: desarrollo de scripts Python para exportación automatizada de datos
	Preprocesamiento: limpieza, normalización y codificación de datos operativos
3. Desarrollo de Modelos de IA	Modelo 1 (Rectificadores): entrenamiento de Random Forest para asignación óptima
	Modelo 2 (Racks/Cableado): implementación de algoritmo de optimización con restricciones
	Modelo 3 (Refrigeración): construcción de red neuronal predictiva (TensorFlow)
4. Implementación del Sistema	Núcleo del sistema: lógica de integración (nuevo equipo → evaluación IA → asignación automática)
	Interfaz de usuario: desarrollo de panel para ingreso de datos y reportes
	Conexión OneDrive/Excel: automatización de lectura/escritura en archivo cloud
5. Entrenamiento y Calibración	Carga de datos históricos: alimentación de modelos con registros operativos reales
	Ajuste de hiperparámetros: optimización de precisión
6. Validación en Entorno Real	Simulación de escenarios: inserción controlada de 15-20 dispositivos (switches, servidores)
	Evaluación de desempeño: análisis de reducción de reinstalaciones y ahorro energético
	Generación de informe técnico: comparativa vs. método manual (eficiencia, confiabilidad)
7. Documentación y Cierre	Manuales: elaboración de guías de usuario y técnico
	Video demostrativo: grabación de flujo end-to-end (ingreso equipo → decisión IA → reporte)
	Entrega final: repositorio de código, dataset y presentación de conclusiones

tigo